

杭州电子科技大学

硕士学位论文

题 目：基于 sEMG 和功能电刺激肌电补偿的下
肢智能康复系统

研 究 生 戴海烽

专 业 软件工程

指导教师 戴国骏 教授 张建海 教授

完成日期 2022 年 6 月

杭州电子科技大学硕士学位论文

**基于 sEMG 和功能电刺激肌电补偿
的下肢智能康复系统**

研 究 生： 戴 海 烽

指导教师： 戴 国 骏 教授 张 建 海 教授

2022 年 6 月

**Dissertation Submitted to Hangzhou Dianzi University
for the Degree of Master**

**Intelligent rehabilitation system of lower
limbs based on sEMG and sEMG
compensation of functional electrical
stimulation**

Candidate: Dai Haifeng

Supervisor: Prof. Dai Guojun

Prof. Zhang Jianhai

June, 2022

杭州电子科技大学

学位论文原创性声明和使用授权说明

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品或成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。

申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。

论文作者签名：日期： 年 月 日

学位论文使用授权说明

本人完全了解杭州电子科技大学关于保留和使用学位论文的规定，即：研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属杭州电子科技大学。本人保证毕业离校后，发表论文或使用论文工作成果时署各单位仍然为杭州电子科技大学。学校有权保留送交论文的复印件，允许查阅和借阅论文；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。（保密论文在解密后遵守此规定）

论文作者签名：日期： 年 月 日

指导教师签名：日期： 年 月 日

摘要

中风是困扰中老年人日常生活的第一大脑血管疾病，随着医学技术的发展，脑中风的治愈率越来越高，但其后遗症导致的肢体残疾仍旧摧残着许多患者的身心健康，因此治疗中风后遗症，并且帮助恢复患者的肢体功能，尤其是下肢功能，仍是当今康复领域重要研究内容。基于表面肌电信号（Surface Electromyography, sEMG）和功能电刺激肌电补偿的下肢康复系统在康复领域中具有不可估量的研究价值。下肢康复系统可以利用表面肌电对患者进行下肢动作识别，并且在肢体康复训练过程中根据患者运动状态对特定肌肉群实施有针对性的电刺激，以帮助患者更快地恢复肢体功能。其中对于下肢动作识别已经具有一套成熟、灵活的体系，但是对于功能电刺激的研究还是相对滞后，缺少对肢体运动提供正确、科学的电刺激反馈方法。

本文是对基于表面肌电信号和功能电刺激肌电补偿的下肢康复系统的研发，主要工作包括：

（1）基于表面肌电信号的下肢运动识别算法研究。选取 10 名健康被试者进行表面肌电信号数据采集，经预处理后，分别从时域、频域对肌电信号进行特征提取，在识别时长、特征、通道和分类器参数 4 个方面进行优化后发现，二项式核支持向量机识别率最高，在 0.12s 和 0.2s 数据长度下和 8 个通道下分别能达到 93.2%和 97.2%的识别准确率。除此之外，设计了两种在动作开始前就进行识别分类的实验范式，其中自主预收缩能达到 84.7%的识别准确率，阻碍式收缩能达到 99.6%的识别准确率。最后，将算法用于在线动作识别，综合识别率为 91.6%。

（2）基于融合生物动力学和非负矩阵分解的下肢膝关节运动建模。采集了 4 名健康被试者的主动肌（股四头肌和股二头肌）以及 6 块辅助肌在膝关节运动过程中的表面肌电，使用意图-肌电、肌力-肌电、肌肉长度-肌电融合而成的生物动力学模型和非负矩阵分解分别拟合主动肌肌电和辅助肌肌电。最终结果表明，运用融合生物动力学模型和非负矩阵分解对膝关节运动过程中主、副肌肉群肌电进行模拟时，拟合误差低，拟合效果好，其中主动肌的平均均方根误差（Root Mean Square Error, RMSE）值为 1.76%，辅助肌的平均 RMSE 值为 4.63%。最后，提出了小幅动作法和理想一般人的协同模式特征来构建具体目标的下肢膝关节运动模型，结果表明，利用该方案来构建具体目标的膝关节运动模型具有一定的可行性，其中主动肌的平均 RMSE 为 7.68%，辅助肌的平均 RMSE 为 12.16%。

（3）基于比例-积分-微分（Proportional Integral Derivative, PID）控制算法

的电刺激补偿肌电机制的研究。针对电刺激系统的时延情况，设计了电刺激仿真实验验证了 PID 控制算法抑制时延和噪声能力，最终结果表明，PID 算法具有抑制时延和抑制较强噪声的能力。随后设计了零肌电实验作为肌电补偿实验的零模板，并且在具体目标的下肢膝关节模型指导下对实验者股二头肌，股四头肌，胫骨前肌以及腓肠肌四个通道进行了基于 PID 控制算法的肌电补偿，最终结果表明，该方案能够对下肢肌肉群进行肌电补偿，其中股四头肌补充量为 70.1%，股二头肌补充量为 72.2%，胫骨前肌补充量为 69.3%，腓肠肌补充量为 71.8%。

（4）根据所得的研究成果设计了下肢康复系统。利用了相关硬件搭建了下肢康复平台，为下肢康复系统设计纯被动模式、主动模式、以及电刺激补偿模式，并为这三种模式以及康复机器控制设计了相关交互页面。在动作识别和电刺激肌电补偿方面，都取得了不错的应用效果。

关键词：表面肌电，动作识别，运动建模，肌电补偿，下肢康复系统

Abstract

Stroke is the first cerebrovascular disease that puzzles the daily life of middle-aged and elderly people. With the development of medical technology, the cure rate of stroke is getting higher and higher. However, the physical and mental health of many patients is still destroyed by the physical disability caused by its sequelae. Therefore, treating the sequelae of stroke and helping to restore the limb function of patients, especially the lower limb function, is still an important research content in the field of rehabilitation. The lower limb rehabilitation system based on surface electromyography and functional electrical stimulation electromyography compensation has inestimable research value in the rehabilitation field. The lower limb rehabilitation system can use surface electromyography to identify the lower limb movements of patients, and implement targeted electrical stimulation to specific muscle groups according to the patient's movement state in the process of limb rehabilitation training, so as to help patients recover their limb functions faster. Among them, there is a mature and flexible system for lower limb movement recognition, but the research on functional electrical stimulation is still lagging behind, lacking the correct and scientific electrical stimulation feedback method for limb movement. This paper mainly studies the lower limb rehabilitation system based on surface electromyography and functional electrical stimulation electromyography compensation. The main work includes:

(1) Research on lower limb motion recognition algorithm based on surface electromyography. Ten healthy subjects were selected to collect surface EMG data. After pretreatment, EMG features were extracted from time domain and frequency domain respectively. After optimization in recognition time, features, channels and classifier parameters, it was found that binomial kernel support vector machine had the highest recognition rate, with the recognition accuracy of 93.2% and 97.2% under the data length of 0.12s and 0.2s and 8 channels respectively. In addition, two experimental paradigms are designed to identify and classify the muscle contraction actions before the real motion starting, in which, the recognition accuracy of voluntary muscle pre-contraction and obstructive muscle contraction can reach 84.7% and 99.6% respectively. Finally, the algorithm is applied to online motion recognition,

and the comprehensive recognition rate is 91.6%.

(2) Knee joint motion modeling of lower limbs based on fusion biodynamics and non-negative matrix factorization. The surface EMG of four healthy subjects' active muscles (quadriceps femoris and biceps femoris) and six auxiliary muscles in the process of knee joint movement were collected, and the biomechanical model and non-negative matrix factorization, which were formed by the fusion of intention-EMG, muscle strength-EMG and muscle length-EMG, were used to fit the active EMG and auxiliary EMG respectively. Finally, the results show that when using the fusion biodynamic model and non-negative matrix to simulate the EMG of the main and auxiliary muscles during the knee joint movement, the fitting error is low and the fitting effect is good, in which the average Root Mean Square Error (RMSE) of the active muscle is 1.76% and the average RMSE of the auxiliary muscle is 4.63%. Finally, the small-amplitude motion method and the cooperative pattern feature of the average template are proposed to build the knee joint motion model of lower limbs of specific targets. The final results show that it is feasible to build the knee joint motion model of specific targets with this scheme, in which the average RMSE of the active muscles is 7.68% and that of the auxiliary muscles is 12.16%.

(3) Research on the mechanism of electrical stimulation compensation for EMG based on PID control algorithm. According to the time delay of the electrical stimulation system, an electrical stimulation simulation experiment is designed to verify the ability of PID control algorithm to suppress time delay and noise. The final result shows that PID algorithm has the ability to suppress time delay and strong noise. Then, the zero EMG experiment was designed as the zero template of EMG compensation experiment, and under the guidance of the specific target knee joint model of lower limbs, the EMG compensation based on PID control algorithm was carried out for the four channels of the experimenter's biceps femoris, quadriceps femoris, tibialis anterior and gastrocnemius. The final result showed that the scheme could compensate the lower limb muscle groups by EMG, in which the quadriceps femoris muscle supplement was 70.1%, the biceps femoris muscle supplement was 72.2%, the tibialis anterior supplement was 69.3%, and gastrocnemius supplement was 71.8%.

(4) According to the obtained research results, the lower limb rehabilitation system was designed. A lower extremity rehabilitation platform was built using relevant hardware, and pure passive mode, active mode, and electrical stimulation

compensation mode, and the related interactive pages were designed for these three modes and rehabilitation machine control. Good application results have been achieved in motor recognition and electromyographic compensation.

Keywords: Surface electromyography, Motion recognition, Motion modeling, Electromyography compensation, Lower limb rehabilitation system

目录

摘要	I
Abstract	III
第一章 绪论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 国内外研究发展现状	2
1.2.1 动作识别研究现状	2
1.2.2 运动姿态与肌肉激活程度状态间的建模研究现状	3
1.2.3 功能电刺激应用研究现状	4
1.2.4 研究现状总结与研究趋势	4
1.3 本文主要研究内容	5
1.4 本文组织结构介绍	6
第二章 相关技术介绍	8
2.1 动作识别原理	8
2.1.1 肌电特征	8
2.1.2 分类方法	11
2.2 运动姿态与肌肉激活程度状态建模原理	12
2.2.1 主动肌运动建模	12
2.2.2 辅助肌运动建模	16
2.3 功能电刺激肌电补偿原理	19
2.3.1 功能电刺激肌电补偿方案	19
2.3.2 PID 控制算法	19
第三章 基于表面肌电信号的下肢动作识别	21
3.1 引言	21
3.2 动作与实验设计	21
3.2.1 动作以及电极位置的选择	21
3.2.2 下肢肌电数据采集	22
3.3 算法研究	23
3.3.1 数据预处理	24
3.3.2 数据段分割	24
3.3.3 肌电信号特征提取与动作识别分类方法	24

3.3.4 实验结果分析	25
3.4 动作识别优化	25
3.4.1 通道选择和优化	25
3.4.2 识别时长选择和优化	26
3.4.3 特征选择和优化	28
3.4.4 参数调优	29
3.4.5 实验小结	30
3.5 实验范式扩充	30
3.5.1 先进行自主预收缩再进行目标动作	30
3.5.2 先进行有阻碍收缩再进行目标动作	31
3.6 在线动作识别测试	33
3.7 本章小结	33
第四章 基于融合生物动力学和非负矩阵分解方法的下肢肌肉群运动建模	35
4.1 引言	35
4.2 实验设计	35
4.2.1 实验设计	35
4.2.2 实验数据采集	36
4.3 主动肌建模实验	36
4.3.1 相关模型实验	36
4.3.2 单模型实验	37
4.3.3 融合模型实验结果	40
4.4 辅助肌建模实验	42
4.4.1 非负矩阵协同分解数量分析	42
4.4.2 阔筋膜张肌与股四头肌的时延研究	44
4.4.3 辅助肌建模实验结果分析	47
4.5 构建具体目标的肌肉激活程度模型	48
4.5.1 构建具体目标的主动肌肌肉激活程度模型	48
4.5.2 构建具体目标的辅助肌肌肉激活程度模型	49
4.6 本章小结	50
第五章 基于 PID 控制算法的功能电刺激肌电补偿功能	52
5.1 引言	52
5.2 功能电刺激控制算法	52
5.2.1 PID 控制算法抑制时延能力	53
5.2.2 PID 控制算法抑制噪声能力	54

5.2.3 PID 控制算法小结	55
5.3 功能电刺激肌电补偿实验设计与数据采集	55
5.3.1 构建电刺激强度与诱发肌电关系表	55
5.3.2 零肌电实验	57
5.3.3 功能电刺激肌电补偿实验	59
5.4 本章小结	60
第六章 下肢康复系统	62
6.1 引言	62
6.2 系统硬件	62
6.2.1 下肢康复系统主要模式	63
6.2.2 下肢康复系统相关模块	63
6.3 下肢康复系统康复训练模式功能	64
6.3.1 纯被动康复训练模式	65
6.3.2 主动康复训练模式	66
6.3.3 电刺激肌电补偿训练模式	67
6.4 本章小结	68
第七章 总结与展望	69
7.1 全文总结	69
7.2 展望	70
致谢	71
参考文献	72
附录	76

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

当今社会,越来越多的人意识到健康的重要性,健康长寿是人类社会永恒的追求,然而脑卒中,又名脑中风,严重影响着中老年人的日常生活,跃居为第一大死因,是这条追求长寿路上一颗巨大的绊脚石。根据《中国脑卒中防治报告2019》^[1],由于社会老龄化的加剧、现代城市化的快节奏生活以及当今社会人们不健康的生活方式,使得人们普遍暴露在脑中风的危险因素中,中国脑卒中患者人数有爆发式增长的态势。幸运的是,随着医疗科技水平的发展,脑卒中的治愈率越来越高,使得脑中风导致的死亡率逐渐呈下降趋势。

虽然脑卒中的治愈率逐渐提高,但是脑卒中的后遗症导致的肢体残疾仍然摧残着许多患者的身心健康,这使得许多脑卒中患者乃至其家人的生活质量水平严重下降。在《2019 中国卫生健康统计提要》^[2]中,脑卒中的终生发病风险为 39.9%,而 40 至 70 岁的中老年人发病率更高,换句话说,平均每 5 个人当中有 2 个人会在其一生中的某个时刻罹患脑卒中,并且在平均每 10 个脑中风的幸存患者当中有 7 个人会因为肌肉力量和肌肉协调性的下降失去对肢体的控制,留有不同程度的终生残疾。另外,随着社会老龄化的加剧,我国已经成为世界上老年人口最多的国家,也是人口老龄化速度最快的国家之一^[3,4],这也就意味着我国也将成为世界上脑卒中发病人数最多的国家,因此研究脑卒中和脑卒中术后恢复仍具有巨大的价值。

面对如此严峻的脑卒中难题,我国政府出台了一系列提升残障人群的康复医疗事业的指导方针。2016 年 12 月 25 日,中共中央、国务院印发的《“健康中国 2030”规划纲要》提到以人民健康为中心,把健康融入所有政策,坚持政府主导与调动社会、个人的积极性相结合,推动人人参与、人人尽力、人人享有,落实预防为主,推行健康生活方式,减少疾病发生,强化早诊断、早治疗、早康复,实现全民健康^[5]。把康复列入实现全民健康的规划之中,提出制定实施“残疾预防和残疾人康复条例”^[6],将残疾康复纳入基本公共服务,实施精准康复,并就加强健康人才培养等诸多方面提出了要求。2021 年 6 月 8 日,国家卫生健康委、国家发展改革委、教育部、民政部、财政部、国家医保局、国家中医药局和中国残联八个部门联合发出《关于印发加快推进康复医疗工作发展意见的通知》^[7],该《通知》再次强调了推进康复医疗工作的重要性。

康复治疗^[8]在国家和社会得到越来越广泛的关注,并成为广大失能和残疾人

群的重要治疗选项。但在国内，由于严重缺乏专业的康复治疗师，并且一般肢体功能障碍患者难以承受高昂的康复治疗费用，康复治疗大多仍依赖医护人员或亲属的人工方式，给家庭、社会带来沉重负担。

随着智能控制和人工智能技术的不断发展和进步，肢体康复系统^[9,10]在脑卒中患者的肢体康复治疗中将会有越来越举足轻重的地位，国外的康复系统发展起步较早，已经有一些相对成熟的商业化产品，但在国内该领域起步相对晚，因此研发智能肢体康复系统，帮助肢体功能部分丧失甚至完全丧失的患者恢复肢体运动功能，对推动老年健康服务和助残公益事业具有十分重要的社会意义。

在康复训练手段中，功能电刺激(Functional Electrical Stimulation, FES)^[11]康复技术是其重要的一环，其具有以下优点：其一，功能电刺激可以通过电刺激诱发肌肉收缩，从而帮助康复患者重新恢复肢体运动功能；其二，功能电刺激可以促进血液循环，预防肌肉萎缩，帮助中枢系统重建肌肉收缩控制功能，长期使用能够巩固康复训练的效果；其三，功能电刺激设备体积小巧、操作简单、便携性好、疗效显著，能使患者脱离康复医院进行康复训练。但是，我国对于功能电刺激的研究起步较晚，因此对于功能电刺激在运动康复工程中的研究具有十分广阔的应用前景和不可估量的研究价值。

1.2 国内外研究发展现状

近几年来，国内外针对肢体康复系统的相关技术都做了研究，包含动作识别研究，运动姿态与肌肉激活程度状态间的建模研究以及功能电刺激应用研究。

1.2.1 动作识别研究现状

肢体动作识别是肢体康复系统中最先启动的一环，康复系统对于肢体动作识别率的高低几乎直接决定了康复系统的好坏，对于肢体动作的模式识别技术经历了漫长的发展过程，最早可以追溯到上世纪五十年代，但是由于当时的计算机技术以及计算机编程技术也是刚刚起步，最终的识别效果还不能满足工程需求，1975年，Graupe^[12]最先实现了对表面肌电信号(Surface electromyography, sEMG)的模式识别，他使用的是针对肌电信号分解的自回归模型。随后，后续学者在此基础上从时域、频域和时频域角度提取肌电信号特征值，并且使用各种分类器模型对肌电信号进行了识别，应用于上肢、下肢、甚至面部的肌电识别中。2019年 Peng-Na^[13]等人利用7个肌电信号特征集和支持向量机分类器对脑瘫儿童5个分类步态进行识别，达到89.4%的准确率。黄文浩^[14]使用了多种时域特征并结合随机森林分类的识别算法，对10名被试者的6种面部动作肌电模式进行识别，达到92.05%的平均正确率，该方法在跨被试迁移学习数据增强情况下能将识别准确率进一步提升至94.17%。2020年，唐明峰^[15]共采集了25名被试者数字

“zero”-“nine”英文发音口型的肌电数据,通过诸多对比实验,提出了新的特征提取方案并结合二阶多项式核支持向量机,最终全部被试者 10 种口型的平均分类准确率达到 93.2%。石欣等^[16]使用基于改进能量核的下肢表面肌电信号特征提取方法对腿部四种运动方式进行识别,相比常用的时、频域特征提取方法,训练后得到的模型具有更好的稳定性,平均识别精度为 95.2%。2021 年,李建兴^[17]等使用改进频率切片小波变换和卷积神经网络对手势肌电信号识别,最终对 7 种手势动作的平均准确率达到 97.94%。Yang^[18]考虑待识别肢体数量的不断增加和肢体的复杂性,创新性地提出了一种面向多肢体任务的可扩展机器学习轻量级框架,最终 52 个肢体的识别结果中,平均准确率达到 90%左右。陈思佳^[19]利用了基于长短时记忆和卷积神经网络对手势肌电识别研究,与普通卷积神经网络模型以肌电图像输入的方法相比,识别准确率提升了 4.25%。

1.2.2 运动姿态与肌肉激活程度状态间的建模研究现状

在下肢膝关节建模研究中,多数建模研究以膝关节运动和肌肉空间状态的关系为主,并且很多已经有成品的软件系统,例如 opensim^[20],然而本文要建立的是膝关节运动姿态与肌肉激活程度间的模型,即肌电生成的模型,这些模型的研究相对来说是比较缺少的。早期研究中,James^[21]研究了肌梭反馈模型,发现肌梭反馈模型反馈的信号与肌肉长度具有非常高的相关性。2003 年,王江^[22]使用了 RBF 神经网络对肌电信号的仿真进行了研究,通过实验比较发现,径向基函数网络较反向传播算法网络更适合于肌电信号这类非线性系统建模。2005 年,何为^[23]从生理层肌电模型出发,以模拟电极随机抖动的方法仿真运动单元动作电位(Motor Unit Action Potential, MUAP)波形的随机变异,以改变传导速度的方法模拟 MUAP 的趋势变异,采用调整 MUAP 发放时刻表的方法模拟出特定叠加程度的 MUAP 信号。2008 年,李强^[24]运用肌纤维募集模型仿真第一背间肌运动神经元在不同激励水平下的表面肌电信号和相应的收缩能力,研究发现仿真的动作电位信号与真实信号相似性极高。2014 年,白杰^[25]使用一种由内驱力、高尔基腱、肌梭融合模型拟合肌电,结果发现融合模型能够很好地拟合肘关节的肌电。2015 年,尤波^[26]通过 matlab 仿真软件建立了一个能够仿真运动单元在不同激励下的表面肌电信号。2021 年,熊保平^[27]通过 hill 肌力模型和表面肌电对关节力矩进行了预测,对比其他关节角和角速度作为输入的方法相比,预测关节力矩值更精准,除右踝关节内翻外,其他关节力矩预测结果的最大归一化绝对误差为 12.93%,最小平均互相关系数为 0.89。虽然这是肌电与力的生理模型,但在 hill 肌力模型在一定条件下具有逆转改造的可能性,成为力与肌电的模型。于翔^[28]通过单纤维肌电信号模型仿真了电极间距和肌纤维深度对肌电信号的影响,发现仿真的结果与实际肌电之间具有高度的相似性。

1.2.3 功能电刺激应用研究现状

对于功能电刺激的应用,首先需要明确功能电刺激在康复治疗领域中的作用:第一,功能电刺激可以刺激肌肉进行一定程度的收缩和舒张,这就意味着功能电刺激在一定程度上能够挽回康复患者失去的肌肉功能,从而帮助患者恢复独立生活能力^[29];第二,电刺激在激活肌肉的同时还会激活大脑^[30],电刺激强度越强,大脑被激活的效果也越好,这说明功能电刺激能够帮助恢复神经系统控制功能;第三,功能电刺激还具有抑制病理性震颤^[31]的作用,因此功能电刺激具有不可估量的研究价值和广阔的应用前景。在功能电刺激应用于肢体康复器材方面,2017年,吴强^[32]在建立了电刺激下膝关节肌肉骨骼系统的数学模型下,设计了一种神经网络滑模控制算法,用于对膝关节控制的算法,结果在功能电刺激的帮助下,膝关节角度能更好地贴合预设的角度轨迹。2019年,李敏^[33]为了提高重复运动的控制精度,以人体下肢膝关节和踝关节为研究对象,研究下肢关节在电刺激下的肌肉模型,提出一种面向下肢康复的功能性电刺激控制方法,并融合气动肌肉驱动柔性脚踝康复机器人,使功能性电刺激和脚踝康复机器人共同作用于踝关节完成康复训练轨迹。2021年,姜锐^[34]在建立了电刺激时手部运动的极简模型下,通过功能电刺激实现手部关节的精准控制,保证了训练过程中的准确性。姜云辉^[35]为了提高输出的力控制精度和治疗效果设计了基于功能性电刺激的上肢出力控制系统,实现对肌肉骨骼系统输出力的精确控制。

1.2.4 研究现状总结与研究趋势

国内外肢体下肢康复系统相关研究现状中,例如动作识别研究,运动姿态与肌肉激活状态间的建模研究以及功能电刺激应用研究现状中发现:在动作识别研究方面,已经有了相当成熟的体系并且有着非常高的识别准确率,然而当动作识别运用于肢体康复系统上时还需要多考虑实际情况,例如在线准确率和识别时长;在运动姿态与肌肉激活程度建模方面,特别是融合模型方面,还存在融合模型中子模型模拟的肌电比较不稳定的问题,原因是没有用合适的方法融合多个模型,因此在这方面还需要做一定的改进,例如前面所提的白杰的融合模型。除此之外,总体建模工作还并不完善,建模工作大都关注在主动肌方面,忽视辅助肌对下肢运动姿态的作用,因此在对传统主动肌建模改进的同时还需要提出对于辅助肌的建模方法;在功能电刺激应用方面,国内功能电刺激应用起步较晚,功能电刺激的应用都是目前基于在电刺激作用下的肢体关节角度模型,然后用预设的关节角度轨迹来指导康复训练,而本文是通过肌肉激活程度模型来指导康复训练,因此对于如何结合运动姿态与肌肉激活程度模型进行正确、科学地功能电刺激还需要提出相应的方案。

1.3 本文主要研究内容

针对研究现状的总结，本主研究了以下三部分内容：基于表面肌电信号处理的下肢动作识别研究、基于融合生物力学的下肢膝关节主动肌建模和基于非负矩阵分解（Non-negative Matrix Factorization, NMF）方法的下肢膝关节辅助肌建模、基于 PID 控制算法的功能电刺激肌电补偿。具体如下：

（1）在基于表面肌电信号处理的下肢动作识别研究方面，根据不同下肢动作间主动肌不同的特点选取 10 名健康实验者分别在髋关节屈曲、膝关节屈曲、膝关节伸展、踝关节屈曲、踝关节伸展、静息 6 种不同动作下且分别选取股四头肌、股二头肌、阔筋膜张肌、股内侧肌、胫骨前肌、腓肠肌比目鱼肌内侧和比目鱼肌外侧 8 个通道进行表面肌电信号数据采集，表面肌电信号经预处理后，分别从时域、频域下对肌电信号进行特征提取，作为各个动作信息的特征向量，以此作为各个机器学习的输入进行分类识别。最终在 0.12s 的数据下能达到 93.2% 的综合识别率，在 0.2s 的数据长度下能达到 97.2% 的综合识别率。另外为了解决在动作开始后才进行识别分类的问题，扩充了两种实验范式，其中自主预收缩能达到 84.7% 的识别准确率，阻碍式收缩具有 99.6% 的综合识别准确率。并且对所获得研究成果用于在线系统进行测试，得到 91.6% 的准确率。

（2）在研究关节运动与肌肉激活程度关系的模型中，针对传统融合模型工作中子模型肌电不稳定以及建模工作不完善的情况，使用了运动配置策略并且采用了运动相关损失函数改进了融合模型，用于对主动肌的建模，同时使用了非负矩阵分解用于对辅助肌的建模。采集了 4 名健康实验者的主动肌（股四头肌和股二头肌）以及 6 块辅助肌在膝关节运动过程中的表面肌电，使用意图-肌电、肌力-肌电、肌肉长度-肌电子模型融合而成的生物动力学模型和非负矩阵分解方法分别拟合主动肌肌电和辅助肌肌电。最终结果表明，运用融合生物动力学模型和非负矩阵对膝关节运动过程中主、副肌肉群肌电进行模拟时，拟合误差低，拟合效果好，其中股四头肌的平均 RMSE 值为 1.28%，股二头肌的平均 RMSE 值为 2.24%，辅助肌的平均 RMSE 值低于 10%，最高为 8.53%，最低为 2.95%。最后，提出了小幅动作法和理想一般人的协同模式特征来构建具体目标的下肢膝关节运动模型，最终结果表明，利用该方案来构建具体目标的膝关节运动模型具有一定的可行性，其中股四头肌的平均 RMSE 为 6.59%，股二头肌为 8.77%，辅助肌的平均 RMSE 为 12.16%。

（3）基于 PID 控制算法的功能电刺激补偿肌电机制的研究，针对电刺激系统的时延情况，设计了电刺激仿真实验验证了 PID 控制算法抑制时延和噪声能力，最终结果表明，PID 算法具有抑制时延和抑制较强噪声的能力。随后进行了肌电补充实验，在具体目标的下肢膝关节模型指导下对实验者股二头肌，股四头

肌，胫骨前肌以及腓肠肌四个通道进行了基于 PID 控制算法的肌电补偿，最终结果表明，使用该方案能有效地对下肢肌电进行强度层面上的补充，其中股四头肌补充量为 70.1%，股二头肌补充量为 72.2%，胫骨前肌补充量为 69.3%，腓肠肌补充量为 71.8%。

(4) 最后主要是将所有研究成果应用于下肢康复系统当中。利用了相关硬件搭建了下肢康复平台，为下肢康复系统设计纯被动模式、主动模式、以及电刺激补偿模式，并为这三种模式以及康复机器控制设计了相关交互页面。在动作识别、康复系统控制、功能电刺激肌电补偿以及三种康复训练模式的应用方面，均取得了不错的应用效果，证明了算法的有效性与稳定性。

1.4 本文组织结构介绍

本论文共分为七章，文章的组织结构如下所示，以下是各章的主要内容概述。

第一章 绪论。本章首先介绍了人口老龄化以及中风的高致残率问题，阐述了下肢康复器材，特别是带有功能电刺激的下肢康复器材研究的必要性，然后介绍了国内外下肢康复机器人相关技术研究发展现状。根据当前相关技术的不足开展本课题的研究。

第二章 相关技术介绍。本章介绍了本课题的相关技术，为下肢动作识别、运动姿态与肌肉激活程度模型以及功能电刺激肌电补偿技术的流程以及其中的相关技术做了简单的介绍，为第三、四、五章打下坚实的理论基础。

第三章 基于表面肌电信号处理的下肢动作识别研究。设计实验采集了 10 名被试者 6 种下肢动作状态的肌电数据。在识别长度、通道、特征以及模型参数 4 个方面进行了比较，选出了最优识别方案，除此之外，提出了两种在动作开始前的实验范式，并且将所有研究成果于在线康复系统中进行了测试。

第四章 基于融合生物动力学和非负矩阵分解方法的下肢膝关节运动建模。实验采集了 4 名被试者下肢膝关节角度与肌电数据，使用上述方法为关节角度与肌电建立了相关模型，并且提出了构建了具体目标的关节角度与肌电间的模型方案，为功能电刺激肌电补偿功能提供了模板基础。

第五章 基于 PID 控制算法的功能电刺激肌电补偿功能研究。先设计模拟实验验证了 PID 控制算法的抑制时延和噪声能力，建立了电刺激强度与诱发肌电强度关系表，随后设计了零肌电补充实验，对下肢股四头肌、股二头肌、胫骨前肌以及腓肠肌进行强度层面的肌电补偿。

第六章 下肢康复系统介绍。利用前三章的研究成果设计研发下肢康复软硬件系统，并将系统用于康复治疗中，为下肢康复系统的设计提供了新的思路。

第七章 总结与展望。对本课题的所有工作进行了全面的总结，并且对未来工作进行了展望。

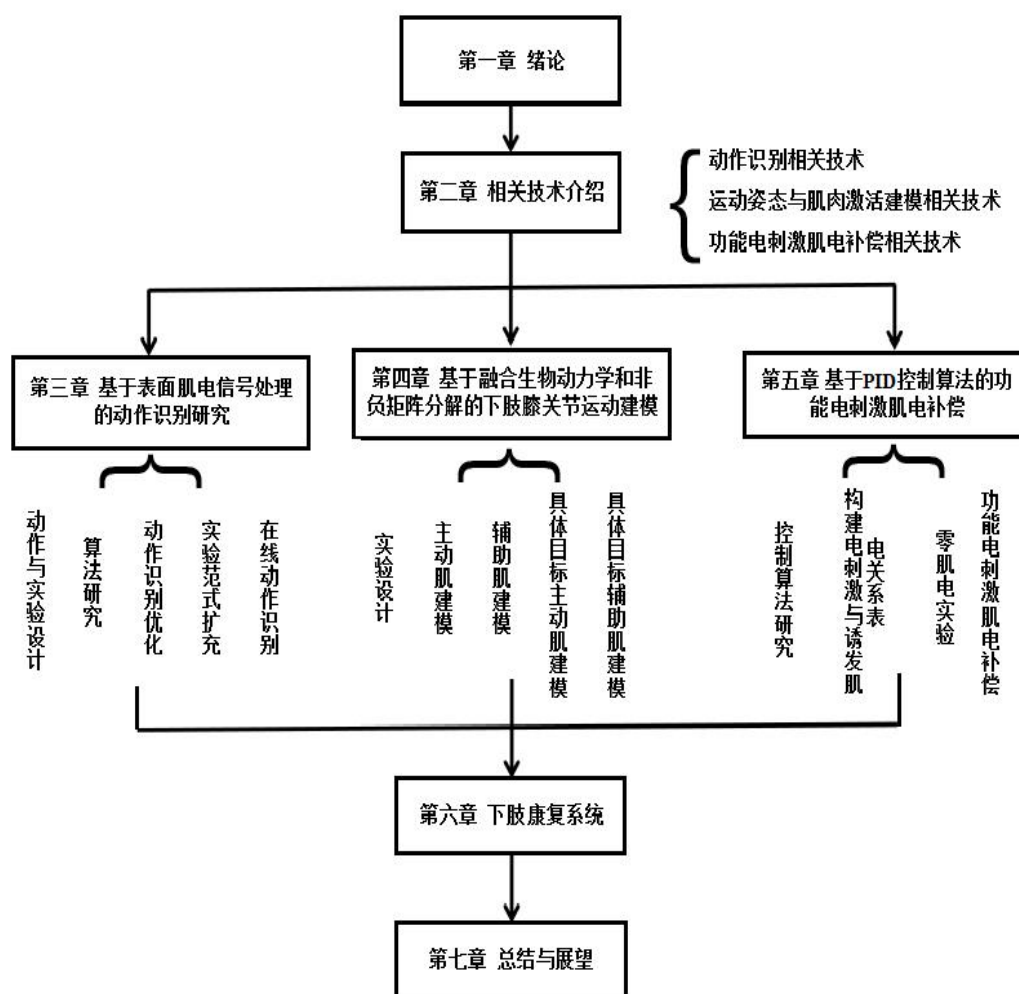


图 1.1 文章组织结构图

第二章 相关技术介绍

本章介绍下肢康复系统的相关技术，动作识别相关技术、运动姿态与肌肉激活程度建模相关技术以及电刺激应用相关技术介绍。为接下来三章的实验打下理论基础。

2.1 动作识别原理

本节主要对下肢动作识别的流程以及当中的相关技术做简要介绍。在下肢动作识别的整个流程中主要包括以下几个步骤：肌电采集、肌电预处理、肌电特征提取以及动作分类，如图 2.1 所示。在这几个步骤当中，肌电特征提取和动作分类是肌电模式识别中的核心部分，肌电特征提取能力和动作分类器性能将直接决定下肢动作识别的效果，本节介绍的下肢动作识别的相关技术将为第三章的研究内容打下了坚实的理论基础。



图 2.1 下肢动作识别流程图

2.1.1 肌电特征

肌电特征提取步骤在肌电数据进行采集、预处理之后，提取的肌电特征包含了丰富的原始肌电信息，肌电信号特征提取方法分为三类：时域特征提取、频域特征提取以及时频域特征提取。在 Englehart 等相关研究中指出^[36,37]，时频域特征的处理需要花费一定的时间，会影响到动作识别，因此在本文研究中一共使用 23 个时域/频域特征，其中 14 个时域特征，9 个频域特征。表 2.1 与表 2.2 分别列出了时域特征和频域特征的名称、计算公式以及相关介绍。其中某些特征需要预设阈值，例如表中的过零点次数（ZC）以及梯度标志变化（SSC），采集被试者静息状态下的肌电信号，发现在信号在 $-5\mu\text{V}$ 到 $5\mu\text{V}$ 之间起伏，即信号的背景噪声为 $-5\mu\text{V}$ 到 $5\mu\text{V}$ ，所以将这些特征的阈值均设定为 $5\mu\text{V}$ 。在频域特征中，功率比（FR）特征中将低频段定义为 1-150Hz，高频段定义为 151-300Hz。

表 2.1 时域特征公式

特征名称	特征公式	描述
幅值绝对值总和 (Integrated EMG, IEMG)	$IEMG = \sum_{n=1}^N x_n $	肌电信号能量
平均绝对值 (Mean Absolute Value, MAV)	$MAV = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N x_n $	一段肌电信号的平均幅值的绝对值
幅值平方和 (Simple Square Integral, SSI)	$SSI = \sum_{n=1}^N x_n ^2$	肌电信号能量
方差 (Variance, VAR)	$VAR = \frac{1}{N-1} \sum_{n=1}^N (x_n - \bar{x})^2$	肌电信号方差
第 3、4 和 5 时间矩绝对值 (TM3, TM4, TM5)	$TM3 = \left \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N x_n^3 \right $	对于 MAV 与 SSI 特征的扩展：表征肌电信号能量
	$TM4 = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N x_n^4$	
	$TM5 = \left \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N x_n^5 \right $	
均方根能量和 (Root Mean Square, RMS)	$RMS = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N x_n^2}$	与肌电非疲劳收缩相关
波形的累计长度 (Waveform Length, WL)	$WL = \sum_{n=1}^{N-1} x_{n+1} - x_n $	肌电信号复杂度
过零点次数 (Zero Crossings, ZC)	$ZC = \sum_{n=1}^{N-1} \left[\text{sgn}(x_n \times x_{n+1}) \cap x_n - x_{n+1} \geq t \right]$ $\text{sgn}(x) = \begin{cases} 1, x \geq t \\ 0, o \end{cases}$	肌电信号穿过 0 基准线的次数, t 表示设定阈值, o 表示其他情况
梯度标志变化 (Slope Sign Change, SSC)	$SSC = \sum_{n=2}^{N-1} \left[f \left[\begin{matrix} (x_n - x_{n-1}) \\ \times (x_n - x_{n+1}) \end{matrix} \right] \right]$ $f(x) = \begin{cases} 1, x \geq t \\ 0, o \end{cases}$	肌电信号斜率, t 表示设定阈值, o 表示其他情况
MAV 变型 1 (MAV1)	$MAV1 = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N w_n x_n $	提升 MAV 的鲁棒性, 在数据段的

表 2.1 (续)

特征名称	特征公式	描述
MAV 变形 2 (MAV2)	$MAV2 = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N w_n x_n $	提升 MAV 的鲁棒性 提升 MAV1 中加权函数的光滑度
对数检测 (Log Detector)	$LOG = e^{\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \log(x_n)}$	表征肌肉的收缩力

表 2.2 频域特征公式

特征名称	特征公式	特征描述
中值频率 (Frequency Median, MDF)	$\sum_{j=1}^{MDF} P_j = \sum_{j=MDF}^M P_j = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^M P_j$	频谱划分为两个面积相等的区域的频率
平均频率 (Frequency Mean, MNF)	$MNF = \sum_{j=1}^M f_j P_j / \sum_{j=1}^M P_j$	平均频率
峰值频率 (Peak Frequency, PKF)	$PKF = \max(P_j), j = 1, \dots, M$	最大功率下的频率
平均功率 (Mean Power, MNP)	$MNP = \sum_{j=1}^M P_j / M$	平均功率
总功率 (Total Power, TTP)	$TTP = \sum_{j=1}^M P_j$	功率总和
第一、第二、第三谱矩 (The 1st, 2nd, and 3rd Spectral Moments, SM1 SM2 SM3)	$SM1 = \sum_{j=1}^M P_j f_j$ $SM2 = \sum_{j=1}^M P_j f_j^2$ $SM3 = \sum_{j=1}^M P_j f_j^3$	对于 TTP 特征的扩展， 从频率谱的角度表征肌电的能量
功率比 (Frequency Radio, FR)	$FR = \sum_{j=LLC}^{ULC} P_j / \sum_{j=LHC}^{UHC} P_j$	低频功率总和与高频功率的比值
中心频率 (Variance of Central Frequency, VCF)	$VCF = \frac{1}{SM0} \sum_{j=1}^M P_j (f_j - f_c)^2$ $= \frac{SM2}{SM0} - \left(\frac{SM1}{SM0}\right)^2$	中心频率

2.1.2 分类方法

下肢动作分类（模式识别）是通过预先学习，找到不同动作之间肌电信号差异、同种动作之间肌电信号的共性，形成一个分类模型，然后通过该模型判断新的肌电信号属于哪一动作。在下肢动作识别中，常用到的分类器有线性判别、K近邻、决策树、支持向量机，这些方法在肌电模式识别中都有不错的准确率^[38-41]。

（1）支持向量机（Support Vector Machine, SVM）^[39]是机器学习中一种应用十分广泛的分类算法，其通过预先选定的核函数将输入的肌电特征向量映射到更高维度的特征空间，然后在该空间中构造一个用于判断分类的超平面。并且该平面尽量分离两组不同动作的肌电特征向量，同时使该两组肌电特征向量与分类面保持最大距离。肌电信号的分类识别是生物电信号处理领域中的一项重要研究内容。SVM 算法中可以选取不同核函数来调节分类器的性能。

（2）K 近邻（K-NearestNeighbor, KNN）^[39]是机器学习中常用的一种分类算法。在 KNN 中，有一个肌电特征集合，也称训练肌电特征集，并且为肌电特征集中的每个数据都附上一个对应的下肢动作。输入需要判断动作的肌电信号后，将肌电信号的每个肌电特征与不同动作中的肌电特征进行比较，然后由算法算出与新的肌电信号最接近的肌电特征集（最近邻）的分类动作标签。通常情况下，在这相似的肌电特征中选取前 K 个肌电特征，K 通常不超过 20，且最好是奇数，并且可以通过调整 K 值来调整分类器性能。最后，在最相似的下肢动作中，选择这 K 个肌电特征样本中动作类别最多的动作标签作为新的肌电信号的动作类别。计算肌电特征间距离的方法有很多，如欧式距离、马氏距离、相似度距离等。

（3）决策树（Decision Tree, DT）^[40]是一种基本的分类算法。在决策树结构中，每个肌电信号特征都被路径或规则所覆盖。决策树学习通常包括特征选择、决策树生成和决策树修剪三个步骤。这些方法都是利用信息增益来选择最佳划分属性，目的是为了尽量保留原始肌电信号的有用特征，减少不必要的损失，使得决策树更加符合人类的思维习惯。决策树的决策树分支节点要尽可能地包含属于同一动作的样本，即节点的纯度要越来越高。决策树中最重要的概念之一是最佳划分属性，最常用的最佳划分属性是信息增益。信息增益越大，决策树分支包含同种动作的样本数就越多，决策树分类效率也越高。ID3 算法就是利用信息增益来选择最佳划分属性。此外，C4.5 算法和 CART 算法是分别使用信息增益率和基尼指数来选择最佳划分属性。

（4）线性判别分析(Linear Discriminant Analysis, LDA)^[38]是一种监督学习技术。其基本思想：在给定训练肌电信号特征集中，设法使所有肌电信号特征投影在同一条直线上，并要求对同类动作的投影点中心尽量靠近、对异类动作的投影

点中心尽量离开。更简洁的可以总结为一句话，就是“投影后同种动作方差最小，异种动作方差最大”。最后，当新肌电信号进来时将其投影到这条直线上，判断新肌电信号的动作类别。

2.2 运动姿态与肌肉激活程度间建模原理

在下肢肌肉激活程度的建模过程中，采用的是主动肌和辅助肌分开建模的方式。在主动肌方面，优先使用参数较少或具有限定范围的生理意义模型，并且这些模型能够独立拟合肌电，在融合这些模型的过程中，采用模型配置策略并且使用运动相关的损失函数来增加各个子模型的稳定性，使各个子模型达到“各司其职”的效果。在辅助肌方面，由于辅助肌肌力小，位置偏僻，关节运动与辅助肌肌肉形变间的情况变得极其复杂，难以使用与主动肌一样的建模方式，而辅助肌在关节运动中起辅助主动肌的作用，与主动肌是协同关系，所以辅助肌的研究重点应该是主动肌与辅助肌的协同关系，并且该协同关系是可以用来为辅助肌进行建模的。本节介绍的运动姿态与肌肉激活程度建模相关技术将为第四章的研究内容打下理论基础。

2.2.1 主动肌运动建模

(1) 主动肌建模方案：主动肌建模流程如下图 2.2 所示，其中关键技术包含三个子模型（意图-肌电、肌力-肌电、肌肉长度-肌电）建模方法介绍，以及模型配置策略和运动相关损失函数介绍。

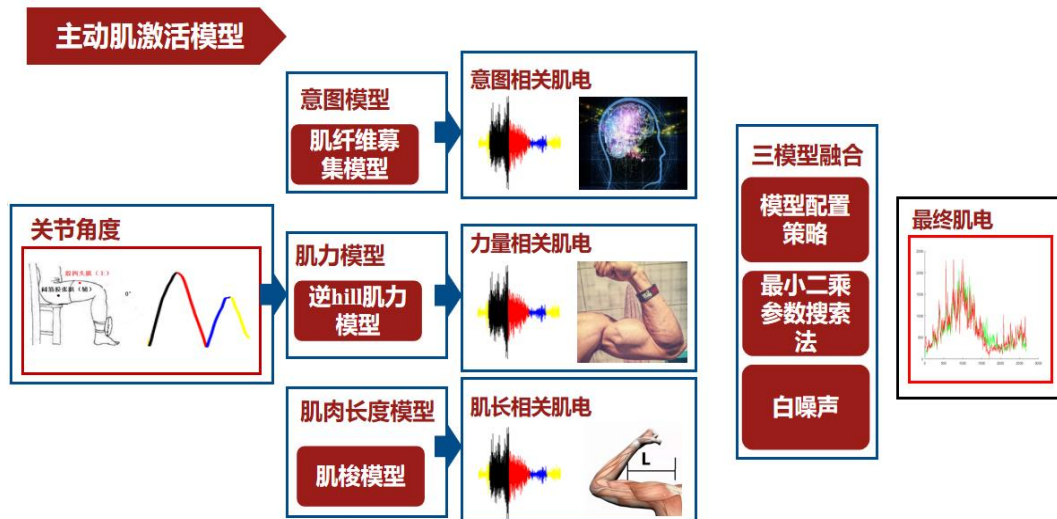


图 2.2 运动姿态与肌肉激活模型方案（主动肌模型）

(2) 意图-肌电模型：中枢神经系统产生运动意图后，会将该意图添加在目标运动神经单元上，一般的，运动神经单元由多条肌纤维组成，然后这些肌纤维会进行收缩或抑制收缩，肌纤维在收缩的同时由于周围体液中钠、钾离子的流动，会使肌纤维周围产生肌电。意图-肌电模型正是利用这一原理构建运动意图与肌

肉机电模拟模型，其过程如下式 2.1 所示^[24]：

$$\begin{cases} RTE(i) = e^{\alpha \cdot i}, \alpha = k \cdot AE \\ u(t) = w \cdot RTE(i) \end{cases} \quad (2.1)$$

式中， RTE 是当前时刻运动神经单元募集数量， w 为运动神经单元放电增益， RTE 与增益 w 的乘积就是最终的意图肌电。 i 表示募集运动神经单元的指数系数，肌纤维 α 是指代标量化的神经意图，一般无法直接测量，可以输入当前角度偏差 AE 来取代调整动作的意图，可通过如下式角度公式 2.2 求得：

$$AE = A_{k+n} + A_{k-n} - 2A_k \quad (2.2)$$

即 n 时刻前后的角度求和后再与两倍当前时刻相减来求得角度偏差 AE 。

(3) 肌力-肌电模型：顾名思义，肌力-肌电模型是构建肌力与肌肉肌电生成的模型，而肌力从做功的角度可以分为两种，一种对外做有用功的有用力矩，这使得小腿空间位置，运动速度发生直接变化，另一种为无用力矩，使得相关肌肉发生一定的形变，这一部分与肌肉肌电关系将在下一个模型进行介绍，因此在构建肌力-肌电模型前需先计算受试者主动收缩产生的有用力矩信号，依据《中国成年人人体惯性参数国家标准》^[42]中相关的回归方程，以及有用力矩的计算公式可得：

$$\begin{cases} m = -0.834 + 0.061X_1 - 0.0002X_2 \\ l = 23.47 + 0.5X_1 + 0.095X_2 \\ J = -30104.4 + 299X_1 + 20.12X_2 \\ L = mghl \sin \theta + J\ddot{\theta} \end{cases} \quad (2.3)$$

式中， X_1 、 X_2 分别为受试者的体重（单位 kg）和身高（单位 mm）。 m 为估算的小腿重量， l 为估算的小腿重心， J 为估算的小腿转动惯量， L 为下肢有用主动膝关节力矩，其分为两项，一项与当前膝关节角度有关，另一项与当前膝关节角度加速度有关，其余力矩属于内力矩，起到调整运动姿态作用，可忽略。

肌力-肌电模型选择使用逆 hill 模型，而 hill 模型^[27]是常用的以肌电为输入，肌力为输出的，具有生理意义的肌电-肌力模型，而本课题所需的是肌力-肌电模型，因此需要将 hill 模型进行逆转，hill 模型可分为两部分，其一为肌电-激活信号，其二为激活信号-肌力，那么逆 hill 模型可分为该两部分的相反过程，其中肌力-激活信号形如：

$$a(t)f_e + f_p = F / F_{\max} \quad (2.4)$$

式中， f_e 表示肌肉主动收缩部分的系数， f_p 表示肌肉被动收缩部分系数，本节只需计算肌肉主动收缩部分所产生的肌电，所以 f_p 可忽略不计， $F/F_{\max}$ 为归一化的力矩信号， $a(t)$ 就为所获得的激活信号，经过化简可得：

$$a(t) = F / [F_{\max} \cdot f_e] \quad (2.5)$$

获得激活信号后，再通过激活信号-肌电转化成肌电信号，步骤如下式所示：

$$u(t) = w \cdot \ln[a(t) \cdot (e^A - 1) + 1] / A \quad (2.6)$$

其中， $u(t)$ 为最终估计的肌电信号， w 为归一化肌电信号与真实信号的拟合关系系数， A 是非线性参数，取值范围为-3至0，该数值与动作的种类有关，原模型中还处理了肌电信号与力信号的延迟关系，而本节所获力信号由关节角度信号转化所得，且角度信号与力信号已经手动同步，故不作处理。

(4) 肌肉长度-肌电模型：肌肉长度-肌电模型也为被动肌力模型，由于肌肉在对外做功时难免会使肌肉长度发生形变因而产生变动肌力，肌梭^[43]是位于骨骼肌内感受肌肉长度变化的感知器官，然后发还给中枢神经系统，从而重新调整肌电大小，因此这部分变化的肌电正是与肌肉长度变化相关，而肌肉长度-肌电模型正是模仿肌梭器官功能构建肌肉长度与肌电间的关系。在使用肌肉长度-肌电模型前，需要先对关节角度和肌肉长度间进行建模，而针对股四头肌和股二头肌需要建立不同的肌肉长度-角度模型，其中股四头肌的肌肉长度-角度公式为：

$$L_M = L_{M0} + r \cdot \theta \quad (2.7)$$

其中， L_M 为肌肉长度， L_{M0} 为初始肌肉长度， r 为膝关节中心的旋转半径， θ 为关节角度。

股二头肌的肌肉长度-角度公式为：

$$L_M = \sqrt{L_{11}^2 + L_{12}^2 + 2L_{11}L_{12}\cos(\pi - \theta)} \quad (2.8)$$

其中， L_M 为肌肉长度， L_{11} 为股二头肌起始端到膝关节旋转中心的距离， L_{12} 为膝关节旋转中心至股二头肌止端的距离， θ 为关节角度。

肌梭模型处理过程过程形如：

$$MI - MI_0 = K_M v^n (L_M - L_{M0}) \quad (2.9)$$

其中， MI 为肌梭反馈信号， L_M 为肌肉长度， MI_0 ， L_{M0} 分别为初始肌梭反馈信号和初始肌肉长度， v 为肌肉长度变化速度， n 通常取0.3， K_M 为待定系数。

(5) 运动配置策略：为了加强三个子模型的稳定性，提出了运动配置策略将各个模型融合，如图2.3和图2.4所示，其中图2.3为实验过程的划分，图2.4为肌电数据和角度数据的划分，具体划分过程如下：首先，在下肢膝关节实验、肌电信号、角度信号三个方面，将下肢膝关节运动分成四个阶段，分别为膝关节伸展，膝关节伸展回归，膝关节屈曲，膝关节屈曲回归。具体实现步骤为：1、先找到角度与肌电信号的共同起始点；2、在通过角度信号将四个运动阶段进行划分；3、通过两者信号的共同起点，以及角度传感器与肌电传感器采样率的关系确定肌电信号的四个运动阶段。

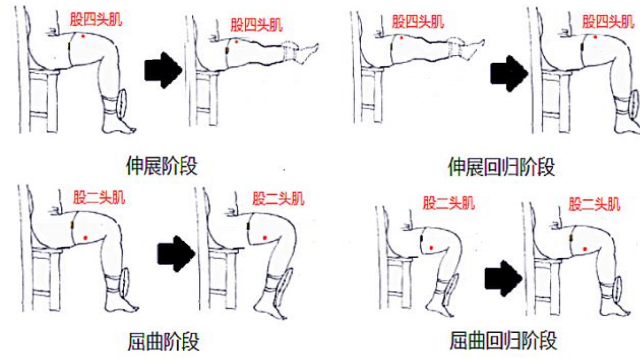


图 2.3 膝关节运动中的 4 个阶段

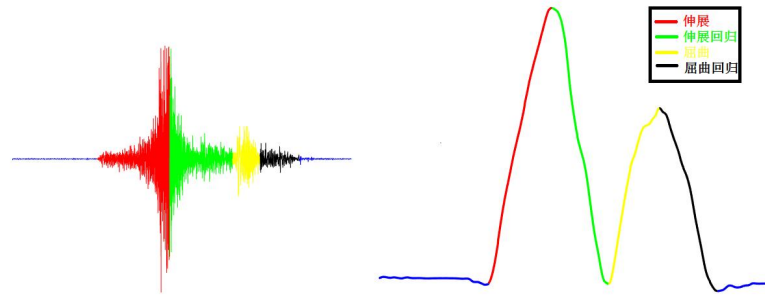


图 2.4 表面肌电和角度信号的 4 个阶段划分

分析各个阶段的运动过程和肌电产生特点，以股四头肌为例，相比于其他过程，伸展阶段中，运动神经控制股四头肌收缩的意图最强，意图肌电成分所占比重最大；伸展和伸展回归阶段中，股四头肌主动收缩，控制小腿随膝关节中心旋转并对外做有用功，该过程生成的肌电大部分由主动肌力产生；屈曲和屈曲回归阶段中，股四头肌起协同肌作用，只随膝关节运动，使自身长度发生变化，起到调整运动姿势的作用，该过程生成的肌电基本只和因肌肉长度变化产生的被动肌力相关。依据膝关节运动特点，在伸展阶段配置 3 个模型，伸展回归阶段配置肌力-肌电模型和肌肉长度-肌电模型，在屈曲和屈曲回归只配置肌肉长度-肌电模型，与股四头肌类似，股二头肌也依据对应膝关节运动特点，在屈曲阶段配置 3 个模型，屈曲回归阶段配置肌力-肌电和肌肉长度-肌电模型，在伸展和伸展回归配置肌肉长度模型。

另外，当本文需要将模板肌电和实际肌电进行对比时，先需要对角度进行统一对比，首先先对模板角度和实际角度进行归一化，然后遍历模板角度和当前角度，若模板角度偏陡，则模板角度往后添加一个等值的点，若模板角度偏平坦，则模板角度忽略当前的点，直到遍历的角度大于实际角度，直到一个运动阶段结束，在遍历时，模板肌电也和模板角度进行一样的操作，直到将 4 个运动阶段拼接。最后，再将模板肌电和实际肌电进行比较。

(6) 运动相关损失函数：为了融合三个子模型，同时又不失去各个子模型的生理意义，在系数搜索时需要依据膝关节运动的特点合理地修改损失函数。当

只使用意图-肌电模型时，着重于运动意图对于肌肉收缩的控制，比较伸展，伸展回归，屈曲，屈曲回归四个阶段，发现伸展回归阶段，运动意图控制股四头肌比较强烈，相对地，股二头肌则为屈曲阶段；在只使用肌力-肌电模型时，着重考虑该阶段的主动肌收缩发力对外做功时的情况；在只使用肌肉长度-肌电模型时则着重考虑该阶段的非主动肌被动发力的情况；当需要使用融合模型时，根据前面三个子模型各自的特点来调整损失函数：

$$\begin{cases} S_n(t) = \min[u_{\text{SEMG}}(t_n) - u_n(t_n)] \\ S_F(t) = S_1(t_1) + S_2(t_2) + S_3(t_3) \end{cases} \quad (2.10)$$

式中， $S_n(t)$ 为各个子模型或者融合生物动力学模型预测的肌电信号与真实信号间的损失函数，其中 n 为 1 表示意图-肌电子模型，2 表示肌力-肌电子模型，3 表示肌肉长度-肌电子模型， F 表示融合生物动力学模型。 u_{SEMG} 表示真实的表面肌电信号， u 表示各个子模型或者融合生物动力学模型预测的肌电。 t 表示膝关节运动阶段， t_1 表示意图控制运动阶段，在预测股四头肌肌电时，其表示膝伸展阶段，而预测股二头肌肌电时则表示膝屈曲阶段。 t_2 表示肌肉主动收缩对外施展有用力矩的过程，在预测股四头肌肌电时，其表示膝伸展阶段和伸展回归阶段，而预测股二头肌肌电时则表示膝屈曲阶段和屈曲回归阶段。 t_3 表示肌肉被动收缩而随关节运动产生被动肌电的过程，即协同过程，在预测股四头肌肌电时，其表示屈曲和屈曲回归阶段，而预测股二头肌肌电时则表示膝伸展阶段和伸展回归阶段。

2.2.2 辅助肌运动建模

(1) 辅助肌建模方案：辅助肌肌电拟合模型如下图 2.5 所示，通过将所有通道的肌电信号分解后，就可以得到肌肉协同模式和协同曲线，选择合适的秩后，利用主动肌肌电与肌肉协同模式就可以获得各个辅助肌肌电。

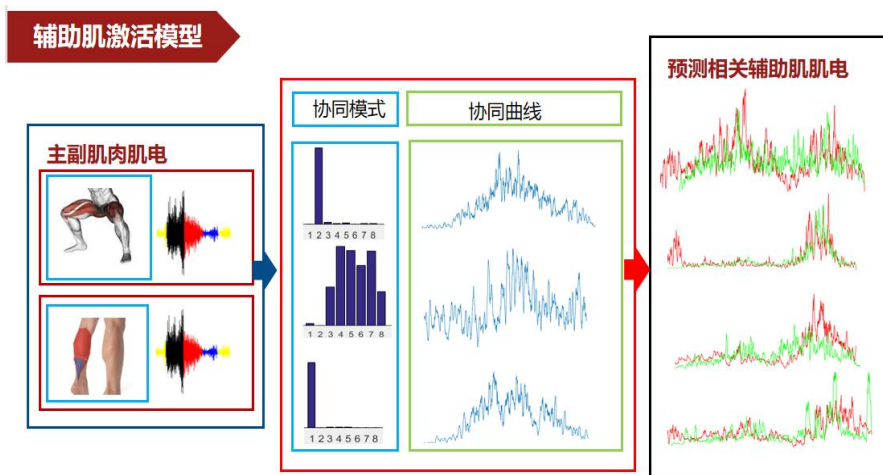


图 2.5 运动姿态与肌肉激活模型方案（辅助肌模型）

例如，当分解的秩等于 3 时，肌肉分解的主激活模式就会包含股四头肌、股

二头肌和阔筋膜张肌，前面两块肌肉的肌电在主动肌建模时就已经获得，而阔筋膜张肌肌电和股四头肌高度相似，因此先通过分析阔筋膜张肌和股四头肌协同曲线中的时延和细节差别，经过将预测的股四头肌肌电改造后得到阔筋膜张肌肌电，再将三块主激活模式的肌肉经过各自的协同的模式得到目标辅助肌肌电。图 2.6 为利用协同模式和 3 个主激活模式肌电来预测其中一块辅助肌肌电--腓肠肌的流程。

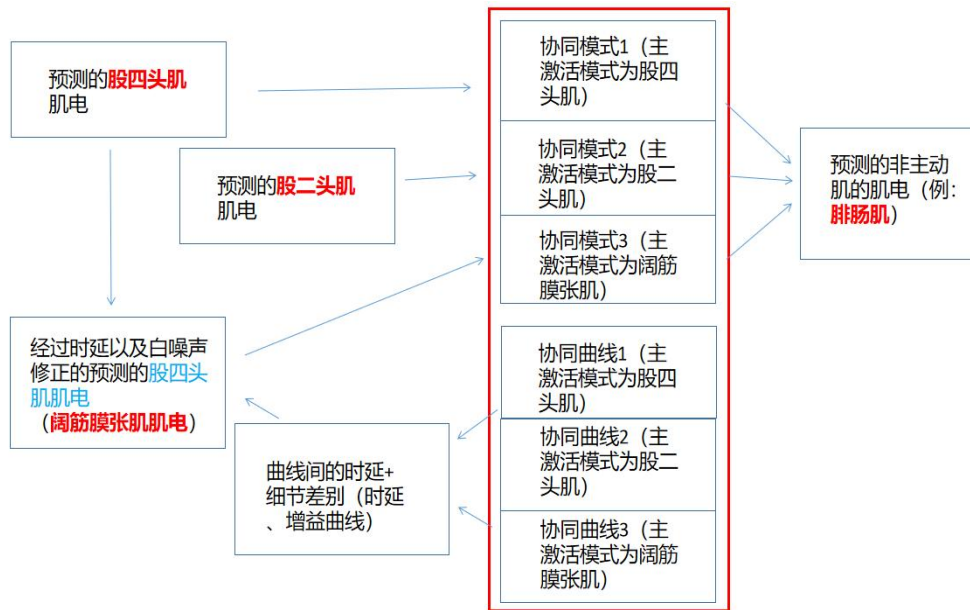


图 2.6 辅助肌肌电预测流程

(2) 非负矩阵分解：非负矩阵分解算法^[44]是矩阵中所有元素均为非负条件下的分解算法，经过分解后可得基于原始数据的局部表示，更好地反映原数据的局部特性。这个分解过程与神经系统控制肌肉运动的分析过程相似，即在进行某个动作时，神经系统只控制一个更小单位的肌肉协同模式而非一整块肌肉。

非负矩阵分解算法自提出以来，已经成为一个相对成熟的数据分析手段，在各个人工智能方面都得到了广泛的应用。非负矩阵分解算法是在所有矩阵元素非负的约束下的分解方式，如式 2.11 所示：

$$V = WH + E \quad (2.11)$$

其中 V 是待分解的原始肌电， W 为分解后的协同模式， H 为分解后对应协同模式的能量曲线的向量组合， E 是逼近误差。所以非负矩阵分解其实是一种近似分解，即已知 V ，求 W 和 H ，使得 $\|E\| = \|V - WH\|$ 尽可能小。关于非负矩阵分解迭代过程的算法，可以把 E 看作是噪声矩阵，要使 $\|E\|$ 最小。

根据噪声服从不同的概率分布，即可得到不同类型的目标函数，最基本的是 Lee 和 Seung^[45]提出的两种经典迭代算法，分别为基于欧氏距离的乘性迭代算法和基于 K-L 散度的加性迭代算法。最终采用基于欧氏距离的乘性迭代来进行 NMF 分解。

算法 1：非负矩阵分解算法

输入：需要进行非负矩阵分解的信号 V

输出：迭代后的 W 和 H

```

1: [i u] = size(V);           %计算  $V$  的规格
2: r = 3;                     %设置分解矩阵的秩
3: W = abs(rand(i,r));        %初始化协同模式  $W$  和协同曲线  $H$ 
4: H = abs(rand(r,u));
5: max_maviter = 10000; maviter=1; %设置迭代次数和最大迭代次数
6: min_energy = 0.05; energy=1; %设置最小能量值
7: while (maviter<max_maviter and energy>min_energy) do
8:     W=W.*((V./(W*H))*H');    %欧式距离乘性迭代
9:     W=W./(ones(i,1)*sum(W));
10:    H=H.*(W'*(V./(W*H)));
11:    maviter++;                %更新迭代次数
12:    energy=(sum(V-(W*H)).^2)/(sum(V.^2)) %更新能量值
11: end while
12: return [W,H']

```

非负矩阵分解效果如下图 2.7 所示，从图可得非负矩阵分解可分为两部分，一部分为协同模式，另一部分为协同曲线，协同模式表示一组以某块主动肌为主，其余肌肉起辅助作用的肌肉协同模式，对应的协同曲线表示该协同模式的能量随着时间变化情况。

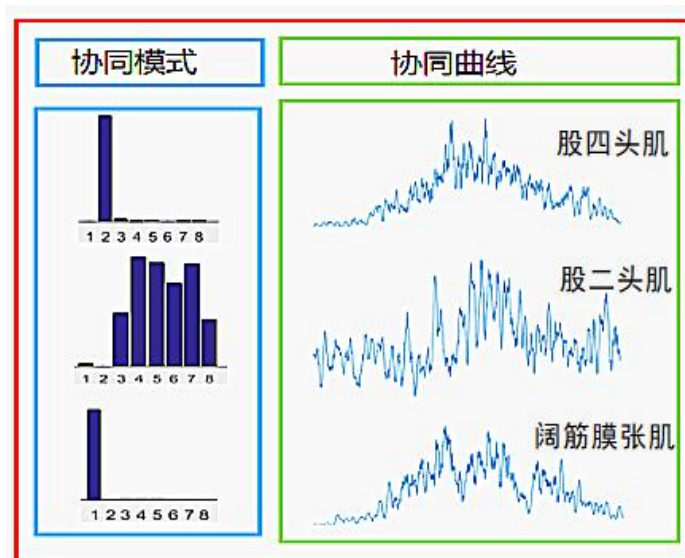


图 2.7 非负矩阵分解效果

2.3 功能电刺激肌电补偿原理

2.3.1 功能电刺激肌电补偿方案

功能电刺激肌电补偿方案如下图 2.8 所示，具体步骤如下：第一，在普通人的下肢膝关节运动姿态与肌肉激活间的建模的基础上构建具体目标的模型；第二，利用线性强度功能电刺激构建具体目标的电刺激强度与诱发肌电间的关系表；第三，在零肌电实验的模板上根据所缺的肌电强度使用 PID 控制算法输出所需的电刺激强度；第四，进行肌电补偿实验，并且将补充的肌电量与实际被试者的模板肌电做一次能量对比计算出肌电补偿比例，验证功能电刺激肌电补偿方案的可行性。本节介绍的功能电刺激肌电补偿相关技术将为第五章研究内容打下理论基础。

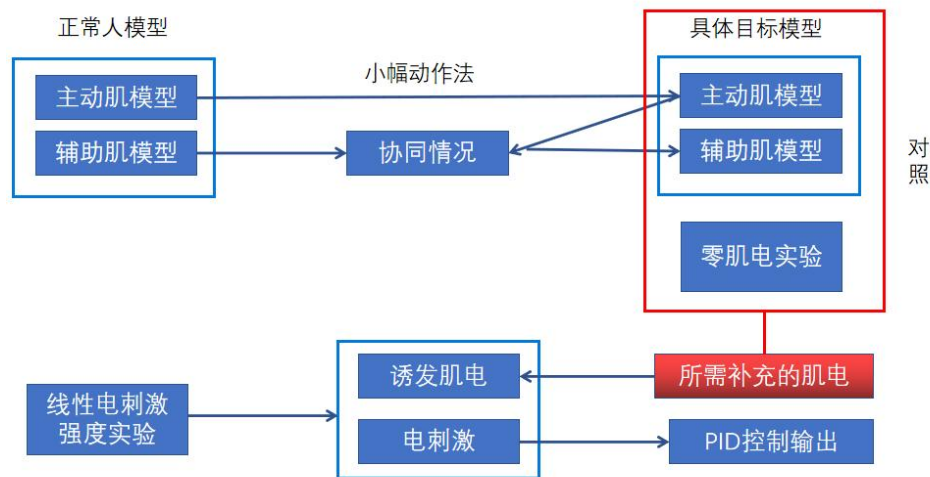


图 2.8 功能电刺激肌电补偿方案

2.3.2 PID 控制算法

PID 控制算法^[46]由于原理简单、结构精简、可靠性高、稳定性强等特点，长久以来占据着控制市场的主导地位。PID 控制算法根据“过去、现在与未来”三部分的偏差做出信息估计，然后与当前信息进行对比，最后做出简单并且有效的控制。PID 控制算法流程结构如图 2.9 所示：

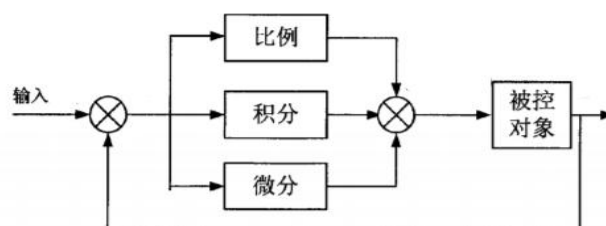


图 2.9 PID 控制算法流程结构图

从图 2.9 中可以看出 PID 控制系统主要分为三部分影响，分别为：

(1) 比例控制影响：比例控制是基于当前肌电和模板肌电的瞬态响应，当检测到当前肌电不足时，比例控制会根据当前肌电不足的量立即进行输出。比例控制环节最核心的参数是比例调节系数，当它越大时，比例控制下的功能电刺激肌电补偿系统调节时间就会越短，然而比例调节系数也不可调整得过大，会使功能电刺激肌电补偿系统出现不稳定现象，甚至造成功能电刺激肌电补偿系统震荡。所以应当选择合适的比例调节系数，既可以加速功能电刺激肌电补偿系统的瞬态响应，又可以防止功能电刺激肌电补偿系统出现震荡现象，提高功能电刺激肌电补偿系统的稳定性，因此找到一个合适的比例增益，对于基于 PID 控制算法的功能电刺激肌电补偿的性能至关重要。

(2) 积分控制影响：当只有比例控制环节时，功能电刺激肌电补偿系统非常容易受外来噪声的干扰，因此在此基础上需要添加积分控制环节来减小外来噪声对功能电刺激肌电补偿系统的影响。当出现外来噪声时，控制系统就会出现误差，积分控制环节就会根据前面几次的肌电补偿量的和来适当调节当前肌电补偿量的大小。积分控制环节最核心的参数就是积分调节系数，当它越大时，则积分调节外来噪声的能力就越强，当然当它过大时，积分控制会使功能电刺激肌电补偿系统动态响应变得缓慢，降低功能电刺激肌电补偿系统的稳定性。因此找到一个合适的积分调节系数，使得基于 PID 控制算法的功能电刺激肌电补偿系统既可以调节外来噪声，又可以防止出现系统动态响应出现迟缓的现象相当重要。

(3) 微分控制影响：微分控制环节在整个功能电刺激肌电补偿系统中起预见性的作用，当肌电补充的量越来越大时，微分控制会监测到肌电补充量之间的变化趋势，并根据变化趋势控制肌电输出量的大小。微分控制环节最核心的参数就是微分调节系数，当它越大时，微分控制对功能电刺激肌电补偿系统的动态性能具有越好的追踪效果，对于整个系统调节的时间也越少，然而微分调节系数过大时，也会放大噪声对功能电刺激肌电补偿系统的干扰。因此找到一个合适的微分调节系数，使得基于 PID 控制算法的功能电刺激肌电补偿系统既可以追踪系统的动态性，又可以防止系统出现防噪声干扰能力过弱的情况相当重要。

第三章 基于表面肌电信号的下肢动作识别

3.1 引言

本章主要对基于表面肌电信号的下肢动作识别研究。选取了临床上常用的五种下肢动作（髋关节屈曲，膝关节伸展，膝关节屈曲，踝关节足跖屈，踝关节足背屈运动）以及一种静息状态做为研究目标，在通道识别长度、特征、模型参数四个方面上进行了调优，选取最优的识别模型方案。结果表明，当选取 0.12s 的数据长度，提取 20 个有效肌电特征并结合二项式核支持向量机分类器时，综合识别率能达到 93.2%，在同样条件下，选取 0.2s 的数据长度时，综合识别率高达 97.2%。此外，设计了两种零时延的动作实验范式，其中自主预收缩具有 84.7% 的综合识别率，而有阻碍式收缩具有 99.6% 的综合识别率。最后将动作识别研究算法用于在线系统中进行了测试，取得了 91.6% 的综合识别率。

3.2 动作与实验设计

下肢不仅肌肉种类多，而且能够产生的动作、姿势也多种多样，若想要将下肢动作作为下肢康复机器人人机交互的方式，就必须选择临床上经常用于康复、动作简单且病人易理解、易完成的动作。以此为出发点对下肢动作识别进行分类研究。

3.2.1 动作以及电极位置的选择

在临床上，为了帮助中风病人恢复下肢髋关节、膝关节、踝关节运动功能，康复医师会给患者进行髋关节屈曲，膝关节伸展，膝关节屈曲，踝关节足跖屈，踝关节足背屈运动。同时，为了减缓康复训练带来的疲劳效果，康复医师会在病人的股四头肌、股二头肌、胫骨前肌、腓肠肌位置进行按摩。基于此，本文选择以上五个动作外加一个静息状态进行识别分类。在电极位置选择方面，参考腿部肌肉解剖学位置以及下肢动作与肌肉群的关联情况，选择 8 个位置的肌肉群进行了表面肌电信号采集--股四头肌、股二头肌、阔筋膜张肌、股内侧肌、胫骨前肌、腓肠肌、比目鱼肌内侧、比目鱼肌外侧。

驱动髋关节进行屈曲运动的髂腰肌位于后腰部和臀部处，下肢康复机器人无法够及该位置，且该位置属于病人的私隐。因此对于髋关节屈曲的研究，本文选择大腿处最大的辅助肌--股四头肌作为研究对象。驱动膝关节进行伸展运动的肌肉为股四头肌和阔筋膜张肌，股四头肌位于大腿的正前侧，阔筋膜张肌位于大腿的前外侧。驱动膝关节进行屈曲运动的肌肉为股二头肌，该肌肉位于大腿的后侧。

驱动踝关节进行足跖屈运动的肌肉为腓肠肌，该肌肉位于小腿的后侧。驱动踝关节进行足背屈运动的肌肉为胫骨前肌，该肌肉位于小腿胫骨的前外侧。除了以上肌肉群外，其余肌肉群也对下肢运动起着重要的作用，针对大腿内侧、小腿内外侧的空缺位置，选择了股内侧肌、比目鱼肌内侧、比目鱼肌外侧作为研究对象。以上八处肌肉群都与下肢三关节动作密切相关，因此选择了这八处肌肉群进行表面肌电数据采集。图 3.1 为各个电极的放置位置。

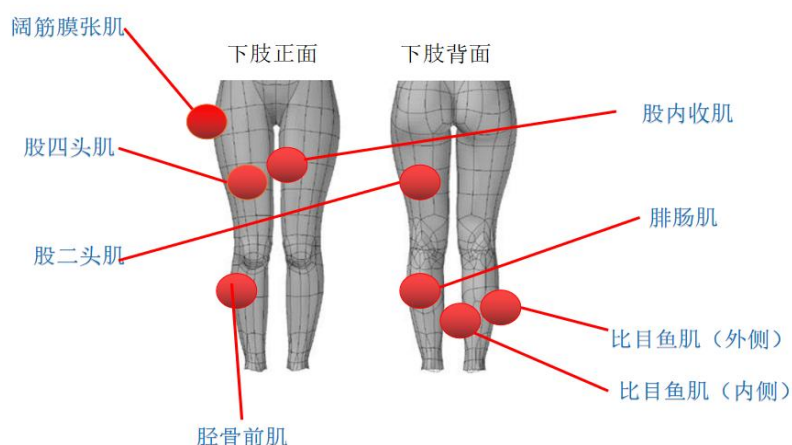


图 3.1 膝关节实验各个通道放置位置

3.2.2 下肢肌电数据采集

本文对 10 名健康实验者（20-25 岁）进行了试验，采集了 6 种下肢运动状态的肌电数据。这 6 种下肢运动状态分别为髋关节屈曲、膝关节伸展、膝关节屈曲、足跖屈、足背屈以及静息。图 3.2 为上述 6 中下肢运动状态。

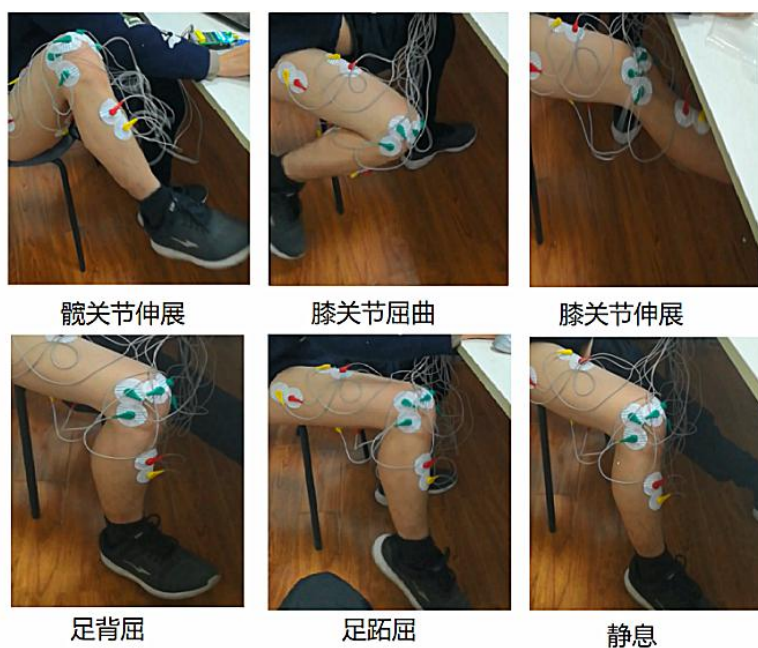


图 3.2 下肢膝关节动作与静息状态

实验所使用的设备为 8 通道博瑞康无线肌电采集设备，设备采样频率为 1000Hz，如下图 3.3 所示。表面肌电信号采集软件是由博瑞康公司提供的 EMGRecorder，能与其设备相匹配。实验对 10 名被试者进行了共计 6 次的下肢动作实验，其中 5 次实验让被试者只做一种下肢动作，另外一次让被试者全程静息，每种动作重复 20 次，两次动作间隔相距 1 分钟，每次实验都有 10 分钟的休息时间（以免发生疲劳影响实验结果），实验共计采集每名实验者每种下肢动作（包含静息）20 个样本，每名被试者共计 120 个实验样本。在实验开始前，需要先对每名被试者进行下肢动作讲解，并试着做出相应动作，以便于在正式实验开始后每名被试者均能良好地完成每种下肢动作。



图 3.3 无线肌电采集设备

3.3 算法研究

本节介绍动作识别研究算法，其过程包括数据预处理、数据段分割、特征提取、以及动作分类，图 3.4 为动作模式识别处理流程。

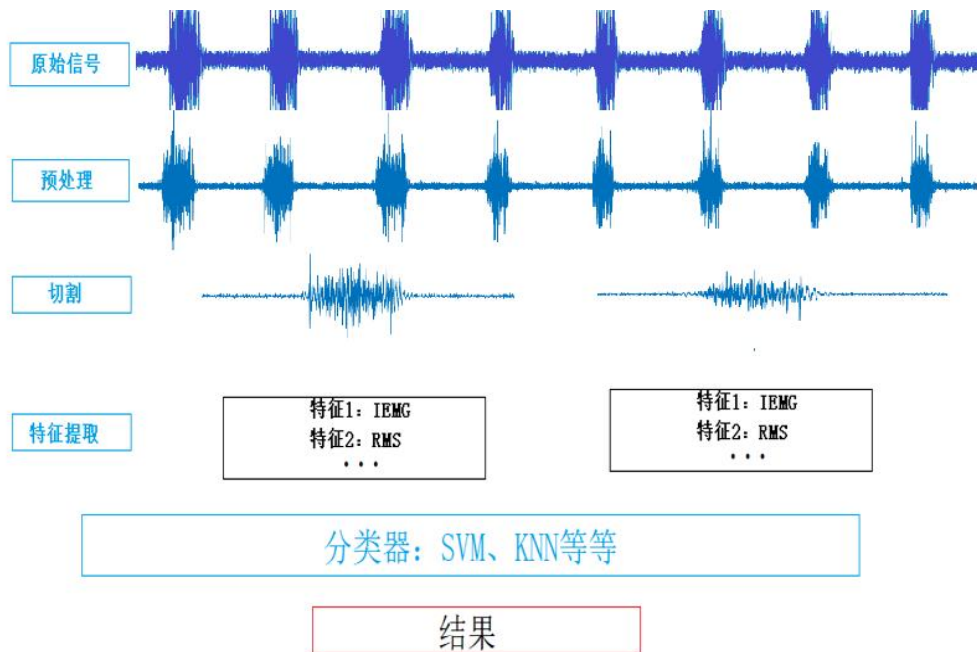


图 3.4 动作模式识别处理流程

3.3.1 数据预处理

在进行动作识别分类之前，首先需要对采集的肌电数据进行预处理。通过前人的研究发现，肌电的有效频率在 20-300Hz 之间，于是使用带通滤波器对 20-300Hz 外的肌电信号进行去除。除此之外，供电系统还存在 50Hz 的工频噪声，因此在进行带通滤波后再使用 50Hz 陷波器去掉 50Hz 的工频干扰。

3.3.2 数据段分割

图 3.5 为采集下来的肌电信号示例，从图中可以看出来，信号的静息段与活动段之间有明显的区别，使用能量阈值判断法可以轻松获得活动段的起始位置。观察信号活动段的长度可得，髋关节屈曲，膝关节伸展，膝关节屈曲的活动段长度在 2.5s-3.5s 之间，而足跖屈、足背屈的活动段长度在 2s-2.5s 之间。为了统一所有样本（包括静息数据）的信号长度，选择 2s 的数据（2000 个数据点）进行动作识别分类。

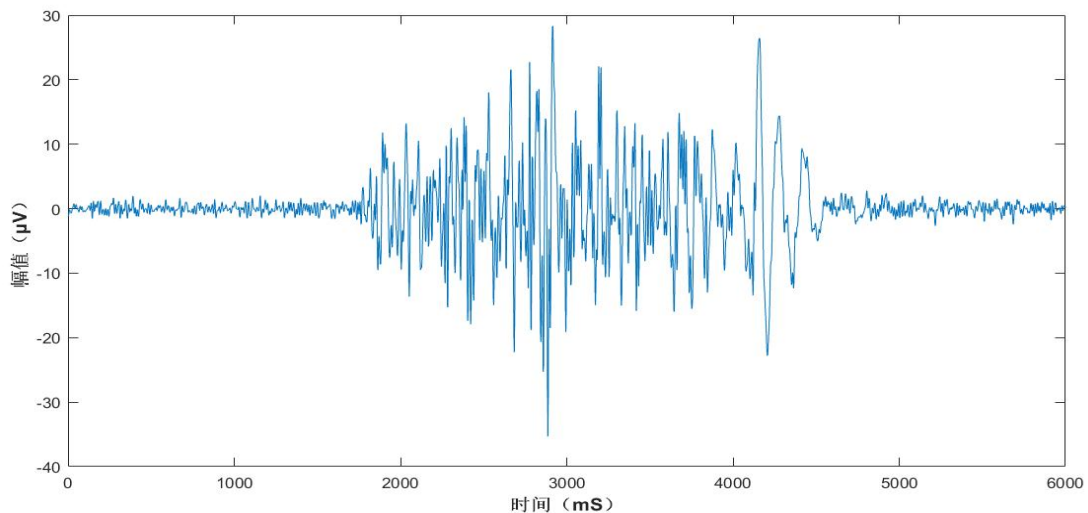


图 3.5 下肢动作肌电图示例

3.3.3 肌电信号特征提取与动作识别分类方法

完成数据分割后，将对分割好的活动段进行特征提取和动作识别。前面，在 2.1.1 节和 2.1.2 节中已经详细介绍了对活动段进行特征提取以及动作识别的方法及其原理，并且相关研究表明^[47]，使用时域特征与频域特征结合的方式要比单独使用时域或频域特征的方式更能取得较高的分类准确率。本节中挑选了 23 个常用肌电时频域特征（包括 IEMG, MAV, MAV1, MAV2, SSI, TM3, TM4, TM5, VAR, RMS, LOG, WL, ZC, SSC, MDF, MNF, PKF, TTP, SM1, SM2, SM3, FR, VCF）进行动作分类。动作识别采用以下 4 种分类器：SVM、KNN、

决策树和线性判别,使用 4 种分类器对被试者采集的肌电信号活动段数据进行训练以及分类测试。每种分类器的训练模型均使用 10 折交叉验证。每种分类器可以进行参数调优将分类器的性能调整到最佳状态。其中, KNN 通过调整 K 值大小来调整 KNN 分类器的性能;决策树分类器可以通过树最大分裂个数来调整分类器的分类性能; SVM 分类器可以通过调整核函数--线性核、二阶多项式核、三阶多项式核和高斯核来调整分类器的性能。

3.3.4 实验结果分析

在 3.3.1 至 3.3.3 节中已经介绍了动作识别分类的过程和方法,其中四种分类算法中的参数均使用默认参数(KNN 的 K 值为 10;决策树的最大分裂个数为 100;支持向量机的核函数为线性核),最终结果如表 3.1 所示,从表里可以得知,5 种动作和 1 种静息动作间的差距是十分明显的,因此,动作分类的识别准确率很高。但是,2s 数据段的实验结果还不足以用于康复设备中,动作识别还需要优化,但是对于接近 100%的准确率来说,动作识别的优化空间也十分大,包括特征的优化,通道的优化,分类模型参数的优化,以及数据段长度的优化。

表 3.1 2s 数据段动作识别分类结果 (单位: %)

分类器	线性判别	KNN	决策树	SVM
准确率	99.8	99.8	99.8	99.8

3.4 动作识别优化

在 3.3.4 节中已经得到了动作识别的初步结果,虽然动作识别率接近 100%,但是其运用在康复设备上还是欠缺考虑的,因此需要对动作识别进行多方面的优化和改良,其中识别时长的选择是特别重要的,识别时长的长度越短,动作识别就越快,但识别时长越短,准确率也会越低,因此本节注重在寻求较短的识别时长的同时又兼顾较高的准确率,而这些离不开通道、特征、参数、识别时长四个方面的选择与优化。

3.4.1 通道选择和优化

在本实验中一共使用了 8 个通道分别对 8 块腿部肌肉即阔筋膜张肌、股四头肌、股二头肌、股内侧肌、胫骨前肌、腓肠肌、比目鱼肌(内侧)、比目鱼肌(外侧)进行肌电采集。在临床上,髋关节的运动依赖于后腰和大腿处肌肉的收缩,膝关节的运动依赖于大腿处肌肉的收缩,踝关节的运动依赖于小腿处肌肉的收缩,因此八块肌肉对于下肢动作分类都是有幫助的。挑选通道的目的正是选择与下肢运动相关的数据通道,去掉不相关或者对动作分类帮助不大的数据通道。最终各个通道的综合识别结果如表 3.2 所示,其中分类器选用同一种的线性 SVM。从

表中可以得到以下结论：

(1) 各个通道对动作识别基本都有 90% 的准确率，因此所有通道对下肢动作识别都是有帮助的。在所有的通道中，胫骨前肌的准确率最高，虽然在理论上，胫骨前肌只是控制踝关节足背屈的主动肌，但是在下肢动作实验中发现（即使是髌、膝关节动作实验中），胫骨前肌也是极易收缩的肌肉，且收缩状态和放松状态差异特别大。因此在下肢运动分类中，胫骨前肌是非常优秀的通道。

(2) 在进行髌、膝关节的动作中，大腿处的肌肉识别率相比于小腿处的肌肉识别率较高，与理论上控制髌、膝关节的肌肉位于大腿处的解释相一致；在进行踝关节动作识别分类时，小腿处的肌肉识别率相比于大腿处的肌肉识别率较高，与理论上控制踝关节的肌肉位于小腿处的解释相一致。

(3) 在进行髌、膝关节的动作中，小腿处的肌肉仍有一定识别率，且在实验中发现，在进行髌、膝关节的动作中，大腿的动作不可避免地造成了小腿或者足部空间位置的变化，因此小腿的肌肉会有一定的收缩。相反在进行踝关节动作时，足部的动作对大腿处的肌肉影响较小，因此大腿的肌肉对踝关节动作的识别较差。

表 3.2 各通道对三关节动作识别研究结果 （单位：%）

通道	6 动作识别准确率	髌、膝关节动作识别 准确率	踝关节动作识别准确 率
阔筋膜张肌	93.8	99.0	84.5
股四头肌	91.6	98.8	88.6
股二头肌	91.0	98.5	82.3
股内侧肌	89.2	97.6	84.6
胫骨前肌	98.6	97.9	>99.8
腓肠肌	95.8	93.2	98.0
比目鱼肌（内侧）	93.1	91.0	97.9
比目鱼肌（外侧）	92.6	93.6	97.2

3.4.2 识别时长选择和优化

在 3.3.4 节已经在动作识别上得到了不错的结果，但是 2s 的动作识别结果应用在康复设备上是没有任何意义的，即动作做完再进行识别动作是没有任何意义的，针对此问题，需要对识别时长进行选择和优化，而这个优化过程在所有优化中也是最重要的，识别时长的长度越短，动作识别就越快，但识别时长越短也会导致准确率的降低，因此需要在牺牲最小准确率的代价下找到最合适的识别长度。本实验对 10 个数据点到 1000 个数据点的准确率进行测试（0.01s-1s 进行测试），观察各长度数据点下平均准确率。最终的数据长度与平均准确率关系如图 3.6 所示。

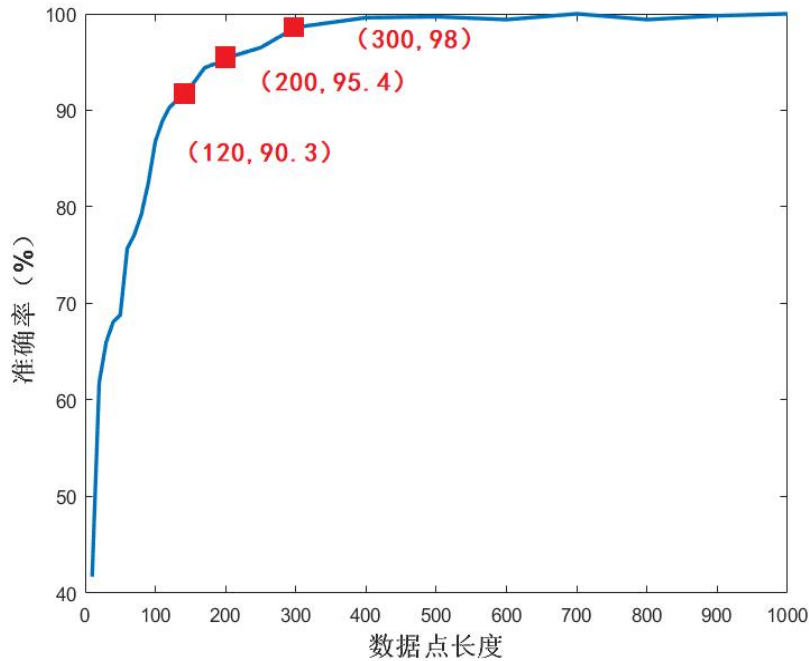


图 3.6 数据段长度与平均准确率关系

图中的三个点即 (120, 90.3%) (200, 95.4%) (300, 98%)，其中 (120, 90.3%) 表示在 120 个数据点下，平均准确率到达 90.3%，从该点开始准确率上升的幅度开始有所降低，当数据点到达 200 时，平均准确率可以大于 95%，已经有了较高的水平，当数据点大于等于 300 时，准确率基本与全段准确率相当。由于，120 个数据点和 200 个数据点还有优化空间，后续将会在 120 个数据点和 200 个数据点的实验结果的基础上继续做优化。

如图 3.7 所示，整段动作肌电中，肌电峰值一般在 1000 个数据点处，远大于 300 个数据点，且实验中膝关节角度的变换几乎是匀速变化，因此 120 个数据点、200 个数据点甚至 300 个数据点动作识别处占整个动作的前一小部分，只会造成较小的时延感。

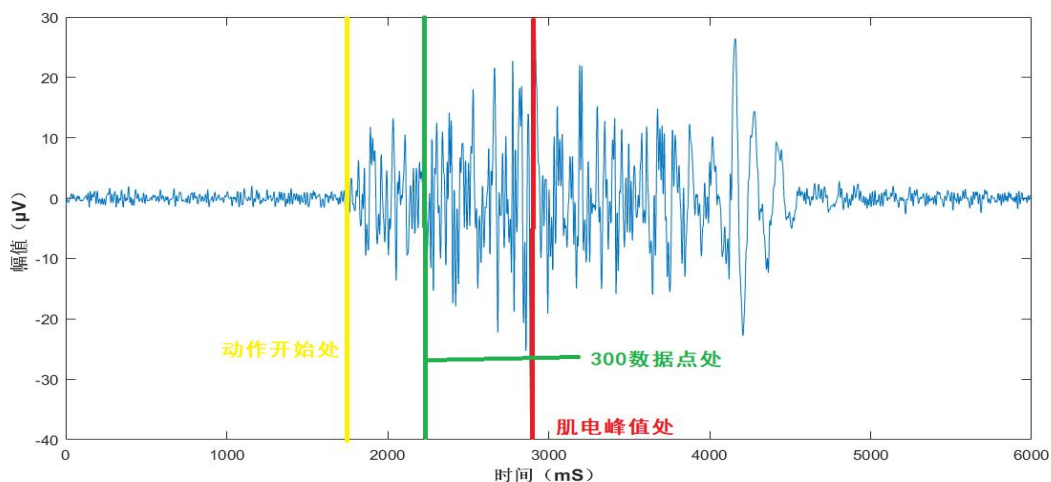


图 3.7 动作识别处与肌电峰值处对比

3.4.3 特征选择和优化

在前面两节的实验中已经得到所有通道对下肢动作识别都是有贡献的结论，并且在 300 个数据点开始的准确率就已经和全段数据的准确率相当，但是对于下肢动作识别仍然是有优化空间的，3.4.3 与 3.4.4 对于 3.4.2 节中（120 个数据点，90.3%的平均准确率）以及（200 个数据点，95.4%的平均准确率）进行特征和参数的调优。在肌电特征方面，本节对所选的 23 个肌电特征进行准确率测试，挑选出与下肢动作高度相关的肌电特征，去掉影响分类准确率的特征。最终各个特征的准确率如下图 3.8 所示（数据长度采用全段，分类器采用线性 SVM）。

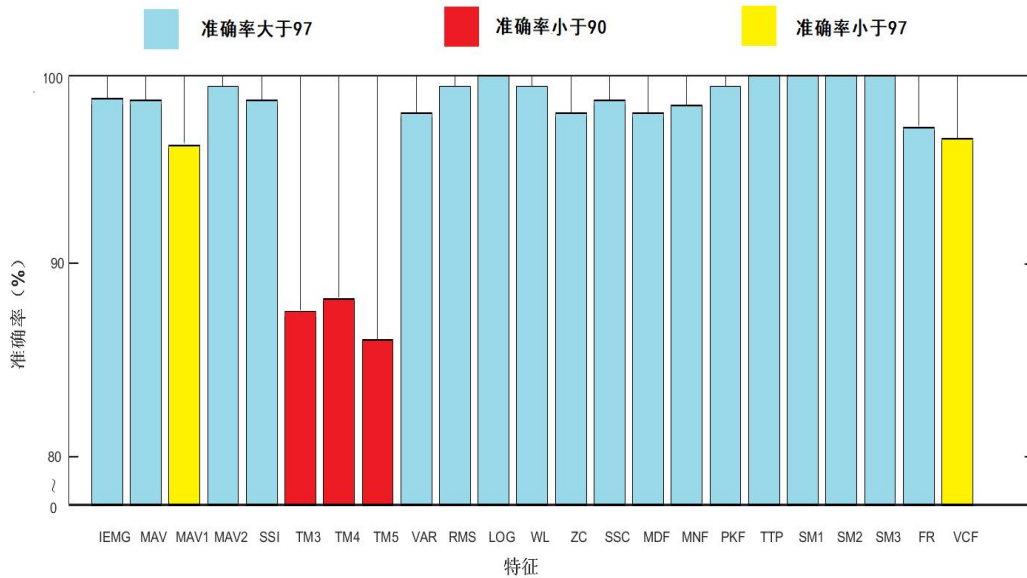


图 3.8 各个特征在 2s 数据下的综合识别率

其中大部分特征的准确率都大于 97%，这些特征使用了蓝色标记，影响综合准确率的特征可能图中红色标注的 TM3、TM4、TM5 或者是黄色标注的 MAV1，VCF。因此根据此图制定了 3 种特征选择方案，第一种是选用全部特征，第二种为选用识别率大于 97%的全蓝特征，第三种为选用识别率大于 90 的除红色外的黄、蓝特征，最终结果如表 3.3 所示。从表中可以得出结论，采用红色外的特征的综合准确率最高，因此红色特征会影响最终的准确率，去掉黄色特征后，准确率还是有一定的下降，因此黄色特征与下肢动作之间还具有一定的联系，综合所述，特征选择中只要去除红色的三个“杂质”特征即可获得最高的准确率。

表 3.3 不同特征选择方案的综合识别率（单位：%）

数据点长度	全部特征	全蓝特征	除红色外的特征
120	90.3	88.9	91.7
200	95.4	96.2	96.5

3.4.4 参数调优

在前面几节中，对于下肢动作识别已经在通道、识别时长、特征方面都做了优化，本节对于（120 个数据点，91.7%的平均准确率）以及（200 个数据点，96.5%的平均准确率）进行分类器的参数调优，其中 KNN 分类器通过调整 K 值来调整分类器的性能；决策树分类器主要通过树最大分裂个数来调整分类器性能；SVM 分类器则通过更换不同的核函数--线性核、二阶多项式核、三阶多项式核和高斯核来调整分类器性能。最终结果如下表 3.4-3.7 所示，经过多个分类器的参数调优，可以得出以下结论：

（1）KNN 分类器中，当 K 值为 3 时，分类器性能最优，在 120 个数据点能达到 88.2%的准确率，200 个数据点能达到 97%的准确率。

（2）决策树分类准确率都在 81.2%和 93.6%之间徘徊，说明决策树的分类个数调优对于决策树的分类性能影响不大。

（3）SVM 分类器中，当核函数为二项式核函数时，分类器性能最优，在 120 个数据点能达到 93.2%的准确率，200 个数据点能达到 97.2%的准确率。

（4）从综合结果看，二项式核函数的 SVM 分类器性能最佳，平均识别率最高（120 个数据点下为 93.2%，200 个数据点下为 97.2%）优于 KNN、决策树、线性判别分类器。

表 3.4 KNN 分类器的综合识别率 （单位：%）

数据段长度	k 值				
	1	3	5	7	9
120	83.3	88.2	86.2	83.3	85.3
200	96.9	97.0	95.8	95.4	95.1

表 3.5 决策树分类器的综合识别率 （单位：%）

数据段长度	决策树分类个数				
	10	30	50	100	200
120	81.4	81.2	81.2	81.3	81.3
200	93.6	93.7	93.8	93.6	93.8

表 3.6 SVM 分类器的综合识别率 （单位：%）

数据段长度	核函数			
	线性核	二阶多项式核	三阶多项式核	高斯核
120	91.7	93.2	92.1	89.6
200	96.5	97.2	95.1	93.8

表 3.7 各种分类器的综合识别率 （单位：%）

数据段长度	分类器			
	KNN	SVM	决策树	线性判别
120	88.2	93.2	81.4	81.8
200	97.0	97.2	93.8	89.6

3.4.5 实验小结

在 3.3 节，初步做了动作实验，虽然准确率接近百分百，但是由于识别时长接近整段肌电数据，其在康复设备上的运用的可行性基本为零，因此在 3.4 节对于下肢动作识别在通道、特征、识别时长、参数调优 4 个方面都进行了优化。最终在核函数为二项式核函数的 SVM 分类器下，120 个数据点（0.12s 的数据段）能达到 93.2%综合识别率，200 个数据点（0.2s 的数据段）下能达到 97.2%的综合识别率。

3.5 实验范式扩充

在下肢动作识别中，由于必须选择一定的数据段才能进行识别，这意味肌肉收缩已经开始，也就是 0.12s 或者 0.2s 的识别延迟虽然较小，但是其始终会影响康复设备的识别速度。因此需要在进行普通动作的识别上，外加提出了两种识别动作的实验范式，一种先进行自主预收缩再进行目标动作的实验范式，另一种是先进行阻碍式收缩再进行目标动作的实验范式。这两种实验范式都是选取目标动作前的预收缩阶段的肌电做为研究对象，因此无论预收缩多长时间都不会造成动作识别的时延。

3.5.1 先进行自主预收缩再进行目标动作

先进行自主预收缩再进行目标动作的实验范式要求被试者在进行目标动作（髋关节屈曲、膝关节屈曲、膝关节伸展、踝关节足跖屈、踝关节足背屈）之前，先进行目标动作的自主预收缩（要求自主收缩大于 1s），然后在自主预收缩后再进行目标动作，最终做出目标动作是为了确保前面预收缩采下来的肌电为目标动作的预收缩肌电。每种动作需要重复 20 次，每次动作间隔 5 分钟，每次实验都有 10 分钟的休息时间（以免发生疲劳影响实验结果），实验共计采集每名实验者每种下肢动作 20 个样本，每名实验者共计 120 个实验样本，该实验范式除了在进行目标动作前进行预收缩外，其余与直接进行目标动作的实验范式没有任何差别，实验过程和对应的肌电图如下图所示。

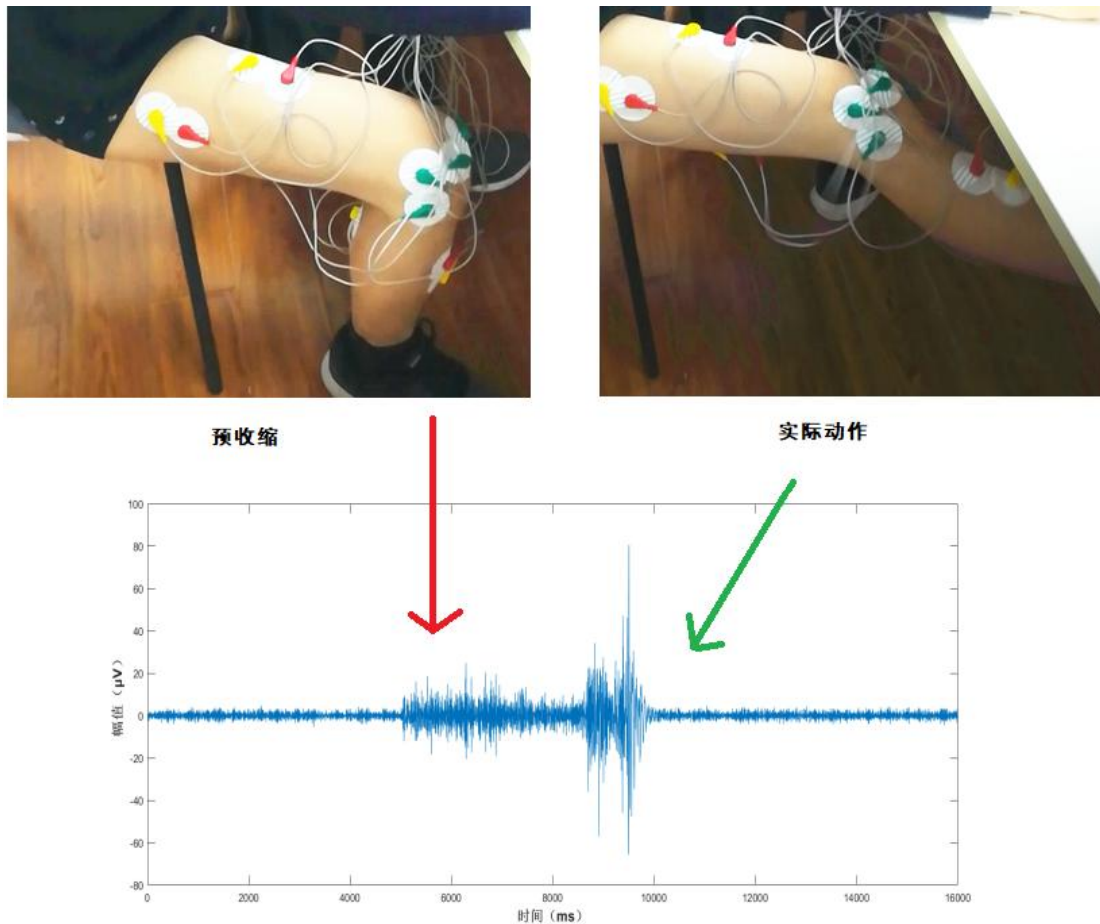


图 3.9 自主预收缩实验图及肌电示例图

从图中可以看出静息段、自主收缩阶段以及目标动作段三者区别是十分明显的，于是在自主收缩段截取 1s 的数据段肌电进行分类识别，最终识别结果如下表 3.8 所示。

表 3.8 自主预收缩实验范式综合识别率 （单位：%）

实验范式	分类器			
	KNN	SVM	决策树	线性判别
直接收缩(120 数据点)	88.2	93.2	81.4	81.8
直接收缩(200 数据点)	97.0	97.2	93.8	89.6
预收缩	84.4	84.7	76.4	66.9

从表中结果来看，预收缩能达到 84.7% 的准确率。虽然平均识别率小于具体动作识别率，但是其延时为 0，且在康复设备上具有可行性。

3.5.2 先进行有阻碍收缩再进行目标动作

先进行自主预收缩再进行目标动作的实验范式虽然延时为 0，但是其准确率较低。这里尝试另一种实验范式，该实验范式要求被试者在进行目标动作之前，先利用康复器材的刚性或者外来阻力阻止其进行目标动作，本实验使用实验员的

手阻止被试者进行目标动作，并且这个过程需要大于 1s，最后实验员放开阻力，让被试者做出目标动作，其余步骤与直接进行目标动作的实验范式一致。每种动作需要重复 20 次，由于本实验容易造成肌肉疲劳，因此相比于前两次实验，本实验每次动作间隔 10 分钟，每次实验都有 30 分钟的休息时间，实验共计采集每名实验者每种下肢动作 20 个样本，每名实验者共计 120 个实验样本，实验过程和对应的肌电图示意图如下图所示。

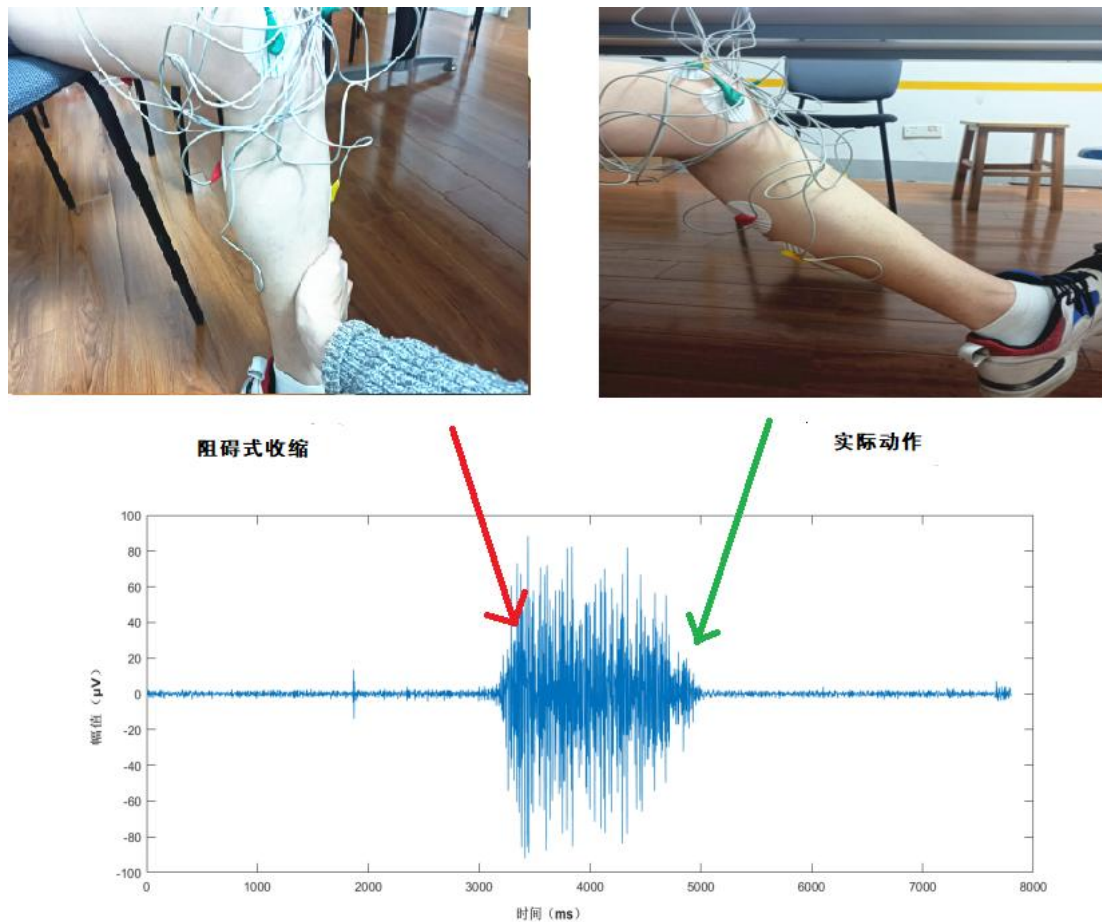


图 3.10 阻碍时收缩实验图及其肌电示例图

从图中可以看出静息段、有阻碍收缩阶段以及目标动作段三者区别是十分明显的，而且有阻碍收缩阶段的强度要比目标动作阶段的肌电强度要强。在有阻碍收缩阶段截取 1s 的数据段进行分类识别，最终识别结果如下表 3.9 所示。

表 3.9 有阻碍式收缩实验范式综合识别率 (单位: %)

实验范式	分类器			
	KNN	SVM	决策树	线性判别
直接收缩 (120 数据点)	88.2	93.2	81.4	81.8
直接收缩 (200 数据点)	97.0	97.2	93.8	89.6
有阻碍收缩	98.5	99.6	99.2	98.5

从表中结果来看, 由于有阻碍收缩阶段肌电信号较强, 因此综合识别率较高, 达到 99.6%, 并且其延时为 0, 且在康复设备上具有可行性。但是本实验容易造成肌肉疲劳, 且外来阻力或者康复设备的刚性会造成被试者的不适。

3.6 在线动作识别测试

前面几节所有的研究都是基于离线数据的实验分析, 考虑到实用性, 需要将所有的研究成果用于在线系统中对下肢动作进行在线识别测试。一共五名被试者参与了在线动作识别, 本次在线动作识别在康复器材上进行, 该康复器材可以进行两种复合动作, 第一种复合动作为膝关节屈曲、髋关节屈曲、足跖屈复合运动, 第二种复合动作为膝关节伸展和足背屈复合运动, 该两种复合动作中最主要的成分还是膝关节的屈曲与伸展。实验要求被试者处于坐姿状态, 并用康复设备上的绑带固定被试者的下肢, 先在每种复合动作上 0.2s 的数据段进行模型训练, 每种动作进行 5 次, 再在康复设备上做出两种复合运动, 每种运动各 50 次, 由于固定了被试者的下肢, 康复器材具有一定的刚性, 所以在动作识别结果出来时, 被试者动作幅度极小, 最终结果在线识别的综合准确率如下表 3.10 所示。

表 3.10 在线识别综合准确率 (单位: %)

被试者编号	1	2	3	4	5	平均
在线识别率	91.2	90.8	94.1	89.8	92.1	91.6

从表中可以看出, 在线识别算法用于康复设备上具有 91.6% 的综合识别率, 说明该算法用于在线系统是可行的, 并且该动作识别算法具有一定的有效性和稳定性。

3.7 本章小结

基于表面肌电信号的下肢动作识别算法研究是下肢康复系统的启动工作, 也是首要工作, 为功能电刺激肌电补偿工作做了开头工作, 因此十分重要。本章首先根据临床上常用于康复治疗的下肢动作作为研究目标, 并根据这些下肢动作与肌肉群的生物动力学关系确定了 8 个电极位置来采集肌电信号。随后设计了动作识别实验, 采集了 10 名被试者的 5 种下肢动作以及一种静息状态的肌电数据, 对采集到的 2s 的肌电数据进行预处理之后, 再进行了分类识别, 结果准确率接近 100%。

由于 2s 的识别结果不具有实用性, 于是本章将下肢动作识别在通道、识别

时长、特征、模型参数进行了四方面的对比，选择了最优的识别模式：在通道选择中发现所有通道都与下肢动作相关，于是保留了所有通道；在特征选择过程中去掉了 3 个影响识别效果的“杂质”特征；在识别时长研究过程中，发现 0.12s 的识别时长开始，增加识别时长对综合识别率的提高效果开始有所下降，0.2s 的识别时长具有 >95% 的识别率，0.3s 的数据段已经和 2s 的数据段的识别率相当；在模型参数调优发现，比较本文所有的分类器，二项式核 SVM 分类器对下肢动作具有最优良的识别性能。最终，0.12s 的数据段在二项式核 SVM 分类器下具有 93.2% 的综合识别率，0.2s 的数据段具有 97.2% 的综合识别率。

除此之外，为了彻底消除识别时间的影响，设计两种零时延的动作范式，要求这两种实验范式中采集的肌电都是在进行动作之间，最终自主收缩具有 84.7% 的综合识别率，而有阻碍式收缩具有 99.6% 的综合识别率。最后，将前面的研究成果用于在线动作识别中，具有 91.6% 的识别准确率。

当分类器识别出动作后，接下来的工作就交给了电刺激设备，而电刺激设备该如何科学、有效、正确地进行电刺激肌电补偿，还需要依赖下肢间运动姿态与肌肉激活程度的建模关系，在第四章，将采用融合生物动力学模型和非负矩阵分解方法分别对下肢膝关节运动的主、副肌肉群进行建模，从而为电刺激肌电补偿系统提供科学的模板。

第四章 基于融合生物动力学和非负矩阵分解方法的下肢肌肉群运动建模

4.1 引言

本章是基于融合生物动力学和非负矩阵分解方法的下肢肌肉群运动建模研究，目前在康复设备中引入功能电刺激反馈功能的情况是较少的，而电刺激触觉反馈功能有赖于下肢运动姿态的肌肉激活模型的建立。在康复过程中，构建健康人正常下肢运动姿态的肌肉激活模型，根据此模型指导在肢体康复训练过程中根据患者运动状态对特定肌肉群实施有针对性的电刺激，从而为下肢运动提供正确、科学的电刺激反馈。

在构建下肢运动姿态的肌肉激活模型中，建模工作还存在融合模型中子模型肌电不稳定、建模不完善、忽视辅助肌在关节中的作用等问题，基于这种情况，本文提出了融合生物动力学和非负矩阵分解方法分别构建了下肢主动肌和辅助肌的激活程度模型。实验首先分析了融合模型工作中的子模型肌电不稳定的原因，最终，出现这样的结果是因为没有采用合适的策略去融合子模型的肌电。随后采用了单个模型（意图-肌电、肌力-肌电、肌肉长度-模型）来建立了关节角度与肌肉肌电的关系模型，分析了各个模型的优势和缺陷。紧接着分析了下肢膝关节的运动特点，并根据膝关节的运动特点提出了运动模型配置策略，依此策略实现了三个模型的融合，除此之外，提出了基于非负矩阵分解的辅助肌建模方法来完善了下肢肌肉激活程度模型，最终结果表明，使用这两种方法分别拟合的主、副肌肉群肌电与实际肌电具有很低的误差，其中主动肌肌电 RMSE 值在 1.76%，辅助肌肌电在 4.63%。最后为了将模型适用于每个不同的具体目标上，提出了小幅动作法和协同矩阵特征值构建具体目标的主、副肌肉群肌肉激活模型，最终结果表明，这两种方法能够构建具体目标运动姿态与肌肉激活间的关系，其中具体目标的主动肌肌电的 RMSE 值在 6.17%，辅助肌肌电在 12.18%。

4.2 实验设计

4.2.1 实验设计

本实验针对下肢膝关节建模实验设计了如下动作，如图 4.1 所示，受试者先保持坐姿平衡，然后做出膝关节伸展运动，再返回至坐姿平衡状态，随后接着进行膝关节屈曲运动，最后再次返回平衡状态。做完一个轮回后，让受试者休息 5

分钟，以免发生肌肉疲劳而对实验结果产生影响。共计让受试者做 5 个轮回。



图 4.1 膝关节运动实验

4.2.2 实验数据采集

本实验选用的是 8 通道博瑞康无线肌电采集设备，前面在 3.2 节中已经介绍，选取的通道为阔筋膜张肌，内收肌，腓肠肌，胫骨前肌，比目鱼肌内侧，比目鱼肌外侧以及两块主动肌。角度传感器选用的是维特智能九轴角度传感器记录仪，采样频率为 200Hz，如图 4.2 所示。由于角度数据采样频率是 200Hz，肌电数据采样频率是 1000Hz，对于角度数据，每 2 点之间需要用线性插值法添加 3 个点。



图 4.2 角度传感器

共有 4 名健康男性受试者参与了本次实验，在进行 4.2.1 节所述的实验中使用肌电设备和角度传感器采集了实验者的表面肌电信号以及关节角度信号，并在实验开始前采集被试者的生理参数，包括身高，体重，静息股四头肌长度，以及大腿长度等。

4.3 主动肌建模实验

4.3.1 相关模型实验分析

本文首先使用文献[25]中的融合模型法来对采集的关节角度和表面肌电信号之间进行建模，其中该融合模型是由内驱力模型、高尔肌腱模型、以及肌梭模型构成，三个子模型中的参数由直接搜索法和鲍威尔搜索法对模型中的参数进行待定优化，最终使用该模型方法对肌电拟合的效果如下图 4.3 所示。

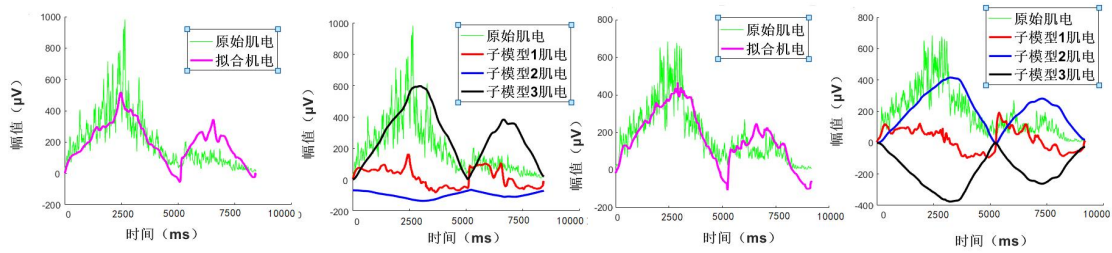


图 4.3 文献[25]的拟合效果

从图中可以看出，融合模型能够对原始肌电进行拟合，说明融合模型能够胜任对膝关节角度与肌肉肌电间的建模工作，但当仔细去分析三个子模型肌电的构成时，发现三部分的肌电组成是毫无章法、无序的，甚至有些会出现负增益的情况，这与现实情况是及不相符的，出现这样的原因是融合过程中没有分析各个子模型在整个模型的作用、子模型待定系数较多以及没有提出一定的策略来融合各个子模型，因此出现了最终融合模型拟合效果不错，但是子模型肌电混乱的情况。

针对文献[25]中融合模型对膝关节角度与肌肉肌电的建模工作缺陷问题，本文将首先选择子模型功能意义明确且拟合系数较少的模型，并且单独使用子模型来执行建模工作，分析子模型在建模工作中的优势与缺陷，然后将子模型的优势与缺陷和膝关节的运动特点相结合，提出模型配置策略，来融合各个子模型，最后再用该融合模型来对下肢膝关节角度与肌肉肌电进行建模。

4.3.2 单模型实验分析

针对 4.3.1 节所叙述的问题，本文首先单独使用意图-肌电模型、肌力-肌电模型以及、以及肌肉长度-肌电模型来对下肢膝关节角度与肌肉肌电间进行建模工作，分析各个子模型在建模工作中的缺陷和优势。

(1) 意图-肌电模型拟合效果分析

在 2.2.1 节中介绍意图-肌电模型的原理，顾名思义，意图-肌电模型在融合模型中的主要作用应该是调整动作的意图对肌电生成的影响，但当单独使用意图-肌电模型来进行建模工作时，调整动作的意图还不足以拟合肌电，还需要添加产生肌力的意图，而动作调整的意图是用角度偏差来表示，这两部分结合的综合意图是直接使用角度来表示。最终单独使用意图-肌电模型效果如图 4.4 所示，其中上面 3 幅图片是股四头肌的拟合效果，下面 3 幅是股二头肌的拟合效果。

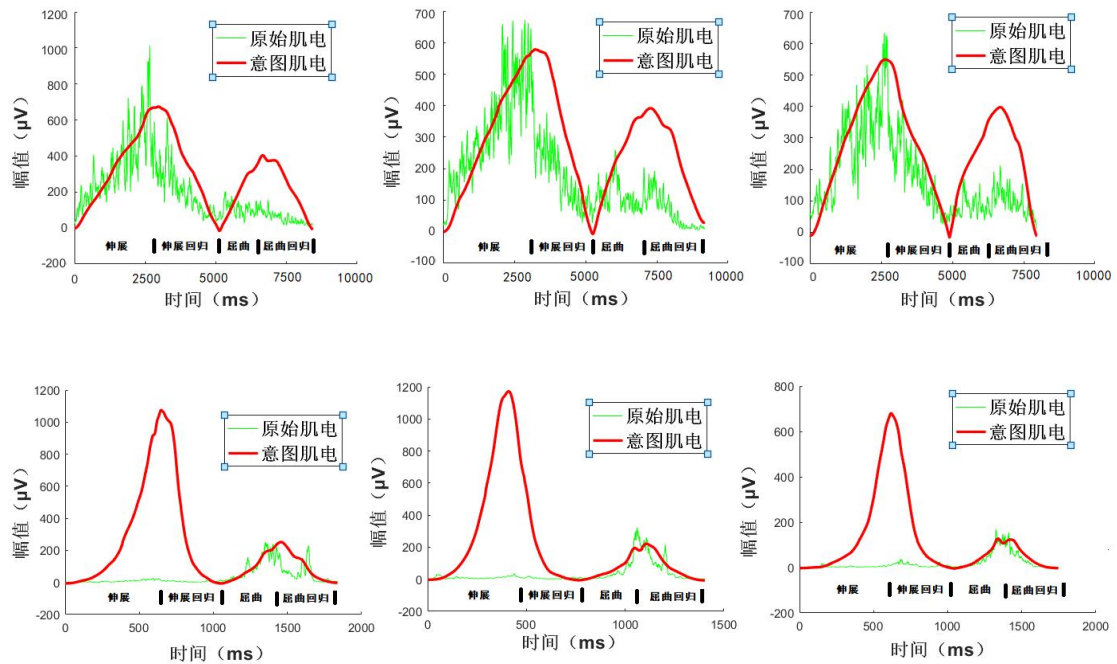


图 4.4 只使用意图-肌电模型拟合效果

从图中可以看出，单独使用意图-肌电模型是存在片面性的。例如，以股四头肌为例，在伸展阶段，意图-肌电模型拟合肌电较好，说明意图-肌电模型在伸展阶段是适用的，但是当拟合伸展回归阶段时，意图模型预测的肌电偏高，说明该模型在伸展回归阶段过多的考虑意图的参与，再回到实验中发现，将脚抬高是需要意图的参与，然而将脚放下时，意图是属于放松状态的，这与意图-肌电在肌电拟合过程中的解释是不磨而合的，而屈曲和屈曲回归阶段，意图模型预测的肌电也是偏高的，并且偏高的成分是比较多的，再回到下肢解剖学发现，屈曲和屈曲回归过程的主动肌是股二头肌，因此此时意图主要会控制股二头肌，所以预测的肌电会偏得很高。由此可以得出，动作调整的意图在下肢膝关节的作用中，只有膝关节伸展阶段是明显的，其余阶段对肌电生成的影响是小的。类似得，股二头肌的情况与股四头肌类似，只在屈曲回归阶段，意图-肌电模型是适用的。

(2) 肌力-肌电模型拟合效果分析

在 2.2.1 节中也介绍肌力-肌电模型的原理，肌电-肌电子模型在融合模型中的主要作用应该是主动肌力对肌电生成的影响，最终单独使用肌力-肌电模型效果如图 4.5 所示，其中上面 3 幅图片是股四头肌的拟合效果，下面 3 幅是股二头肌的拟合效果。

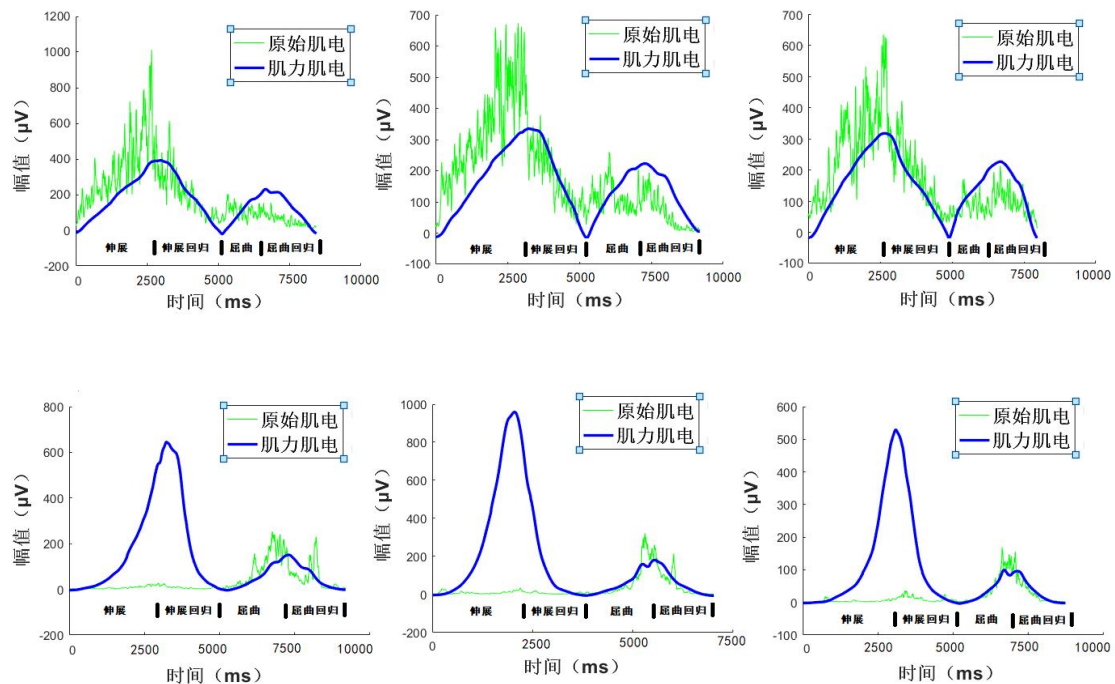


图 4.5 只使用肌力-肌电模型拟合效果

从图中可以看出，单独使用肌力-肌电模型也是存在片面性的，例如，以股四头肌为例，在伸展阶段和伸展回归阶段，肌力-肌电模型拟合肌电较好，说明肌力-肌电模型在伸展阶段和伸展回归阶段是适用的，但是当拟合屈曲和屈曲回归阶段时，肌力-肌电模型预测的肌电偏高，说明该模型在屈曲和屈曲回归阶段过多的考虑主动肌力的参与，再回到下肢解剖学发现，伸展阶段的主动肌是股四头肌，因此，当屈曲和屈曲回归阶段，肌力模型就不在适用了，除此之外，在伸展阶段，肌力-肌电模型预测的肌电略微偏低，这说明伸展阶段少考虑其他因素，而这个少考虑的因素正可以由意图来弥补的。类似得，股二头肌的情况与股四头肌类似，只在屈曲和屈曲回归阶段，肌力-肌电模型是适用的。

(3) 肌肉长度-肌电模型拟合效果分析

在 2.2.1 节中介绍肌肉长度-肌电模型的原理，肌肉长度-肌电模型在融合模型中的主要作用应该是肌肉长度或者被动肌力对肌电生成的影响，最终单独使用肌力-肌电模型效果如图 4.6 所示，其中上面 3 幅图片是股四头肌的拟合效果，下面 3 幅是股二头肌的拟合效果。

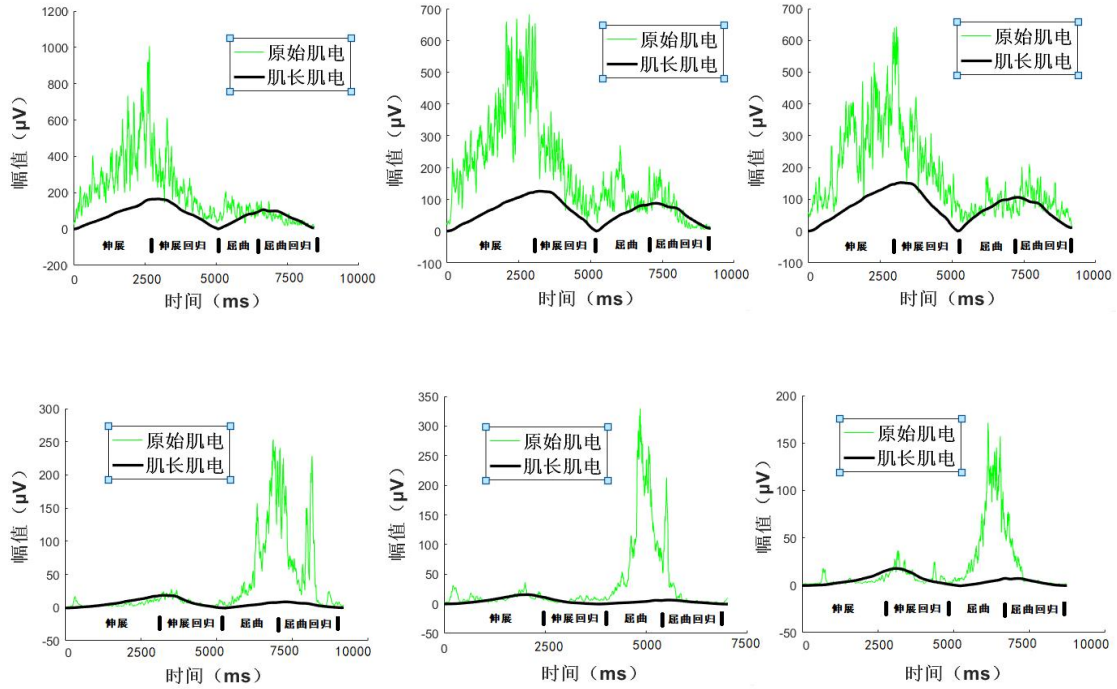


图 4.6 只使用肌肉长度-肌电模型拟合效果

从图中可以看出，单独使用肌肉长度-肌电模型是也是存在片面性的，例如，以股四头肌为例，在屈曲阶段和屈曲回归阶段，肌肉长度-肌电模型拟合肌电较好，说明肌肉长度-肌电模型在屈曲阶段和屈曲回归阶段是适用的，但是当拟合伸展和伸展阶段时，模型预测的肌电偏低，说明伸展和伸展阶段，肌肉长度-肌电模型在拟合肌电是少考虑其他因素的，而这些少考虑因素是可以由意图、肌力因素来弥补的，并且回到解剖学方面，股四头肌在屈曲和屈曲回归阶段是协同肌，只随下肢空间位置的变化而使自身肌肉长度发生变化，因此不可避免产生被动肌力，这与肌肉长度-肌电模型在拟合肌电过程中的解释是相一致的。类似得，股二头肌股四头肌类似，只在伸展和伸展回归阶段，肌力-肌电模型是适用的。

4.3.3 融合模型实验结果分析

从 4.3.1 节中得出各个子模型在进行建模的过程中都是存在片面性的，但是各个子模型在进行建模的过程中也是有各自的优势的，子模型在某个阶段预测的效果挺好，但是又在某个阶段又过多或者过少考虑了某个因素，好在各个子模型在设计当初各自在融合模型中的作用是独立的，并且可以相互弥补的，基于该点，并且结合下肢膝关节运动特点，本文提出了模型配置策略来融合各个子模型，而模型配置策略已经在 2.2.1 节中进行了介绍，最终融合模型及各个子模型在融合模型中的肌电拟合效果如下图 4.7 所示，其中上面 3 幅图片是股四头肌的拟合效果，下面 3 幅是股二头肌的拟合效果。

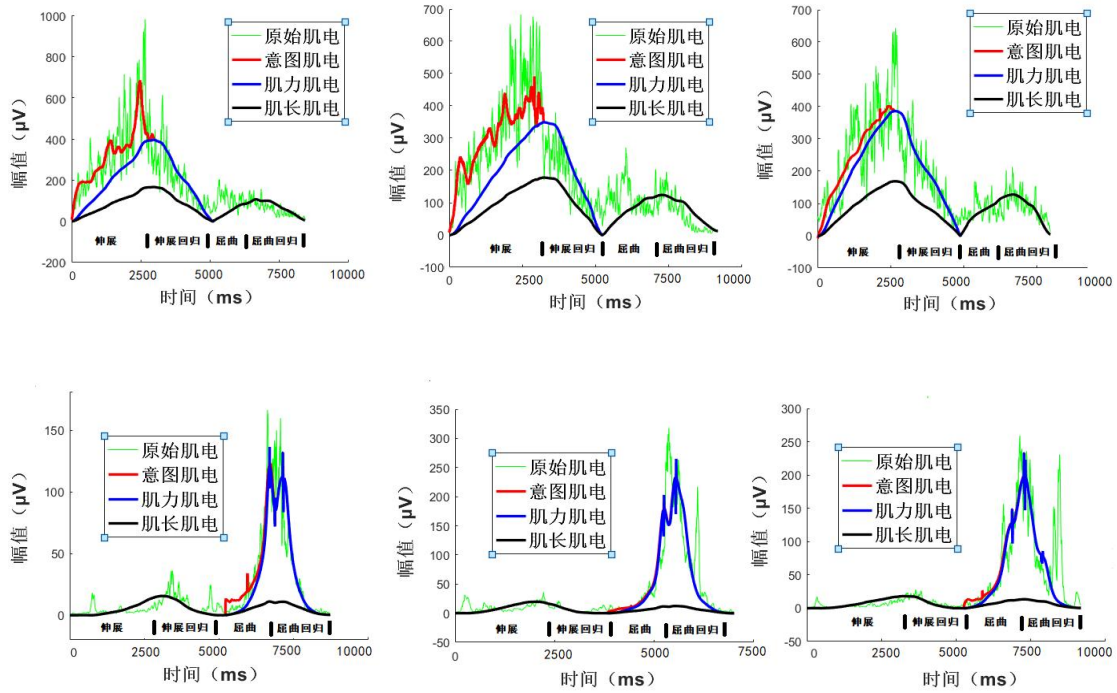


图 4.7 融合模型拟合效果

从图中可以看出，融合模型在肌电拟合的过程中是具有全面性的，并且其中各个子模型在融合模型中的作用是明确的，以股四头肌为例，黑色曲线表示肌肉长度-肌电模型拟合的结果，在屈曲以及屈曲回归阶段，股四头肌作为协同肌随着关节的角度变化而使自身长度发生变化，不可避免产生被动肌力，而在其他阶段，肌肉长度模型是拟合不足的，因此是少考虑其他因素的，在此基础上，蓝色曲线即肌力-肌电模型的拟合结果正好可以弥补其中不足的地方，并且该阶段正是股四头肌作为主动肌的地方，是符合生理意义的，经过黑色曲线和蓝色曲线拟合过后，伸展阶段还少考虑意图的因素，因此红色曲线即意图-肌电模型拟合的结果正好可以弥补伸展阶段的不足，股二头肌的拟合结果与股四头肌类似。三个子模型在融合模型中有序、科学的配合正是得益于模型配置策略的结果，而模型配置策略是由分析各个子模型在建模工作的优势与缺陷，结合下肢膝关节运动特点而提出的，所以模型配置策略在下肢膝关节运动建模过程中是适用的。

综合实验结果选用均方根误差（RMSE）值作为拟合效果定量评价分析，它表达的是估计肌电信号与实测肌电信号之间偏差的平方与观测点个数的比值的平方根，可反映出整个肌肉收缩发力过程中，估计肌电与实际肌电的偏差程度，RMSE 值越小，则说明估计的肌电与实测肌电越接近，也就是说明了肌电模拟的精度越高。拟合肌电后，RMSE 值仍然偏高，这是由于肌电自身的白噪声造成，为了获取更低的 RMSE 值，可以使用白噪声添加法来减小拟合误差，如图 4.8 所示。

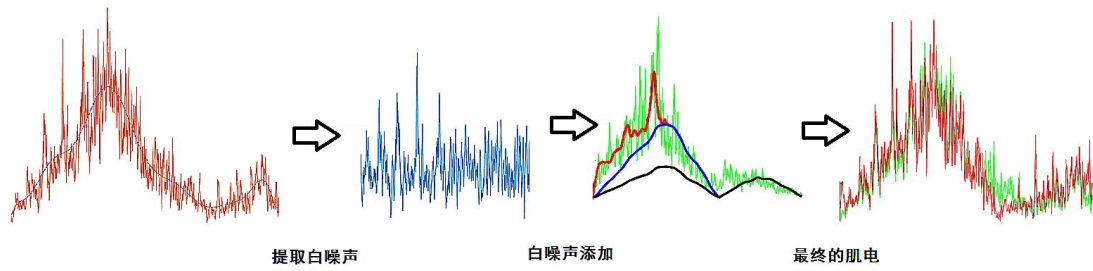


图 4.8 白噪声添加法流程示意图

添加白噪声的具体步骤如下：首先，适用 15 次多项式曲线拟合原肌电信号（其中的系数使用最小二乘搜索法确定）；然后，将肌电信号与 15 次多项式曲线相除提取肌电信号中的白噪声；最后，再将白噪声与叠加后的信号融合即为最终信号，最终各个模型的 RMSE 值如表 4.1 所示。

表 4.1 不同运动姿态建模的拟合效果 RMSE 值					(单位：%)
肌肉类型	模型类型				
	意图-肌电	肌力-肌电	肌肉长度-肌电	文献[25]模型	三模型融合
股四头肌	3.53	2.25	12.36	1.35	1.28
股二头肌	3.96	3.69	10.96	2.02	2.24

从表中可以看出，使用融合模型股四头肌的平均 RMSE 值为 1.28%，股二头肌的平均 RMSE 值为 2.24%，融合模型和文献[25]模型拟合效果远远好于三个子模型的拟合效果，融合模型的拟合效果与文献[25]的模型拟合效果相当，从表中并没有看出本文的融合模型效果优于文献[25]的模型效果，但是本文中的融合模型优势在于融合模型中的子模型之间相互有序、科学的配合。

4.4 辅助肌建模实验

4.4.1 非负矩阵协同模式分解数量分析研究

在研究辅助肌方面，首先要确定肌肉协同模式数量，也就是非负矩阵分解的秩应该定为多少，肌肉协同模式数量较少时，可能会丢失关键的肌肉协同模式，对最终的拟合效果造成较大的影响，肌肉协同模式分解数量较多时，会造成肌肉协同分解的不稳定的情况，即造成同一种动作的肌肉协同分解出现不同的情况，除此之外^[45]，协同分解秩的数量要求协同分解后的总能量与原肌电总能量的比值要大于等于 95%，下图 4.9 为分解后秩的数量与总能量之间的比值关系。

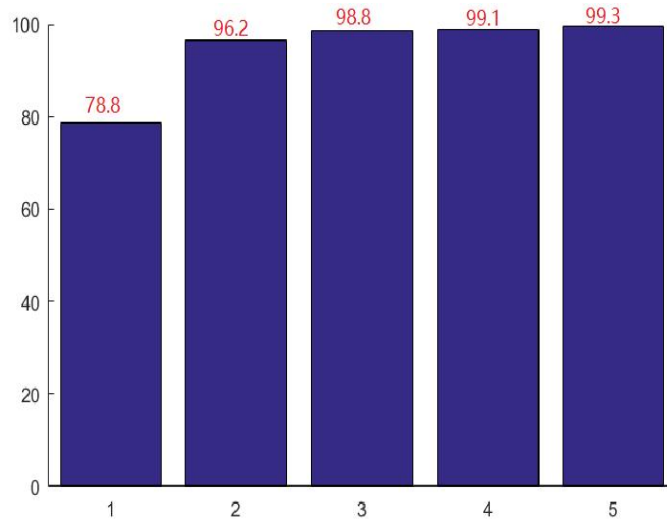


图 4.9 秩与能量的关系

从图中可以看出，可以看到当秩为 1 时，能量损失较多，所以秩的数量不能选为 1，当秩大于等于 2 时，能量损失控制在 5% 以内，符合非负矩阵分解要求，但是要注意一点的时，6 个辅助肌总能量占比本身就较小，仅仅使用该要求去对辅助肌进行建模仍有可能较大误差，例如，当秩为 2 时肌电拟合仍然造成较大误差，相比于秩为 2 的情况，秩为 3 的情况要好得多，秩为 2 和 3 时的辅助肌肌电拟合示例图如 4.10 所示。

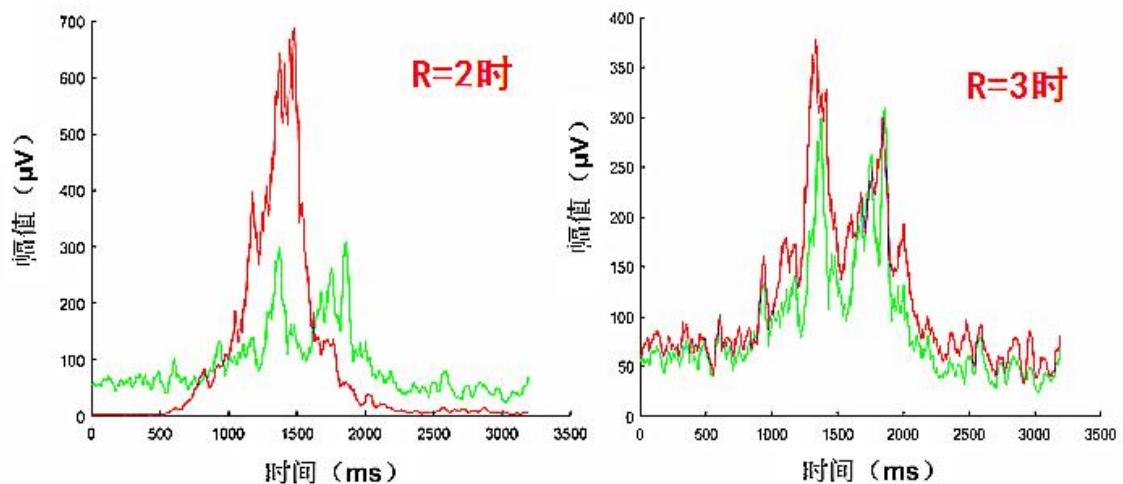


图 4.10 当秩为 2 和 3 时的辅助肌肌电拟合示例图

因此，对于肌肉协同矩阵数量的选择需要考虑三方面的因素，分别是秩与肌肉协同分解的稳定度关系、秩与分解后的协同分解矩阵总能量与肌肉总能量之间

的关系以及秩与最终拟合效果间的关系。肌肉协同分解稳定度将使用分类识别率指标来衡量，分类识别率越高，肌电协同分解就越稳定，其中分类方法已经在第三章中介绍，在第三章，放入分类器的是肌电时域和频域的特征值，在这里放入分类器的协同分解特征值，在 2.2.2 节中已经做了介绍，分类器采用的是二项式核 SVM 分类器。拟合效果使用 RMSE 值作为定量指标，本次实验暂时只用一个人的数据来定下协同分解数量，最终，协同分解特征值的分类准确率、能量占比以及拟合效果与秩的关系如下表 4.2 所示。

表 4.2 协同分解的秩与协同分解稳定度、能量占比、拟合 RMSE 值关系表 (单位: %)

秩	分类识别率	能量占比	平均 RMSE
1	99.8	78.8	-
2	99.8	96.2	45.5
3	99.8	98.8	5.8
4	89.5	99.1	-

从表中可以看出，当秩大于等于 4 时分类识别率下降较多，也就是协同分解情况开始出现不稳定的现象，根据此点，秩的值应该不大于 4，此外当秩等于 1 是，能量占比没达到要求，因此秩的值需要大于等于 2，比较秩为 2 和 3 的拟合结果，秩为 3 时，辅助肌的 RMSE 值比较低，因此当秩为 3 时拟合效果更好，所以综合所述，协同分解的秩最终定为 3，也就是协同分解的数量为 3。从特征矩阵来看，当秩为 3 时，三个协同向量的主模式分别为股四头肌、股二头肌和阔筋膜张肌，如图 2.3 所示，其中股四头肌和股二头肌是主动肌，而临床上，阔筋膜张肌也有屈大腿的作用，因此阔筋膜张在膝关节运动中的作用也是比较大的，因此将阔筋膜张肌与其附属肌纤维的协同模式分离出来是必要的。

4.4.2 阔筋膜张肌与股四头肌的时延研究

对 8 个通道肌电进行秩为 3 的非负矩阵分解后得到 3 个协同模式，第一个模式以股四头肌为主，第二个模式以股二头肌为主，第三个模式以阔筋膜张肌为主，其中第一、二个模式的主要肌肉为两块主动肌，因此只需要从主动肌建模中获取即可，但是第三模式的阔筋膜张肌肌电还没有获取，因此需要先对阔筋膜张肌的肌电进行拟合，在观察同一种动作下的各个通道肌电发现，阔筋膜张肌与股四头肌肌电具有十分相似的肌电走向趋势，如图 4.11 所示。

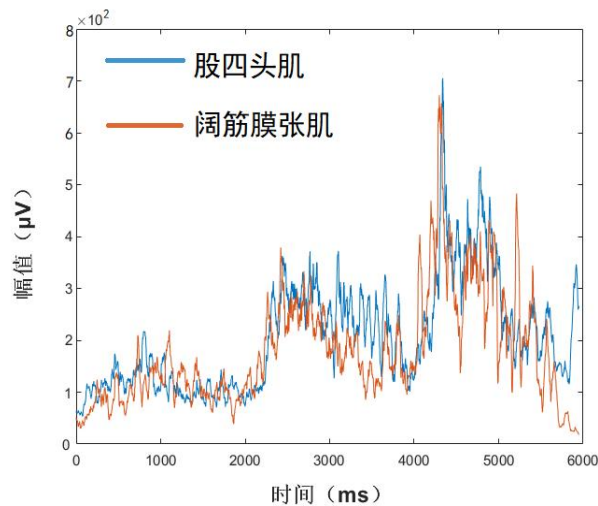


图 4.11 同一种动作下的股四头肌肌电与阔筋膜张肌肌电

从图中可以看出来，股四头肌与阔筋膜张肌肌电具有高度相似性，两者间的白噪声差异也不大，只不过两者之间有先后顺序关系，基于这种现象，设计了如下实验研究了两者之间的先后顺序关系：实验采集了 2 名被试者 50 次的随意膝关节运动下的肌电，然后将其中一个通道位移若干数据点，统计位移后的差异总值和相关度^[49]（P 相关，S 相关，以及 K 相关），下面将对差异总值和相关度做一下简单介绍：

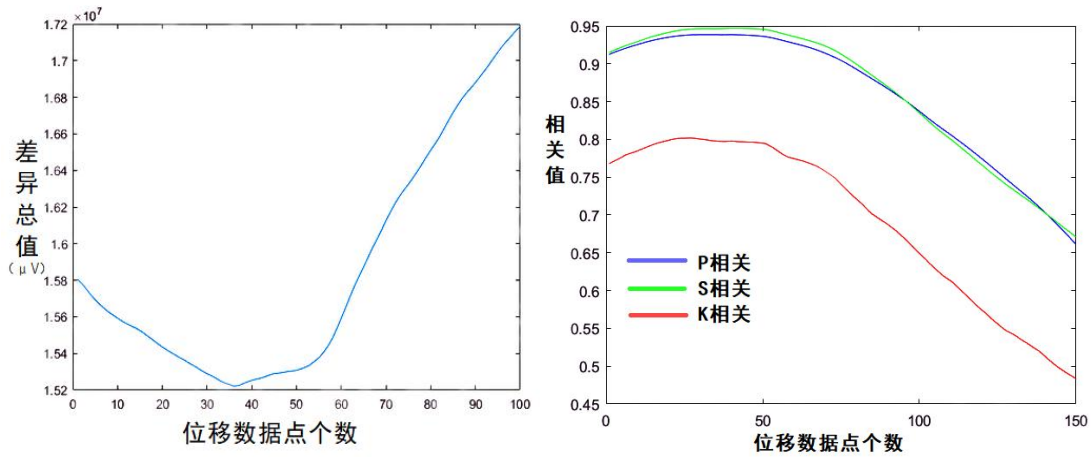
（1）差异总值：将两段信号相减，然后取绝对值，再将这些绝对值求和，若差异总值越小则，说明两段信号越相似，反之，则差异越大。

（2）P 相关：又称 Pearson 相关系数^[50]，来衡量两个数据集合是否在一条线上面，它用来衡量定距变量间的线性关系。

（3）S 相关：又称 Spearman 相关系数^[51]，斯皮尔曼相关也可称为“级别相关”；也就是说，被观测数据的“等级”被替换成“级别”。在连续的分布中，被观测数据的级别，通常总是小于等级的一半。

（4）K 相关：又称 Kendall 相关系数^[52]，n 个同类的统计对象按特定属性排序，其他属性通常是乱序的，同序对和异序对之差与总对数 ($n*(n-1)/2$) 的比值定义为 Kendall 相关系数。

最终差异总值和相关度随位移个数的变化情况如图 4.12 所示，图中位移数据点表示另一个通道在时间上移动的数据点个数。



4.12 差异总值和相关度随位移数据点个数的变化情况

从图中可以看出, 差异总值随位移变化会产生一个极小值点, 这个极小值点代表移动 n 个位置后, 这两个通道的肌电差异就最小, 说明这个 n 正是两者之间的时延, 同理, 三个相关系数度随着位移变化会产生一个极大值点, 这个极大值点处横坐标值正是通过相关系数法得到的时延。利用这个原理, 统计 2 位实验者 50 次膝关节实验中阔筋膜张肌与股四头肌的时延关系, 最终 2 位实验者阔筋膜张肌肌电与股四头肌肌电的时延情况如下表 4.3 所示。

表 4.3 股四头肌与阔筋膜张肌时延关系研究统计表

被试者	方法	阔筋膜张肌提前 样本个数	股四头肌提前 样本个数	提前样本幅度
1 号	差值法	35	15	小于 50 个数据点
	p 相关系数	34	16	
	s 相关系数	37	13	
	k 相关系数	37	13	
2 号	差值法	41	9	小于 50 个数据点
	p 相关系数	42	8	
	s 相关系数	40	10	
	k 相关系数	40	10	

从表中可以看出, 股四头肌和阔筋膜张肌在膝关节的先后顺序并没有一致的结论, 大部分样本为阔筋膜张肌提前, 且提前幅度很小, 但存在 20%~40% 的样本具有相反的情况, 不过好在两者之间的时延基本小于 50 个数据点 (0.05s), 且两者白噪声差异也不大, 基于这种情况, 本文将直接使用股四头肌的肌电来预测阔筋膜张肌的肌电, 其中幅值需要统一, 使用股四头肌的协同模式特征值和阔筋膜张肌的协同模式特征值对应关系来对阔筋膜张肌肌电中的幅值做等比例调整, 最终阔筋膜张肌肌电拟合结果如下表 4.4 所示。

表 4.4 阔筋膜张肌肌电拟合 RMSE 值 (单位: %)

被试者	1	2	3	4	平均
RMSE	6.69	1.89	2.23	7.42	4.63

从表中可以看出, 阔筋膜张肌肌电平均 RMSE 值为 4.63%, 说明直接使用股四头肌肌电来预测阔筋膜张肌肌电影响并不是很大, 而且本节的最终目的是为了获取阔筋膜张肌肌电, 从表中结果也说明使用这种方案来获取阔筋膜张肌肌电是有可行性的。

4.4.3 辅助肌建模实验结果分析

得到 3 个主模式的肌电后, 可以利用协同模式里的各个通道的比例关系来预测剩余辅助肌肌电, 如图 4.13 所示, 最终各个辅助肌肌电的拟合效果如下表 4.5 所示。

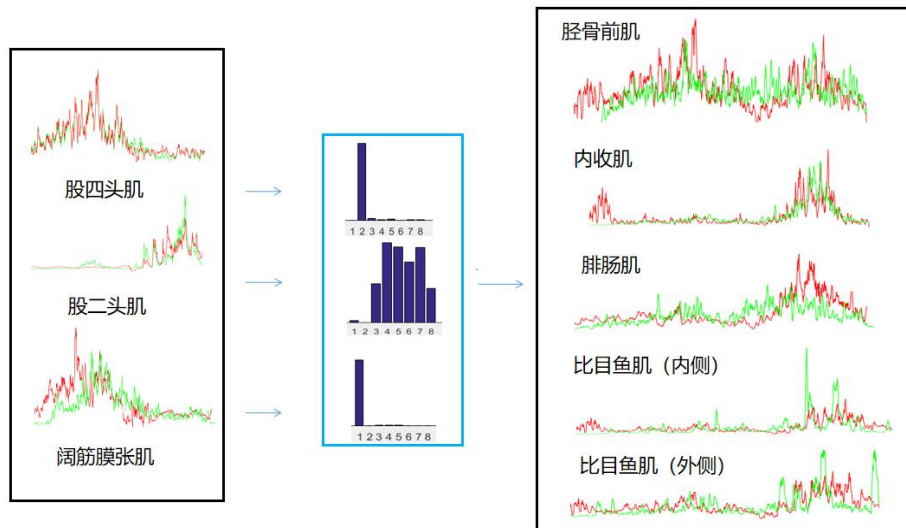


图 4.13 预测其他辅助肌肌电

表 4.5 运动姿态建模各个辅助肌拟合效果 RMSE 值 (单位: %)

被试者	阔筋膜张肌	股内侧肌	胫骨前肌	腓肠肌	比目鱼肌内	比目鱼肌外
1	6.69	5.86	9.62	5.62	4.25	4.44
2	1.89	1.12	5.86	0.96	1.16	1.25
3	2.23	1.56	6.12	1.15	3.26	3.89
4	7.42	7.15	12.53	8.64	5.86	2.23
平均	4.63	3.92	8.53	4.09	2.95	2.47

从表中可以看出, 辅助肌的平均 RMSE 值为 4.63%, 一般地, RMSE 值低于 8% 时, 预测的辅助肌肌电就能很好地拟合原始肌电, 而辅助肌的平均 RMSE 低于 8%, 说明利用主动肌肌电和非负矩阵分解的协同模式预测的辅助肌肌电拟合效果良好, 综合所述, 利用非负矩阵分解对辅助肌进行肌电模拟有着误差低, 拟

合效果好等优点

4.5 构建具体目标的肌肉激活模型

前面 4.3 节和 4.4 节分别使用融合生物动力学模型和非负矩阵分解算法对主、副肌肉进行了建模，两种建模方法揭示了肌肉群与运动之间的关系，但是从 4.3 节和 4.4 节得到的是理想一般人的肌肉激活模型，而每个人的体能状况又是不同的，特别地，康复患者的体能状况又会低于一般人。因此需要在前面两节的基础上构建具体目标，特别是康复患者的肌肉激活模型。

4.5.1 构建具体目标的主动肌肌肉激活模型

构建具体目标的主动肌肌肉激活模型主要有两种方式，第一种为最大肌电值法，另外一种为小幅动作法。最大肌电值法利用使用最大力时的肌电峰值与做一次膝关节运动的肌电峰值的关系比值来构建具体目标的肌肉激活模型，但是由于最大力的不稳定以及人与人之间的体能不同导致的关系比值不同，因此这种方案不太合适。第二种为小幅动作法，利用做一次膝关节运动的肌电峰值与小幅度膝关节运动的肌电峰值的比值关系来构建目标的肌肉激活模型。从以下两点原因可知本方案具有一定可行性：第一，在浙江省中医院的病人调研期间发现康复病人具有一定的肌力，完全能够做小幅的膝关节运动；第二，膝关节实验中发现不同实验者主动肌肌电走势基本是一致的且高度相似的，因此小幅动作的肌电峰值与完整动作的肌电峰值存在比例关系。于是，以股四头肌为例，统计了 4 名实验者整段数据下的肌电峰值与在不同角度下的肌电峰值的倍率关系，如下图 4.14 所示，其中不同颜色的线条表示不同样本。

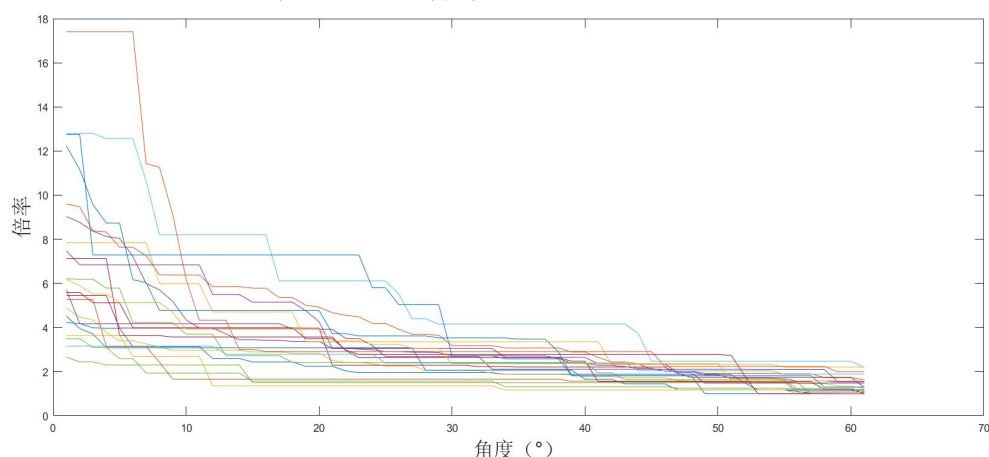


图 4.14 各个样本下整段肌电信号峰值与在不同角度下的肌电信号峰值的倍率关系

从图中可以看出当角度踢至 30°的时候倍率关系已经收敛至 2 到 4 倍之间。相比于 30°之前的两者峰值之比已经具有极大的稳定性，因此当新的被试者需要进行建模时，只需做一次 30°角度的膝关节运动，并且结合主动肌的平均模板，

就可以预测新被试者一次完整膝关节运动,从而为新的被试者构建属于自身的主动肌肌肉激活模型。根据此点,设计了如下实验:新增了3名被试者进行了完整的膝关节运动,然后将其30°下的肌电峰值和平均模板的30°的肌电峰值进行相除,得到一个比例值,随后将平均模板的肌电图乘上这个比例值,最后,将新的平均模板肌电与被试者完整的膝关节运动进行了对比(对比方法在2.2.1节中做了介绍),并采用RMSE值作为定量分析指标。在对比过程中,为了消除白噪声的影响,对肌电毛刺进行了平滑处理,最终具体目标主动肌建模拟合效果结果如下表4.6所示。

表 4.6 具体目标的主动肌拟合效果 RMSE 值 (单位: %)

被试者	1	2	3	平均
股四头肌 RMSE	5.05	6.12	7.33	6.17
股二头肌 RMSE	6.87	10.62	7.52	8.33

从表中数据可以看出,具体目标的股四头肌 RMSE 值为 6.17%,股二头肌为 8.33%,两者的误差在可接受范围之内,说明使用小幅动作法来构建具体目标的主动肌肌肉激活模型是有效的。

4.5.2 构建具体目标的辅助肌肌肉激活模型

构建具体目标的辅助肌肌肉激活模型取决于具体目标的主动肌肌肉激活模型的效果以及人与人之间的协同分解情况是否相同。前者,已经4.5.1节中证明了小幅动作法来构建具体目标主动肌肌肉激活模型是有效的,后者将通过以下实验证明:对于第三章采集的下肢动作肌电,先使用5个人的非负矩阵分解的协同特征进行模型训练,然后拿剩余5个人的协同特征直接去分类,并且在同样的方法下,使用时域、频域的肌电特征来和协同特征进行比较,最终,剩余5个人的平均准确率如下表4.7所示。

表 4.7 人与人之间的协同分解情况分析验证 (单位: %)

选用特征	准确率
协同分类特征(秩为2)	82.5
协同分类特征(秩为3)	69.6
时域、频域肌电特征	34.6

从表中可以看出,使用协同分类特征的准确率远远大于普通时频域特征,相比于时域、频域特征,协同分类特征在人与人之间更具有相似性。而且,最终协同分类的识别准确率(秩为3)也有69.6%,说明人与人之间的肌肉协同还是具有一定的相似性和共通性。因此,将本实验中所有实验者的协同特征取平均值作为理想一般人的协同特征,然后再使用理想一般人的协同特征来作为具体目标的协同特征,接着使用具体目标的主动肌模型预测的主动肌肌电和理想一般人的协

同特征来预测辅助肌肌电，最后将预测的辅助肌肌电与真实辅助肌肌电进行了对比，且使用了 RMSE 值作为定量分析指标，最终具体目标的辅助肌肌肉模型拟合效果如下表 4.8 所示。

表 4.8 具体目标的辅助肌肌肉模型拟合效果 (单位: %)

被试者	1	2	3	平均
辅助肌	11.52	13.42	11.55	12.18

从表中可以看出，构建具体目标的辅助肌肌电模型的平均 RMSE 在 12.18%，虽然平均 RMSE 值比较偏大，但是辅助肌肌电是比较小的，所以预测肌电波动值也很小，导致预测的肌电与实际肌电幅值的差距其实要比主动肌小，例如，幅值为 700 μ V 的主动肌肌电的预测值可能会有 49 μ V 的波动，而幅值为 50 μ V 的辅助肌肌电预测值则可能会有 6 μ V 的波动，因此使用理想一般人的协同特征作为具体目标人物的协同特征从而构建具体目标的辅助肌肌肉激活模型来指导下肢康复运动仍然是具有可行性的。

4.6 本章小结

基于融合生物动力学模型和非负矩阵分解方法构建下肢膝关节运动姿态与肌肉激活间模型是功能电刺激肌电补偿功能的基础工作，是为功能电刺激提供科学、有效的模板依据，除此之外，建模工作还揭示了主、副肌肉群与运动间的关系，继续深入研究对膝关节运动研究也是有一定的价值。因此建模工作无论是在功能电刺激领域还是在膝关节运动研究领域都是十分重要的。

在主动肌方面，本章先分析文献[25]中融合模型存在的缺陷，发现其缺陷是由没有用合适的策略来融合子模型造成的，于是本文先使用各个单模型（意图-肌电、肌力-肌电、肌肉长度-肌电）来对主动肌进行了建模，分析各个单模型在建模工作中的优势与缺陷，然后将单模型的优势与膝关节运动特点相结合，分析两者之间的关联系，在此基础上提出了模型配置策略，用于融合三个子模型。最终结果显示，使用融合模型来对主动肌进行肌电拟合具有较小的误差，平均 RMSE 值为 1.76%。

在辅助肌方面，本章首先分析了协同模式分解的秩（协同模式分解数量）与肌肉协同分解的稳定度关系、秩与分解后的协同分解矩阵总能量与肌肉总能量之间的关系以及秩与最终拟合效果间的关系，在考量三方面因素的情况下，最终将秩定为了 3，其中 3 个协同分解秩主模式分别为股四头肌、股二头肌、阔筋膜张肌。为了获取阔筋膜张肌肌电，分析了阔筋膜张肌与股四头肌的时延关系，最终结果表明，阔筋膜张肌和股四头肌在膝关节运动中没有确定的先后关系，好在两者间的时延控制在 0.05s 内且两者间肌电走势高度相似，于是使用了股四头肌肌

电和股四头肌与阔筋膜张肌肌电的协同模式特征比去预测阔筋膜张肌肌电，最终结果表明该方法预测股四头肌肌电误差较小，RMSE 值为 4.63%。最后，利用协同模式里的各个通道的比例关系来预测剩余辅助肌肌电，最终结果表明，使用非负矩阵分解方法对辅助肌肌电预测具有误差低、拟合效果好等优点，辅助肌的平均 RMSE 值为 4.63%。

在构建具体目标的主动肌激活模型方面，发现整段数据下的肌电峰值与 30° 下的肌电峰值具有稳定的倍率关系，于是使用了 30° 下的肌电峰值调整了平均模板的主动肌肌电，并拿该肌电与真实肌电进行了比较，最终结果显示小幅动作法能够构建具体目标中的主动肌模型，平均 RMSE 值为 7.50%；在构建具体目标的辅助肌激活程度模型方面，发现了人与人之间的协同分解矩阵具有一定的相似性和共同性，在此基础上使用了理想一般人的协同特征作为具体目标的协同特征，从而构建具体目标的辅助肌激活程度模型，最终结果发现该方法具有一定的可行性，预测的辅助肌平均 RMSE 值为 12.18%。

当构建完主、副肌肉群模型，特别是具体目标的主、副肌肉群模型后，功能电刺激按照此模板提供科学、有效的电刺激，在第五章，将介绍基于 PID 控制算法的功能电刺激肌电补偿功能研究，也就是介绍如何在本章的基础上实现肌电补偿功能，从而完善整个下肢康复系统。

第五章 基于 PID 控制算法的功能电刺激肌电补偿功能研究

5.1 引言

前面两章分别介绍了膝关节动作识别研究以及膝关节主、副肌肉群运动建模研究，特别是具体目标的主动/辅助肌建模情况，本章在这两章的基础上介绍基于 PID 控制算法的功能电刺激肌电补偿功能研究，实现在强度层面对肌电的补充，本章优先进行了模拟实验验证了 PID 算法的抑制时延和抑制噪声特性，发现 PID 算法确实具有一定的抑制时延和噪声的能力，因此将算法用于功能电刺激控制上，随后使用线性强度调制的电刺激实验分离了肌电设备上采集到的电刺激信号以及诱发肌电信号，构建了电刺激强度与诱发肌电信号关系表，接着设计了零肌电实验，实验发现，零肌电实验下各个通道的能量都很小，因此是非常优良的肌电补充模板。最后，在第四章具体目标的主、副肌肉群模板和零肌电实验下，采用 PID 控制算法对各个通道的肌电进行补充，结果发现，使用该方案能够对下肢关键通道进行强度层面的肌电补充。

5.2 功能电刺激控制算法研究

本章使用功能电刺激设备如下图 5.1 所示，该设备是可编程 4 通道电刺激设备，如图 2 所示，可调节幅值为 1-100mA，调节频率为 1-200Hz，调节脉冲为 20-10000 微秒，支持可编程操控。



5.1 功能电刺激设备

但若想改变参数，则必须每 120ms 才能发送一次电刺激指令，在这 120ms 内可以使设备产生恒定的电刺激信号，但这样会产生约 60ms 的时延，再加上动作识别的时延，会使整个电刺激系统的总延迟会更加严重，因此在这个问题的基础上，提出了 PID 控制算法来削弱时延问题，据研究^[53]，PID 控制算法是常常用

来削弱噪声的，算法而削弱时延能力还需要实验验证，而噪声和时延的控制真实实验中的控制是十分困难的，因此对于 PID 控制算法削弱时延和噪声能力的实验需要在 matlab 平台上进行，可以容易控制时延和噪声的大小。

5.2.1 PID 控制算法抑制时延能力

由于真实实验精准添加时延比较困难，因此本实验在 MATLAB 上采用模拟实验检验 PID 算法抑制时延的能力，不外加时延时，由于每 120ms 才能发送一次电刺激指令，并且该次指令产生恒定强度的电刺激指令，因此会造成约 60ms 的延迟。在此基础上设计了如下模拟实验：使用了两个驼峰状信号(一高一地)做为膝关节运动中股四头肌肌电的理想模板，也是电刺激肌电补偿的最终目标；然后，零肌电所产生的肌电正好是理想 0 幅值的直线；最后使用普通控制法和 PID 控制法（其中比例系数为 0.7，积分系数为 2，微分系数为 0.05）进行功能电刺激，对肌电进行补充，值得注意的是，在补充过程中每 100 个数据点才能改变一次状态，其中外加时延添加在控制时，本模拟实验设置了两种外加时延：其中外加若干 ms 时延表示在控制时只能获取若干 ms 前的理论肌电信号，最终不外加时延、外加 300ms 时延、外加 600ms 时延的理论肌电补偿图如图 5.2 所示，其中上面 3 幅是普通控制法，下面 3 幅是 PID 控制法。

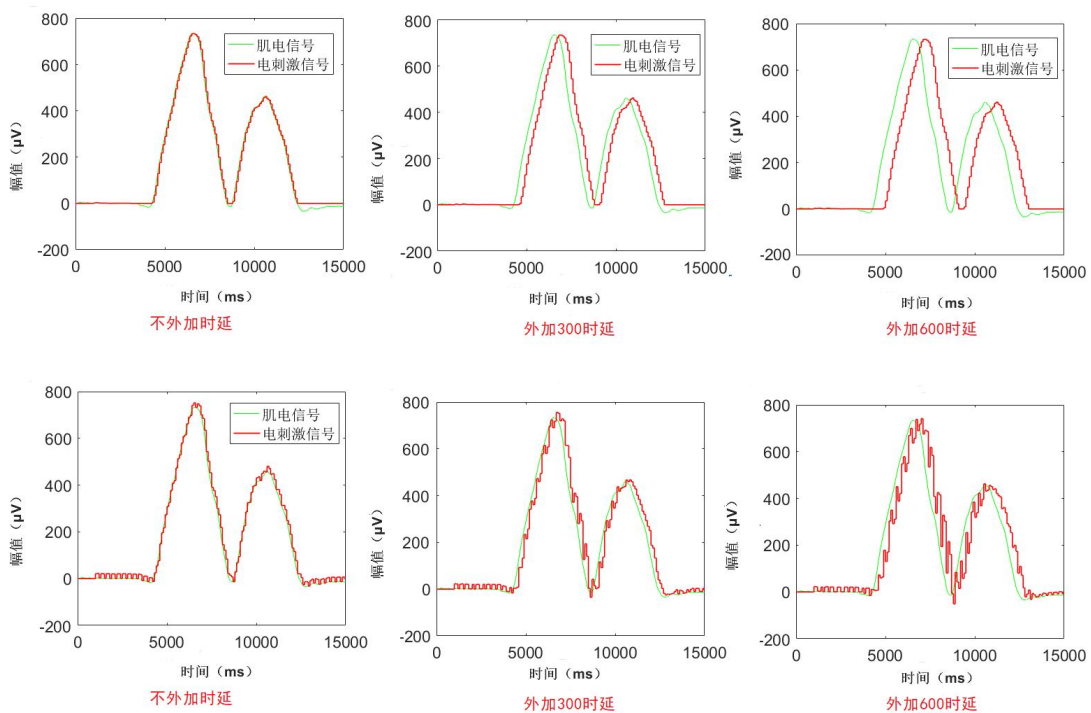


图 5.2 PID 控制法抑制时延能力

从图中可以看出，在普通控制法下，外加的时延明显对肌电补偿效果造成了影响，而使用 PID 控制电刺激强度输出时，电刺激补偿信号明显更加趋近于理论模板信号，为了更加精准的验证 PID 控制时延的能力，可以使用差异总值和

相关度法（在 4.2.2 节中做了介绍）求出肌电信号与电刺激信号的时延，最终两种控制法在不外加时延、外加 300ms 时延、外加 600ms 时延三种情况下造成的时延如下表所示。

表 5.1 PID 控制法抑制时延能力统计表 （单位：ms）

控制方法	外加时延量		
	不外加时延	外加 300ms 时延	外加 600ms 时延
普通控制法	60	360	660
PID 控制法	13	62	153

从表中可以看出，PID 控制法在不外加时延、外加 300ms 时延、外加 600ms 时延三种情况下造成的时延分别是 13ms、62ms 和 153ms，说明 PID 控制算法具有抑制时延的能力，但是从图中可以看出，PID 算法虽然能够降低时延，但是会使电刺激信号的产生较小的波动，也就是产生较小的噪声。

5.2.2 PID 控制算法抑制噪声能力

由于真实实验精准添加噪声强度难度较大，因此本实验在 MATLAB 上采用模拟实验检验 PID 算法抑制噪声的能力：使用了两个驼峰状信号(一高一地)做为膝关节运动中股四头肌肌电的理想模板，也是电刺激肌电补偿的最终目标；然后，零肌电所产生的肌电正好是理想 0 幅值的直线；最后使用普通控制法和 PID 控制法（其中比例系数为 0.7，积分系数为 2，微分系数为 0.05）进行功能电刺激，对肌电进行补充，其中外加噪声添加在控制时，本模拟实验设置了两种外加噪声：其中外加 n%噪声表示在控制时将控制信号增加 n%的幅值波动，最终不外加噪声、外加 10%噪声、外加 30%噪声的理论肌电补偿图如图 5.3 所示，其中上面 3 幅是普通控制法，下面 3 幅是 PID 控制法。从图中可以看出，PID 控制算法对于较小噪声的抑制能力时不太明显，甚至无噪声时，也会添加较小的噪声，但是噪声较大时，PID 对于较强的噪声是具有抑制能力的。为了更加精准的验证 PID 抑制噪声的能力，可以使用 RMSE 值定量分析电刺激信号的噪声程度，最终两种控制法在不外加噪声、外加 10%噪声、外加 30%噪声三种情况下抑制噪声能力如下表 5.2 所示。从表中可以看出，普通控制法在不外加噪声、外加 10%噪声、外加 30%噪声三种情况下刺激信号与肌电信号间的 RMSE 值为 0.12%、0.96%和 3.69%，而 PID 控制法在不外加噪声、外加 10%噪声、外加 30%噪声三种情况下刺激信号与肌电信号间的 RMSE 值为 0.39%、0.93%和 1.52%，最终结果表明 PID 控制法在不外加噪声的情况下会添加较小的噪声、外加 10%噪声时抑制噪声能力不大、外加 30%噪声时具有抑制噪声能力，综合所述 PID 控制算法对于较强的噪声具有抑制能力，对于无噪声和较小噪声抑制能力不明显，甚至会出现加强噪声的情况。

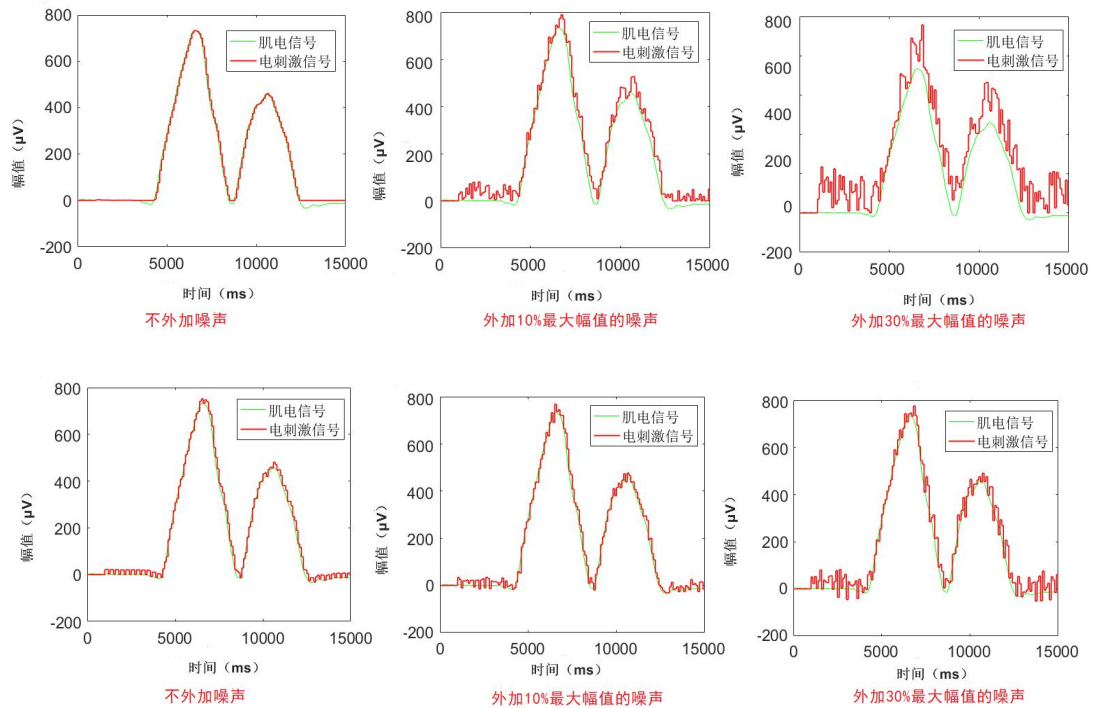


图 5.3 PID 控制法抑制时延能力

表 5.2 PID 控制法抑制噪声能力统计表 (单位: %)

控制方法	外加时延量		
	不外加噪声	外加 10%噪声	外加 30%噪声
普通控制法	0.12	0.96	3.69
PID 控制法	0.39	0.93	1.52

5.2.3 PID 算法小结

经过 5.2.1 和 5.2.2 的模拟实验来看, PID 算法具有抑制时延和抑制较强噪声的能力, 在抑制时延时, PID 算法会造成较小的噪声, 在抑制噪声时, 较小的噪声抑制能力不大明显, 但是对于较大的噪声, PID 算法可以控制在较小的范围内, 因此用 PID 算法具有抑制时延和较强噪声的能力, 所以用来控制电刺激强度是具有可行性的。

5.3 功能电刺激肌电补偿实验设计与数据采集

5.3.1 构建电刺激强度与诱发肌电关系表

由于本实验是通过电刺激来对肌肉进行肌电补偿, 所以需要先对电刺激强度与肌电补偿量之间进行研究, 因此设计了以下实验, 实验图如图 5.4 所示:

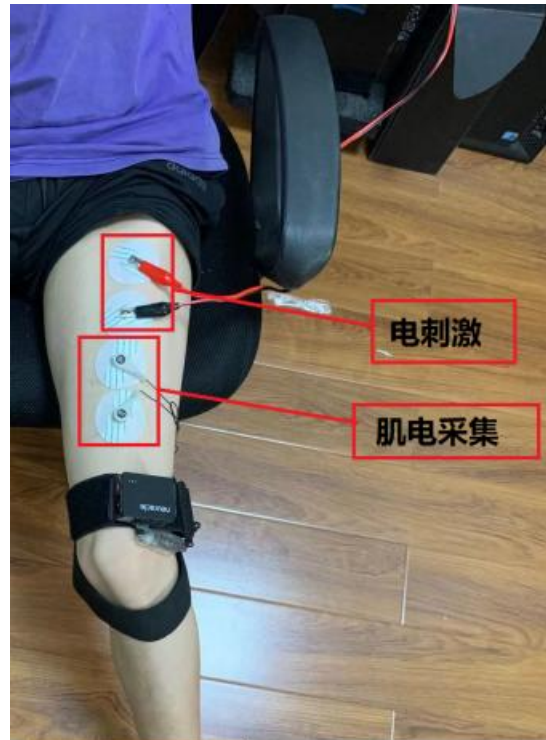


图 5.4 线性电刺激强度实验图

让被试者以坐姿的状态下静止不动，使用经过线性调制的电刺激强度（即每秒增强 1mA 保持 12s，一共增强到 12mA 为止），其余参数保持不变（刺激频率 200Hz，刺激带宽 100 微秒），使用肌电采集设备采集目标肌肉的综合信号（综合信号可能是电刺激强度信号与诱发肌电信号混合的综合信号）。最终肌电采集设备采集到的综合信号如图 5.5 所示。

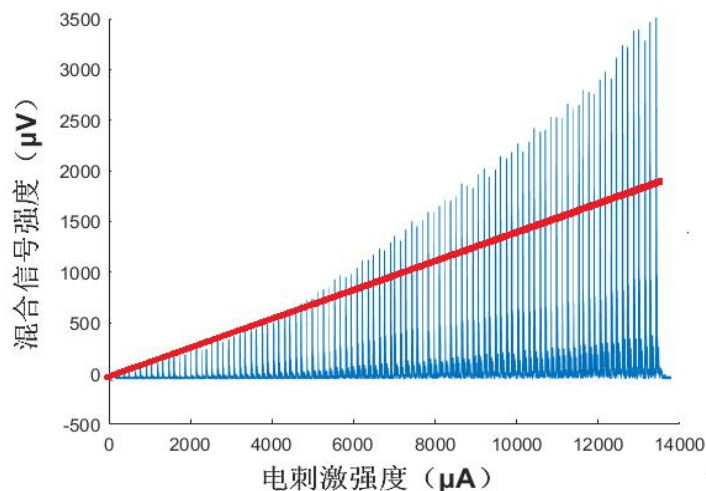


图 5.5 在线性调制强度电刺激实验下采集到的非线性信号

从图中可以看出，肌电设备采集到的综合信号是非线性的，而功能电刺激的强度是线性调制的，并且再结合以下因素：1、电刺激开始时，肌肉抽动不明显，电刺激结束前，肌肉发生明显抽动 2、电刺激结束时，肌肉抽动立即结束，图上综合信号也立即降至 0（说明电刺激没有延后性）3、肌肉阻抗在短时间不会发

生特别大的变化，由此可以推断图中红线以下为线性增加的电刺激信号所导致，而红线以上为诱发的肌电信号所导致的。因此这可以成为零肌电信号补偿实验的基础，也就是说在进行零肌电信号补偿实验前先做本次预实验，分离出电刺激强度与诱发肌电量的关系表，随后再进行正式实验，而电刺激强度与诱发肌电的关系表只需减去红线下的线性电刺激强度，构建电刺激强度与诱发肌电关系表如图 5.6 所示，由于电刺激设备只有 4 个通道，因此只对股四头肌、股二头肌、胫骨前肌和腓肠肌做关系表。

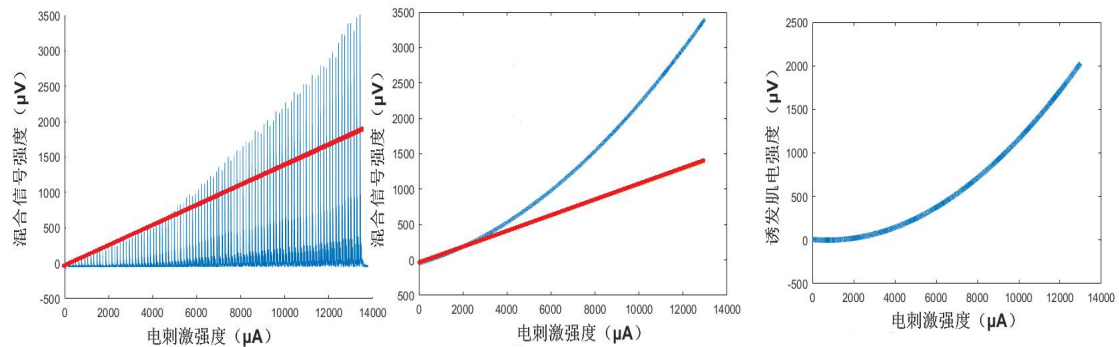


图 5.6 构建电刺激强度与诱发肌电关系表

5.3.2 设计零肌电实验

零肌电实验的设计很重要，只有零肌电实验才有进行功能电刺激的“资本”，零肌电实验要求在膝关节运动时肌肉几乎没有肌电的产生，然而，若是自身来带动自己关节的运动，必然会产生肌电，但是若在实验员的帮助或者康复器材的带动下，自身肌肉或许会产生“偷懒”的状态，那么功能电刺激设备就可以在此基础上可以进行肌电补偿功能，将肌电补充至正常肌电。因此设计了如图 5.7 所示的实验：让 2 位被试者在实验员人员托举的帮助下完成一次膝关节运动实验，一共进行 5 次，然后再让被试者自己进行一次膝关节运动以作比较，由于电刺激设备只有四个通道，因此本次只采集股四头肌、股二头肌、胫骨前肌和腓肠肌四处的肌电，最终采集到的肌电如下图 5.8 所示。图中，左边是被试者自己进行一次膝关节运动的肌电，右边是在实验员的托举帮助下进行膝关节运动的肌电，从图中可以看出，当被试者在实验员的托举下完成实验时，其下肢相关肌肉群几乎不产生肌电，因此是非常适合进行功能电刺激肌电补偿的研究实验。随后统计 2 位被试者，各个平均肌电能量比值，最终结果如表 5.3 所示。

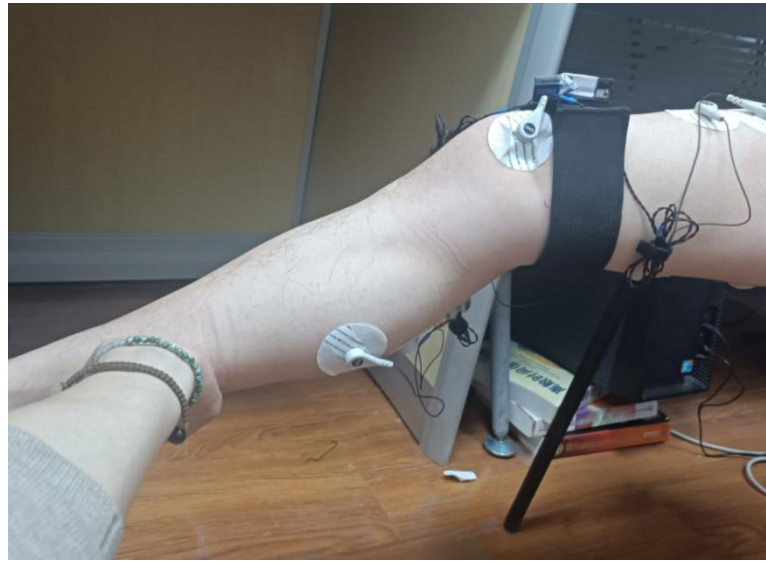


图 5.7 零肌电实验

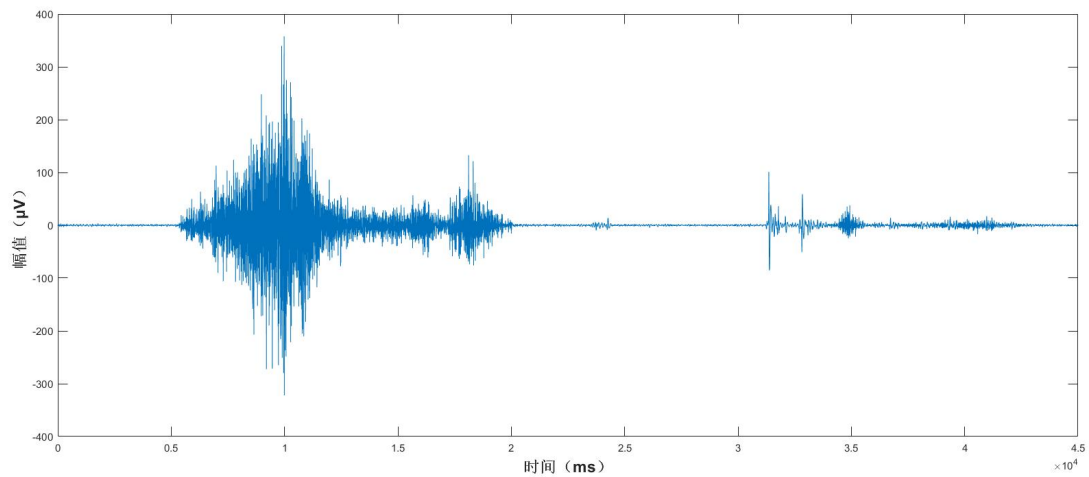


图 5.8 零肌电实验采集的肌电示例图

表 5.3 零肌电实验与普通实验肌电能量比（单位：%）

被试者	股四头肌	股二头肌	胫骨前肌	腓肠肌
1	0.98	1.36	1.41	4.56
2	1.52	2.96	2.56	6.36
平均	1.25	2.16	1.98	5.46

从表中可以看出，股四头肌、股二头肌、胫骨前肌通道下，零肌电实验的平均能量要比普通实验的平均能量要小很多，能量比都小于 3%，腓肠肌由于肌电幅值较小，所以所占比重略高点，最终结果得出，零肌电实验是可以用来进行功能电刺激肌电补偿实验的“零模板”实验。从另外一个角度来讲，零肌电实验也说明了，当康复器材强制带动膝关节进行运动时，康复患者可能会产生偷懒的想法，使下肢肌肉群几乎不产生肌电，导致康复训练失效，因此功能电刺激肌电补偿具有十分重要的研究意义。

5.3.3 功能电刺激肌电补偿实验及其结果

前面在第四章已经介绍了主、副肌肉群激活程度模型、特别是具体目标的主、副肌肉模型，用于指导对表面肌电强度层面的补充，然后在 5.3.1 节利用了线性调制的电刺激实验，用于构建功能电刺激强度与诱发肌电关系表，随后在 5.3.2 节中介绍了零肌电实验，用于肌电的补充。本章在这些研究的基础上进行了功能电刺激肌电补偿实验，实验通道选择为：股四头肌、股二头肌、胫骨前肌、腓肠肌，在零肌电实验的基础上对上述四块肌电进行补充，方案的具体过程已经在 2.3.1 节中介绍，并且才实验过程中发现，将角度传感器和电刺激刺激数设置很高时，系统会出现不稳定的情况，因此本次实验将角度传感器设置成为 5Hz，电刺激刺激次数为 1 次，最终肌电补偿实验如 5.9 所示，表面肌电采集的信号示例图如 5.10 所示。



图 5.9 肌电补充实验

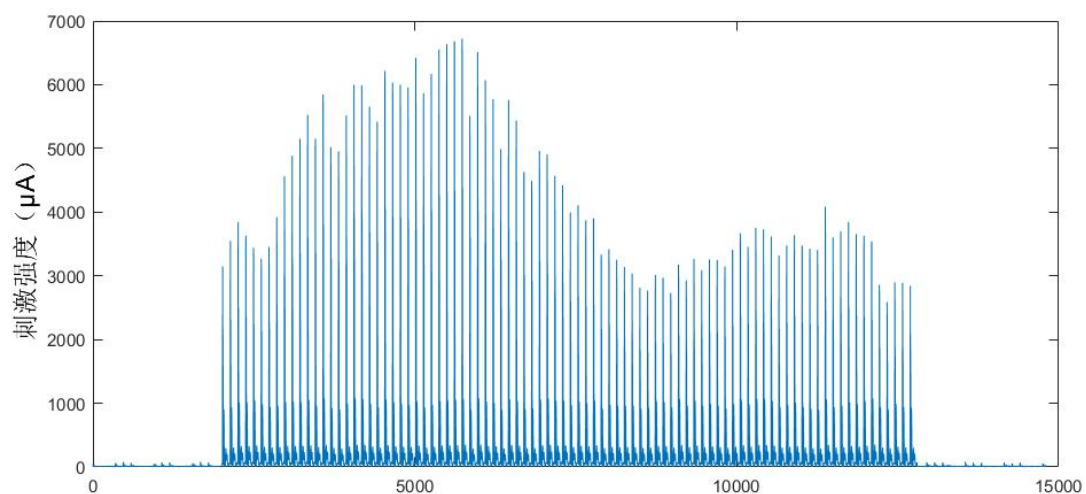


图 5.10 肌电补偿实验示例图

从图中可以看出，刺激强度是直接从 3mA 左右开始刺激，原因是诱发肌电从无到有是至少需要 3mA 的刺激，这一点从 5.3.1 的研究中可以看出，可以通过肌电补偿图和图 5.6 中刺激强度与诱发肌电的关系计算补偿的肌电量，并将计算补充的总能量与模板下的平均肌电总能量进行了比较，最终结果如表 5.4 所示。

表 5.4 零肌电实验与普通实验肌电能量比（单位：%）

被试者	股四头肌	股二头肌	胫骨前肌	腓肠肌
1	79.2%	86.8%	54.9%	55.3%
2	86.9%	70.2%	96.3%	73.6%
3	44.2%	59.6%	56.9%	86.6%
平均	70.1%	72.2%	69.3%	71.8%

从表中可以看出，股四头肌肌电补充量为 70.1%，股二头肌补充量为 72.2%，胫骨前肌补充量为 69.3%，腓肠肌补充量为 71.8%，相比于零肌电中几乎没有的肌电，经过功能电刺激后，肌电补充已经至较高的水平，并且各块肌肉肌电补充量都没有超过 100%，属于安全范围之内，综合所述，利用该方案对下肢肌肉能够有效地进行强度层面的肌电补充，防止康复病人进行无效的康复训练。

这种肌电补充方案适合几乎没有任何肌电的情况，然而在康复训练过程中，会有自己的肌电参与下肢运动时，需要对模板进行调整，可以先记录无功能电刺激情况下的肌电，然后使用模板减去无功能电刺激下的肌电模板作为新的指导模板来指导康复训练。

5.4 本章小结

基于 PID 控制算法的功能电刺激肌电补偿功能研究是下肢康复设备相关技术研究的核心，可以实现在强度层面对肌电的补充，防止康复病人进行无效的康复训练，因此十分重要。本章首先进行了模拟实验验证了 PID 算法的抑制时延和抑制噪声特性，在抑制时延方面，发现 PID 控制算法具有抑制时延的能力，其中 PID 在不外加时延、外加 300ms 时延、外加 600ms 时延三种情况下分别将系统时延抑制到 11ms、60ms 和 152ms，在抑制噪声方面，PID 算法对于较小噪声和无噪声都没有明显的抑制作用，甚至在无噪声时，PID 控制法也会产生较小噪声，然而对于较强的噪声 PID 具有明显的抑制作用。

随后使用线性强度调制的电刺激实验分离了肌电设备上采集到的电刺激信号和诱发肌电信号的混合信号，构建了电刺激强度与诱发肌电信号关系表，接着进行了零肌电实验，实验发现，零肌电实验下各个通道的能量都很小，因此是非常优良的肌电补充模板。

最后，在第四章具体目标的主、副肌肉群模板和零肌电实验下，采用 PID 控制算法对各个通道的肌电进行补充，结果发现，使用该方案能够对下肢关键通道进行强度层面的肌电补充，其中，股四头肌补充量为 70.1%，股二头肌补充量

为 72.2%，胫骨前肌补充量为 69.3%，腓肠肌补充量为 71.8%，虽然该方案肌电补偿量并不是接近 100%，但是该方案没有过量补充肌电的风险，因此该方案具有一定的安全性。

本章是下肢膝关节康复系统的核心功能，将在康复运动中，根据膝关节的运动状态提供相应的电刺激。结合前面第三章和第四章，本文已经就下肢动作识别、下肢主、副肌肉群建模以及功能电刺激补偿做了全面介绍，在第六章将构建下肢康复系统，会将这三部分研究用于具体的康复训练中。

第六章 下肢康复系统

6.1 引言

在前面几章中，提出了基于表面肌电信号的下肢动作识别算法，基于融合生物动力学模型和非负矩阵分解方法的下肢膝关节运动的主副肌肉群建模研究，以及基于 PID 控制算法的功能电刺激肌电补偿研究，本章根据前面三章介绍的内容设计下肢康复系统。康复系统的设计将直接影响到能否高质量的完成康复训练任务，其中下肢康复系统软件部分就像是康复系统的“血肉”一样，而其硬件部分相当于“骨骼”一样，两者组成一个完整的个体，共同保证高效、平稳的康复训练任务，这两部分的设计将会与用户的日常操作体验以及康复训练效果以及康复评价都密切相关，因此下肢康复软硬件系统的设计具有非常重要的意义。

6.2 系统硬件

下肢康复硬件系统是康复系统的“骨骼”，为软件系统搭起整个框架，其中硬件系统包含下肢康复机器，功能电刺激仪，无线肌电信号采集系统，无线脑电采集系统和 VR 设备，电脑等，如图 6.1 所示，其中无线脑电采集系统和 VR 设备暂未开发，项目后续将会补充这些功能。在搭建下肢康复系统平台中，平台所有设备尽可能实现全部国产化。



图 6.1 下肢康复系统

6.2.1 下肢康复系统主要模式

下肢康复系统主要分为以下三个模式，如图 6.2 所示，模式一是纯被动模式，用于没有任何肌电或者肌电特别扭曲的情况，通过医护人员或者家属将预先设置好的训练计划输入至 PC 端的软件系统，随后控制系统将按照训练计划以此为康复病人做康复训练；模式二是主动模式（无功能电刺激肌电补偿），适用于肌电状况良好的情况，该模式由肌电采集设备收集康复患者的表面肌电，经过信号预处理、识别后，通过控制系统向康复机器发送目标指令，并根据该指令为康复病人做出康复训练。模式三是主动模式（附加功能电刺激肌电补偿），适用于肌电状况需加强或需矫正的情况，该模式与模式二基本相同，不同的是，在进行康复训练时，会根据正常人的运动姿态与肌肉激活程度模型对特定肌肉进行电刺激。

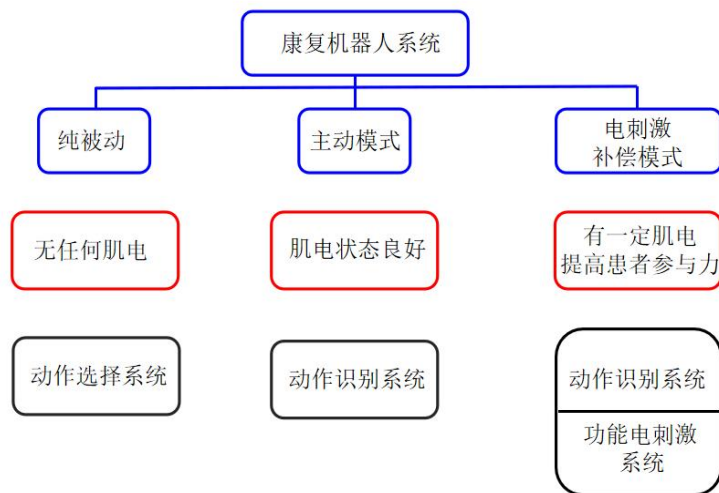


图 6.2 下肢康复系统主要模式

6.2.2 下肢康复系统相关模块

下肢康复系统相关模块是下肢康复系统的重要组成部分，各个模块不仅功能上相互独立，并且能融合成一个整体，最终实现康复训练功能，最终下肢康复系统模块组成图如图 6.3 所示。整个下肢康复系统可分为下肢康复机器人模块、用户模块、数据采集系统模块、数据存储模块、数据分析模块、动作选择系统模块、下肢动作识别模块、命令输出模块，这些模块是实现三个训练模式的基本功能模块，也是软件设计的基本载体，接下来将每个模块做一下简单的介绍：

下肢康复机器人模块：下肢康复器采用了合作单位正大企业目前已广泛使用的膝关节下肢康复器，具有能为下肢进行康复训练的基本功能。

用户模块：用于存储康复病人的基本信息、训练模块等，如果是新病人，则预先采集少量肌电数据放入模型进行训练，再将模型保存至数据存储模块中。如果不是新病人，则从数据存储模块中直接调用该康复病人的模型进行康复训练。

数据采集系统模块：通过肌电采集设备和角度传感器设备采集康复病人的肌电信号和角度信号，并将这些信号发送至数据处理模块中。

数据存储模块：该模块主要是用来存储用户的肌电活动段、肌电特征、以及下肢动作分类模型。

数据处理模块：该模块是对采集的肌电信号数据进行分析处理，包括：肌电信号活动段识别、肌电信号预处理、肌电特征提取，然后将其发送到动作识别系统模块进行动作识别。

动作选择系统模块：该模块主要是用于手动操作下肢康复机器人，例如，直接进行膝关节伸展和膝关节屈曲康复训练。

动作识别系统模块：动作识别系统包含模型预训练系统和动作在线识别系统，其中模型预训练和在线动作识别区别在于肌电特征提取后的步骤是训练还是分类，模型预训练适用于新康复病人运用的情况，而在线识别流程适用于康复训练的情况。

功能电刺激模块：本模块主要是将使用功能电刺激系统用于实现患者的强度层面的肌电补偿，即根据患者运动和当前运动姿态来对不同肌肉群进行有针对性的肌电补偿，具体实现方法在第五章做了介绍。

命令输出模块：命令输出模块主要是将动作识别系统模块识别出来的下肢动作，按照具体的需求输出相应的命令，完成相应的康复训练。

急停系统模块：急停系统属于下肢康复系统设备的必备系统，不同于其他人机交互系统，康复病人在进行康复训练时容易产生疲劳、不适或下肢肌肉异常，因此必须配备急停系统，以免发生意外。

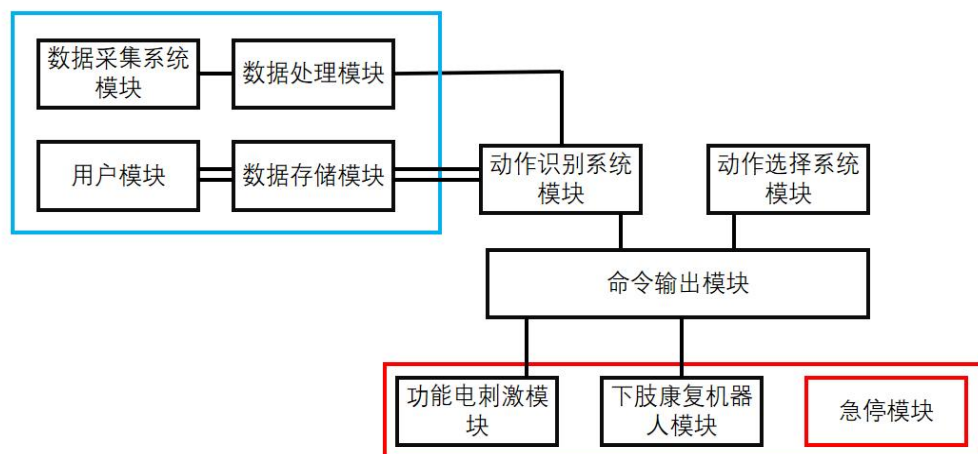


图 6.3 下肢康复系统模块组成图

6.3 下肢康复系统康复训练模式

本节的主要内容是对下肢康复训练系统各康复训练模式功能的实现，具体包

括纯被动康复训练模式实现、主动康复训练模式实现以及功能电刺激肌电补偿功能实现。上述训练模式功能的实现离不开软件系统的开发，而软件系统是康复系统的“血肉”，是为下肢康复系统开辟多功能应用的重要组成部分。软件界面将给予用户关于软件的第一印象，用户通过界面来操作软件。一个设计优秀、人性化的界面不仅能够起到介绍作用，使用户一目了然，了解软件功能，还可以起到向导作用，引导用户自己完成软件操作，获得流畅的体验感与成功感。同时，赏心悦目的界面能够第一时间吸引住用户的注意力，相反，由于一个失败的界面设计，即使软件具有强大的功能，用户也无法顺利体验，只能选择放弃，一切都功亏一篑。下肢康复系统软件在一个优秀的界面设计基础上还应该具备以下几点设计原则：功能完整性，易用性，稳定性，可扩展性。

6.3.1 纯被动康复训练模式

纯被动康复训练模式虽然没有用到本文的相关研究，但是也是下肢康复系统的基本功能，并且该训练模式也是主动康复训练模式和功能电刺激肌电补偿训练模式的基础。其基本操作步骤如下：首先，开发软件串口界面连接下肢康复机器人控制系统端口，随后，开发控制系统界面操纵下肢康复机器设备进行相应的康复训练。图 6.4 中左图为串口连接图，为了将本系统的所有串口都进行统一操作，在串口界面分别设计肌电采集设备串口、下肢康复机器人控制串口以及功能电刺激串口，右图为控制系统界面，用于控制康复机器人进行康复运动，点击“膝关节伸展”和“膝关节屈曲”按钮执行相应的下肢康复训练，图 6.5 为纯被动模式下的康复训练图。



图 6.4 串口操作与设备控制系统界面



图 6.5 纯被动模式康复训练图

6.3.2 主动康复训练模式

主动康复训练模式是基于第三章研究内容中的实际应用，特别是 3.6 节的实际应用，在康复机器人上能够进行膝关节伸展和膝关节屈曲运动，利用下肢动作识别出相应动作后，就进行对应的康复训练，图 6.6 为串口操作与在线肌电分析图，本次除了需要连接康复设备串口外，还需连接肌电设备串口，右图为在线肌电分析图，当点击“开始康复训练”，软件系统就会自动对当前肌电进行动作识别，然后进行康复训练，图 6.7 为主动康复训练模式下的康复训练图。

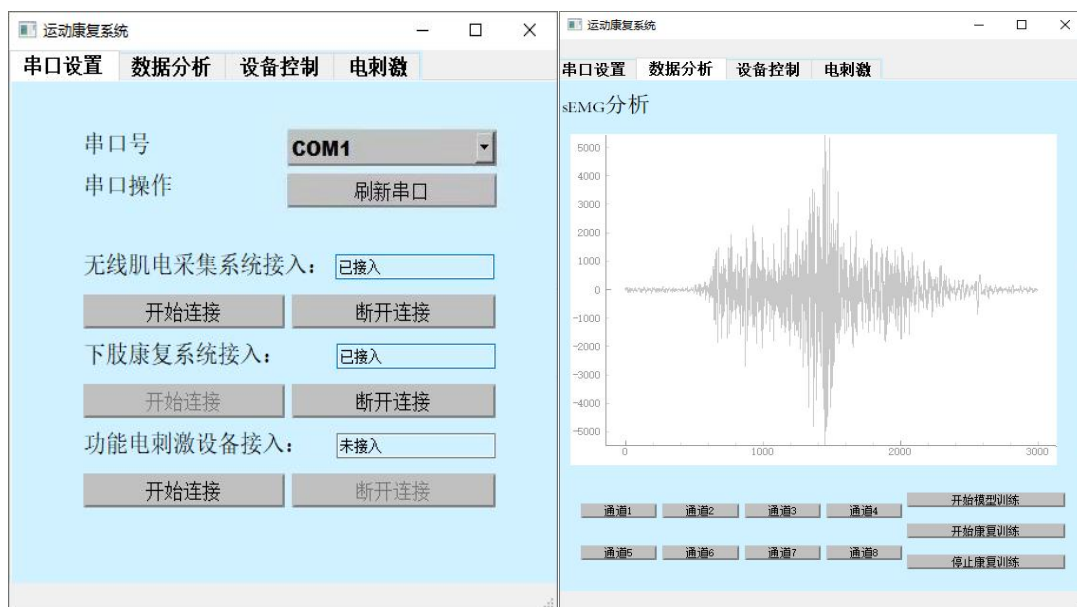


图 6.6 串口操作与在线肌电分析图

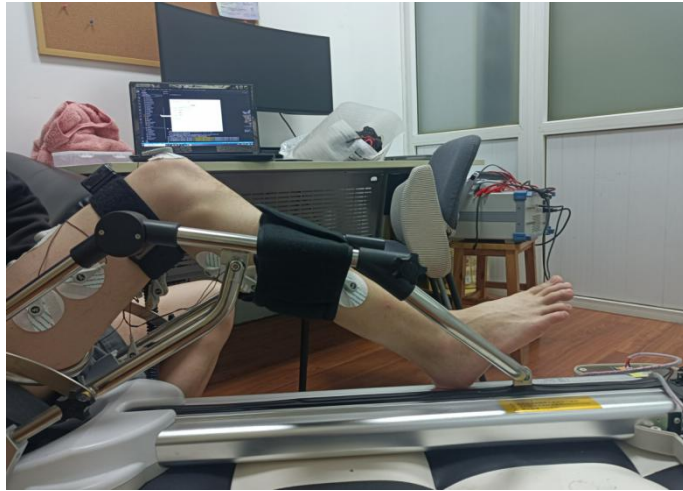


图 6.7 主动康复训练模式实验图

6.3.3 电刺激肌电补偿训练模式

电刺激肌电补偿训练模式是基于本文三到五章的研究内容中的实际应用，除了利用下肢动作识别出相应动作后，就进行对应的康复训练外，还需要对目标肌肉进行电刺激补偿。本次除了需要连接康复设备、肌电设备串口外，还需要连接电刺激窗口界面。图 6.8 为功能电刺激操作界面，点击“自动更新模板”按钮，康复设备就会进行一次小幅动作来更新通道 1 和通道 2 的主动肌模板，并用理想一般人的协同模式更新辅助肌（通道 3 和通道 4）模板，随后进行“线性电刺激按钮”，构建四个通道肌肉的电刺激强度与诱发肌电关系表，“智能刺激模式”按钮将在动作识别后的康复训练中进行智能电刺激肌电补偿。图 6.9 为电刺激肌电补偿模式下的康复训练图。



图 6.8 电刺激操作界面



图 6.9 电刺激补偿模式下的康复训练图

6.4 本章小结

本章设计开发了下肢康复系统，主要包括纯被动训练模式开发、主动训练模式开发、以及功能电刺激肌电补偿训练模式开发。纯被动训练模式是下肢康复系统的基本功能，但是其交互能力较差，主动康复训练适用于肌电较强的情况，具有一定的交互能力，但是当肌电偏弱时，随着机器带动的情况下容易使肌肉产生偷懒的状况，导致进行无效的康复训练，因此又在此基础上开发了功能电刺激肌电补偿功能训练模式，可以依据当前康复训练患者的运动姿态进行有针对性的电刺激，提高康复效率。

第七章 总结与展望

7.1 全文总结

本文主要研究的是基于表面肌电信号处理和基于 PID 控制算法功能电刺激肌电补偿的下肢康复系统的研发，对下肢康复系统的核心技术，例如下肢动作识别研究、基于融合生物动力学和非负矩阵分解下肢膝关节运动建模研究以及基于 PID 控制算法的功能电刺激肌电补偿相关技术展开了国内外相关研究现状的调研，并对研究现状做了总结。对当前研究现状的不足展开了本文的研究，最后将研究成果用于下肢康复系统中，本文的主要工作有：

(1) 在基于表面肌电信号处理的下肢动作识别研究方面，采集了 10 名健康被试者 6 种动作状态的表面肌电信号数据，每种 20 个肌电样本，在通道、特征、识别时长以及参数调整 4 个方面进行了对比，最终，在 8 个通道和 20 个较优特征下，二项式核支持向量机识别率较高，在 0.12s 和 0.2s 数据长度下分别能达到 93.2%和 97.2%的识别准确率。另外为了解决在动作开始后才进行识别分类的问题，扩充了两种实验范式，其中自主预收缩识别率相比于阻碍式收缩要低，但是阻碍式收缩会对被试者造成一定的不适。最后将研究成果用于在线动作识别系统中。

(2) 在研究关节运动与肌肉激活程度关系的模型中，针对传统融合模型工作中子模型肌电不稳定以及建模工作不完善的情况，使用了运动配置策略并且采用了运动相关损失函数改进了主动肌模型同时增加了基于非负矩阵分解的辅助肌建模方法。使用意图-肌电、肌力-肌电、肌肉长度-肌电融合而成的生物动力学模型和非负矩阵分解分别拟合主动肌肌电和辅助肌肌电。最终结果表明，运用融合生物动力学模型和非负矩阵对膝关节运动过程中主、副肌肉群肌电进行模拟时，拟合误差低，拟合效果好。最后，提出了小幅动作法和理想一般人的协同模式特征来构建具体目标的下肢膝关节运动模型，最终结果表明，利用该方案来构建具体目标的膝关节运动模型具有一定的可行性。

(3) 基于 PID 控制算法的功能电刺激补偿肌电机制的研究。针对电刺激系统的时延情况，设计了电刺激仿真实验验证了 PID 控制算法抑制时延和噪声能力，最终结果表面，PID 算法具有抑制时延和抑制较强噪声的能力。随后设计了零肌电实验作为肌电补偿实验的零模板，并且在具体目标的下肢膝关节模型指导下对实验者股二头肌，股四头肌，胫骨前肌以及腓肠肌四个通道进行了基于 PID 控制算法的肌电补偿，最终结果表明，该方案能够对下肢相关肌肉群进行肌电补

偿。

(4) 最后, 将所有研究成果应用于下肢康复系统当中。在动作识别、康复训练系统控制以及功能电刺激肌电补偿方面, 均取得了不错的应用效果。

7.2 展望

本文对于基于表面肌电处理和功能电刺激肌电补偿的下肢康复系统研究取得了一定的效果, 但是还有可以深入研究的地方:

(1) 在动作识别方面, 进行运动意图识别是本项目后续研究的重点, 由于在肌肉收缩时才能产生肌电, 因此利用表面肌电来识别动作意图的关键在于找到肌肉收缩开始后和关节动作开始前的肌电活动段, 然而这需要巧妙的实验设计和高精度的采集设备。

(2) 在运动姿态与肌肉激活程度模型中, 主动肌模型中的意图模型噪声干扰能力较弱, 而辅助肌建模方式效果较差, 并且在构建具体目标的主动肌和辅助肌模型, 效果进一步降低, 后续将尝试其他分解方式提升辅助肌建模效果, 除此之外, 将尝试其他方式构建具体目标的运动姿态与肌肉激活程度模型提升模型效果。

(3) 在功能电刺激肌电补偿方面, 使用了线性电刺激强度实验分离了电刺激信号与诱发肌电, 构建了电刺激强度与诱发肌电表, 并且设计了零肌电实验作为功能电刺激肌电补偿实验模板, 最终该方案具有一定的补偿功能, 但是这是基于肌电强度层面的肌电补充, 比较单一, 后续将在刺激频率、刺激带宽层面做一定的研究, 为目标肌肉群提供立体、多方位的功能电刺激。除此之外, 本文虽然设计了线性电刺激实验分离了电刺激信号和诱发肌电信号, 后续将找寻合适的方法或者设计实验的方式来分离原生肌电、诱发肌电和电刺激信号。最后, 本文功能电刺激方案的疗效还有待验证, 后续将实际应用于康复病人来验证本方案的治疗效果。对于功能电刺激的研究, 其核心价值还是在于对混合信号(肌电设备采集的刺激信号、诱发肌电信号、以及自身肌电信号)的分离, 然而这是十分困难的技术要点, 若能对诱发肌电信号完全地分离, 就能对目标肌肉群进行时域、频域层面的综合立体刺激, 能更加科学, 精准进行康复训练。

致谢

时光荏苒，岁月如梭，在杭州电子科技大学大学 405 脑机协同实验室三年的研究生生活转瞬即逝，感谢每一位陪伴我共同度过这段美好时光的老师、同学。

在杭电的学习生活中的点点滴滴仍记忆犹新，我也完成了从人生的青涩到逐渐成熟的成长蜕变。值此毕业离别之际，特向在我漫漫求学路上所有一直陪伴、帮助、关心和支持我的人表示我最诚挚的谢意与祝福。

首先，我要衷心地感谢我的导师张建海老师。他在科研、学习、生活上都给我很多指导和帮助。张老师在科研上给我启发，督促不断地进行思考，教会我许多处理问题的方法，使我能顺利解决科研中遇到的难题，完成科研任务。张老师牺牲许多宝贵的时间指导我的研究工作，在论文的修改方面给我提出了许多宝贵的意见，使我能顺利完成论文。

感谢朱莉、杨昆等老师给我树立科研、学习上的榜样，从他们的身上我学到了很多有用的知识和品质，使我的思想得到充实，能够不断进步。感谢鼓励和帮助我的师兄师姐们：唐明峰，徐鸿雁、黄卫涛、刘予晞等，他们认真的学习态度，诚挚谦虚的品格和宽厚善良的处世方式，一直是我学习的榜样。感谢他们在平时给予我的关心与指导。感谢黄慧、林广、任斌、胡朗、鞠怡轩同学在我研究生生涯中给予的陪伴和关怀。感谢实验室一起合作努力进行科研工作的师弟师妹们：施强强、胡帅、黄时凯等。另外，特别感谢家人对我学业的支持，是他们的无私奉献与关爱给予我动力，帮助与陪伴我顺利完成学业。

最后，向在百忙之中评审本文的专家和学者表示真挚的谢意！

参考文献

- [1] 王陇德,毛群安,张宗久. 《中国脑卒中防治报告 2019》概要[J].中国脑血管病杂志,2020,17(05):272-281.
- [2] 国家卫生健康委员会. 《2019 中国卫生健康统计提要》[M].第 1 版.北京:中国协和医科大学出版社, 2019:73.
- [3] 黄毅,佟晓光. 中国人口老龄化现状分析[J].中国老年学杂志, 2012, 32(21): 4853-4855.
- [4] 何靖男,李宁华,张毅,等. 国内外人口老龄化现状及我国面临的挑战[J].中华临床医师杂志, 2011, 5(13): 3894-3896.
- [5] 吴世彩. 康复医学的伦理性设定及其实践研究[J].中国康复理论与实践,2021,27(2):125-130.
- [6] 中共中央国务院印发《“健康中国 2030”规划纲要》[EB/OL]. (2016-12-25)[2022-03-7].http://www.xinhuanet.com/politics/2016-10/25/c_1119785867.htm.
- [7] 胡向阳. 依法推进残疾预防与残疾人康复事业[J]. 中国康复理论与实践, 2017, 23(2): 128-130.
- [8] 国家卫生健康委员会,国家发展改革委员会,教育部,等. 关于印发加快推进康复医疗工作发展意见的通知[J]. 中国康复理论与实践, 2021,27(9): 993-995.
- [9] Santis A D, Siciliano B ,Luca A D , et al. An atlas of physical human-robot interaction[J]. Mechanism & Machine Theory, 2008, 43(3):253-270.
- [10]N , Hogan, I H , et al. mit -manus : a workstation for manual therapy and training i[J]. Proceedings of Telem manipulator Technology - SPIE - The International Society of Optical Engineering, 1992, 1833:161-165.
- [11]Lynch C, Milos R. Functional Electrical Stimulation: close-loop control of induced muscle contractions [J]. IEEE Control Systems Magazine, 2008, 28(2): 40-50.
- [12]Kelly M, Parker P. The application of neural networks to myoelectric signal analysis: a preliminary study[J]. IEEE Trans Biomed Eng,1990, 37(3):221-230.
- [13]Peng-Na, Wei, Rongfu, et al. sEMG Based Gait Phase Recognition for Children with Spastic Cerebral Palsy[J].Annals of biomedical engineering, 2018.47(1):223-230

- [14]黄文浩. 基于面部动作肌电信号的人机交互研究[D].杭州电子科技大学.2019.
- [15]唐明峰. 基于口型肌电模式识别的人机交互研究与应用[D].杭州电子科技大学.2020.
- [16]石欣,朱家庆,秦鹏杰,等. 基于改进能量核下肢表面肌电信号特征提取方法[J]. 仪器仪表学报,2020(1):8-14.
- [17]李建兴,沈亮,蔡聪,等. 改进频率切片小波变换和卷积神经网络的手势肌电信号识别[J]. 南昌大学学报(工科版),2021(4):8-16.
- [18]Yang K, Xu M, Yang X, et al. An EMG Gesture Recognition Method based on Multivariate Variational Mode Decomposition[C].2021 4th International Conference on Advanced Electronic Materials, Computers and Software Engineering (AEMCSE).2021.
- [19]陈思佳,罗志增. 基于长短时记忆和卷积神经网络的手势肌电识别研究[J]. 仪器仪表学报,2021(2):13-15.
- [20]宋和胜,钱竞光,唐潇. 基于软件 OpenSim 的人体运动建模理论及其应用领域概述[J]. 医用生物力学,2015(4):16-22.
- [21]James H, William S. Responses of Golgi tendon organs to forces applied to muscle tendon[J].ournal of Neurophysiology, 1967, 30(6): 1466-1481.
- [22]王江,李金香. 基于 RBF 神经网络的肌电信号建模仿真研究[J]. 计算机仿真, 2003, 20(12):4-9.
- [23]何为,杨基海,梁政,等. 基于生理层肌电模型的表面肌电信号仿真方法[J]. 航天医学与医学工程, 2005, 18(6):5-12.
- [24]李强. 表面肌电信号的运动单位动作电位检测[D]. 中国科学技术大学, 2008.
- [25]白杰. 基于肌电信号的肘关节生物力学建模. 哈尔滨工业大学, 2014.
- [26]尤波,刘意,赵汗青,等. 人体肌电信号的生理层模型[J]. 计算机仿真, 2015, 32(1):5-16.
- [27]熊保平,史武翔,林昱,等. 基于 Hill 肌肉模型的人体关节力矩智能预测[J]. 北京生物医学工程,2021(1):7-14.
- [28]于祥,赵翠莲. 基于 sEMG 和肌肉深度的多通道阵列电极间距研究[J]. 电子测量技术,2021(11):22-28.
- [29]Jezernik S, Wassink R, Keller T. Sliding mode closed-loop control of FES controlling the shank movement[J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering,2004(2):1436-1448.
- [30]綦宏志,徐佳朋,邱爽,等. 功能性电刺激下下肢相关运动诱发的脑状态变化分析[J]. 纳米技术与精密工程,2015(5):22-26.

- [31]王胜新. 基于功能性电刺激抑制人体病理性震颤的研究[D]. 哈尔滨工业大学, 2016.
- [32]吴强. 功能性电刺激下关节自适应运动控制研究[D]. 华中科技大学, 2017.
- [33]李敏. 融合下肢康复机器人的功能性电刺激控制方法研究[D]. 武汉理工大学, 2019.
- [34]姜锴. 基于功能性电刺激的手部康复系统设计与实现[D]. 郑州大学, 2021.
- [35]秦云辉. 基于功能性电刺激的上肢康复系统[D]. 郑州大学, 2021.
- [36]Englehart K, Hudgins B, Parker P, et al. Time-frequency representation for classification of the transient myoelectric signal[C]. International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society. 1998.
- [37]Englehart K, Hudgins B, Parker P, et al. A wavelet-based continuous classification scheme for multifunction myoelectric control[J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 48(3), 2001:302–311.
- [38]Zhang H, Zhao Y, Yao F, et al. An adaptation strategy of using LDA classifier for EMG pattern recognition[C]. Conference proceedings: Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 2013:4267-4270.
- [39]Wen T, Zhang Z, Qiu M, et al. A two-dimensional matrix image based feature extraction method for classification of sEMG: A comparative analysis based on SVM, KNN and RBF-NN[J]. Journal of X-RAY science and technology, 2017, 25(2):287.
- [40]Gokgoz E, Subasi A. Comparison of decision tree algorithms for EMG signal classification using DWT[J]. Biomedical Signal Processing & Control, 2015, 18(4):138-144.
- [41]Rossi M, Benatti S, Farella E, et al. Hybrid EMG classifier based on HMM and SVM for hand gesture recognition in prosthetics[C]. IEEE International Conference on Industrial Technology. IEEE, 2015.
- [42]刘静民. 中国成年人人体惯性参数国家标准的制定[D]. 北京体育大学, 2004.
- [43]Kriger S. Muscle spindle function in healthy and diseased muscle[J]. Skeletal Muscle, 2021, 11(1):11-13.
- [44]谢平, 李欣欣, 杨春华, 等. 基于表面肌电非负矩阵分解与一致性的肌间协同-耦合关系研究[J]. 中国生物医学工程学报, 2017(2):177-182.
- [45]Lee D, Seung H. Learning the parts of objects by non-negative matrix factorization[J]. Nature, 1999, 401(6755): 788-791.

- [46]谭加加,刘鸿宇,黄武,等. PID 控制算法综述[J]. 电子世界,2015(16):175-181.
- [47]Parsaei H, Stashuk D. SVM-Based Validation of Motor Unit Potential Trains Extracted by EMG Signal Decomposition[J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering,2011,59(1):183-191.
- [48]Huang C, Chen X, Cao S, et al. Muscle-tendon units localization and activation level analysis based on high-density surface EMG array and NMF algorithm[J]. Journal of neural engineering,2016(6):96-101.
- [49]刘辉,邵福波,宫响. 经典相关系数及统计功效对比研究[J].青岛科技大学学报(自然科学版),2021(1):15-20.
- [50]Karl Pearson. Notes on the history of correlation[J]. Biometrika,1920(1):94-96.
- [51]Spearman. General intelligence objectively determined and measured[J].The American Journal of Psychology,1904, 15(2):201-292.
- [52]K M. A new measure of rank correlation [J]. Biometrika,1938,30(1):92-95
- [53]陈颖. 基于 FPGA 和 PID 控制的激光器强度噪声抑制[J]. 安康学院学报,2017,29(3):91-94.

附录

作者在读期间发表的学术论文及参加的科研项目

一、硕士研究生期间发表或录用的论文

- 1、《融合生物动力学和 NMF 的下肢运动建模》[J].杭州电子科技大学学报（学生一作）

二、硕士研究生期间申请的专利

- 1、《一种基于生物动力学的下肢膝关节主动肌肌电拟合方法》
申请号：CN202111414297.2 公开号：CN113990441A（学生一作）

三、硕士研究生期间申请的软著

- 1、《基于表面肌电的下肢康复控制系统》 登记号：2022SR0097770（学生一作）

四、硕士研究生期间发表的国防科技报告

- 1、国防科技报告《基于****优化技术》，编号： GF-A9061089N（学生一作）

五、硕士研究生期间参与的科研项目

- 1、浙江省重点研发项目（2020C04009）：面向运动障碍患者的神经反馈主动康复机器人关键技术研究（项目主要负责人）
- 2、国家自然科学基金重点项目（61633010）：基于多模态信号的脑机交互及临床应用研究（项目组成员）
- 3、研究生创新基金项目（CXJJ2020083）：异步运动想象脑机接口在肢体康复中的应用研究（项目组成员）